

농업생산기반시설 관리규정

[시행 2026. 5. 28.] [농림축산식품부훈령 제595호, 2026. 5. 28., 일부개정.]

농림축산식품부(농업시설안전과), 044-201-1876

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「농어촌정비법 시행령」 제26조제7항에 따른 농업생산기반시설의 관리계획 수립, 안전점검 및 시설물의 정비 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "농업생산기반 1종 시설"(이하 "1종 시설"이라 한다)이란 「농어촌정비법」 제2조제6호에 따른 농업생산기반시설(이하 "시설"이라 한다) 중 다음 각 목의 시설을 말한다.
 - 가. 저수지 : 총저수용량 30만세제곱미터 이상인 시설
 - 나. 양수장·배수장 : 단위시설(1개소)당 2,000마력 이상인 시설
 - 다. 방조제 : 방조제 관리법 제3조에 따라 결정된 국가 관리방조제
 - 라. 하구둑
2. "농업생산기반 2종 시설"(이하 "2종 시설"이라 한다)이란 「농어촌정비법」 제2조제6호에 따른 시설 중 다음 각 목의 시설을 말한다.
 - 가. 저수지 : 총저수용량 30만세제곱미터 미만인 시설
 - 나. 양수장·배수장 : 단위시설(1개소)당 1,000마력 이상 2,000마력 미만인 시설
 - 다. 방조제 : 「방조제관리법」 제3조의2에 따라 결정된 지방자치단체 관리방조제
3. "농업생산기반 3종 시설"(이하 "3종 시설"이라 한다)이란 「농어촌정비법」 제2조제6호에 따른 시설 중 1종 시설 및 2종 시설 이외의 양수장, 배수장, 취입보, 관정 등 지하수이용시설, 용수로, 배수로 및 그 부대시설을 말한다.
4. "시설관리자"란 시설을 관리하고 있는 시장, 군수, 구청장(이하 "시장·군수"라 한다), 한국농어촌공사 사장, 기타의 자를 말한다.
5. "유지관리"란 완공된 시설의 기능을 보전하고, 시설 이용자의 편의와 안전을 도모하기 위하여 일상적으로 점검·정비하고 손상된 부분을 원상 복구하는 등 시설의 기능 유지보전에 필요한 활동을 하는 것을 말한다.
6. "안전점검"이란 경험과 기술을 갖춘 자가 육안이나 점검기구 등으로 시설의 결함 등을 조사하는 행위를 말한다.

7. <삭 제>

8. "정밀안전진단"이란 안전점검을 한 결과 시설의 물리적·기능적 결함을 발견하고, 그에 대한 조치를 신속하고 적절하게 하기 위하여 시설의 구조적 안정성 및 결함의 원인 등을 조사, 측정 및 평가하여 보수, 보강 등의 방안을 제시하는 것을 말한다.
9. "안전관리"란 시설의 안전을 위한 안전점검, 정밀안전진단, 유지·개수·보수, 사용 제한, 철거 등 모든 행위로서 제5호의 유지관리 업무 중 시설의 안전관리에 관한 사항을 포함한다.
10. "개보수"란 노후 시설이나 제 기능을 다하지 못하는 시설을 개량·보수하여 재해위험을 해소하고 기능을 회복시키거나 개선하는 것을 말한다.
11. "위탁관리"란 시설의 효율적 관리 및 안전을 위하여 시설의 전부(단위 시설) 또는 일부(부분시설)를 시설관리자 이외의 자에게 관리하게 하는 것을 말한다.
12. "안전진단 전문기관"이란 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제26조에 따라 등록된 안전진단을 전문적으로 하는 기관을 말한다.
13. "내진성능평가"란 지진으로부터 시설물의 안전성을 확보하고 기능을 유지하기 위하여 「지진·화산재해대책법」 제14조제1항에 따라 시설물 별로 정하는 내진설계기준에 따라 시설물이 지진에 견딜 수 있는 능력을 평가하는 것을 말한다.
14. "홍수기 관리수위"란 홍수조절능력이 없는 저수지에서 홍수기 동안 저수지의 안전성 등을 확보하기 위해 관리하는 수위를 말한다.

제2장 시설의 안전관리계획 수립 및 시행

제3조(시설의 안전 및 유지관리계획 수립) 시설관리자는 「농어촌정비법」 제18조제1항에 따라 다음 각 호의 내용을 포함한 시설의 안전 및 유지관리계획을 5년마다 수립하되, 「재난 및 안전관리기본법」 제22조에 따른 국가안전관리기본계획과 연계되도록 하여야 한다.

1. 시설의 안전 및 유지관리에 관한 기본방향
2. 시설의 안전 및 유지관리를 위한 조직, 인원, 장비의 확보에 관한 사항
3. 시설의 안전 및 유지관리에 관련된 정보 체계의 구축에 관한 사항
4. 시설의 안전점검 또는 정밀안전진단 실시계획 및 보수·보강에 관한 사항
5. 시설의 안전 및 유지관리에 필요한 비용
6. 그 밖에 시설의 안전 및 유지관리계획에 관하여 필요한 사항

제4조(시설의 안전 및 유지관리 시행계획 수립·시행) ① 시설관리자는

제3조에 따른 안전 및 유지관리계획에 따라 매년 안전 및 유지관리 시행계획을 세우고 시행하여야 한다.

② 제1항의 안전 및 유지관리 시행계획은 다음 각 호의 내용을 포함하여 작성하여야 한다.

1. 제3조제1호 내지 제6호에 포함된 사항으로서, 당해 연도에 시행할 내용
2. 긴급사항 발생 시 조치체계에 관한 사항
3. 시설담당자 지정 및 시설운영에 관한 사항
4. 기타 안전 및 유지관리에 필요한 사항

제3장 시설의 유지 및 안전관리 일반

제5조(시설관리 원칙) ① 시설관리자는 시설을 직접 유지 및 안전관리하거나 필요한 때에는 위탁하여 관리하게 할 수 있다.

② 시설관리자는 제1항에도 불구하고 하자담보 책임기간(동일 시설의 각 부분별 하자담보 책임기간이 다른 경우는 하자담보 책임의 최장 기간을 말한다)내에는 당해 시설을 시공한 자로 하여금 유지 및 안전관리하게 할 수 있다.

③ 유지 및 안전관리에 소요되는 비용은 시설관리자가 부담함을 원칙으로 하되, 국가 및 지방자치단체는 예산의 범위 내에서 보조금을 지원할 수 있다.

제6조(시설관리자의 임무) ① 시설관리자는 시설의 기능을 보전하고, 시설 이용자의 편의와 안전을 높이도록 일상적으로 시설을 점검·정비하여야 한다.

② 시설관리자는 제1항에 따라 1종 시설, 2종 시설 및 3종 시설을 일상적으로 점검하고, 긴급 조치가 필요한 때에는 신속한 조치를 하고 각종 재해 및 사고 등을 예방하여야 한다.

③ 시설관리자는 제1항에 따라 점검·정비 및 안전관리를 할 경우에는 다음 각 호의 관리사항에 유의하여 관리하여야 한다.

1. 저수지

가. 제방의 변형과 누수 여부에 대한 조사 확인 및 조치

나. 제방사면 보호용 사석의 유실 이완에 대한 조사 확인 및 조치

다. 제방 및 홍수부지에서 가축 방목, 퇴비 적치, 토석 채취, 나무 식재, 어로 및 낚시 등 허가받지 않은 행위에 대한 조사·확인 및 원상회복 등의 조치

라. 유역 내에 오염물질 유입여부 확인 및 조치

마. 저수지 내용적 측정 및 매몰토사 준설과 내용적 등의 변동 사항 기록 보존

- 바. 물넘이 균열 및 누수 여부의 확인 및 조치
- 사. 취수장치에 수위표를 설치한 후 수위변동 상황과 수문조작에 필요한 기계, 기구 등 점검 정비
- 아. 취수 장치의 가동상 이상유무 확인 및 정비
- 자. 홍수시 관측과 피해 예방 조치
- 차. 관계기관 및 하류 주민에게 홍수량 방류 사전 통보
- 카. 관개시는 수원공별, 용수계통별 급수계획에 따라 적절한 용수배분
- 타. 저수지 부지와 호수면 관리에 따르는 금지행위, 사용료 징수 등 계약 부대조건 이행
- 파. 농업생산기반시설 사용허가시 시설 관리비 부과 이행
- 하. 수위·수질·누수·변위 등 각종 계측장치, 수질 유지 및 개선 시설 등의 정상작동여부 점검 및 정비

2. 양수장·배수장

- 가. 양수장·배수장의 전동기, 펌프 등의 조작상태와 점검 정비 여부 확인 및 조치
- 나. 양수장·배수장의 가동시간, 수량 및 수위변동과 점검정비일지 등 기록 유지
- 다. 상하류 하천의 변화, 시설물 설치, 수위변동과 침수우려 여부 등의 판단 및 조치

3. 방조제 및 하구둑

- 가. 배수갑문 및 부대시설 가동 상태 점검 정비
- 나. 방조제의 침하, 누수, 유실, 포락 등 점검 정비
- 다. 배수갑문의 적절한 조작으로 내수위 조절
- 라. 담수호내외의 수위와 홍수위 조절 및 기록 유지
- 마. 제방 및 홍수부지에서 가축 방목, 퇴비 적치, 토석 채취, 나무 식재, 어로 및 낚시 등 허가받지 않은 행위에 대한 조사·확인 및 원상회복 등의 조치

4. 용수로·배수로

- 가. 오물(매몰된 토사, 제초 포함)제거로 통수장애 요인 제거
- 나. 누수와 월류(물이 넘쳐 흐름)의 위험 우려 구간 조사와 조치
- 다. 하수 등 오폐수 유입으로 수질 악화의 우려 여부 조사 및 조치
- 라. 안전사고 발생 우려 구간 조사와 방책 및 위험 표지판 설치
- 마. 수로교 받침장치의 가동 및 균열에 대한 점검 및 조치
- 바. 수로 터널 등 관체의 변형, 파손 및 백화, 균열, 탈락에 대한 점검 및 조치

5. 취입보

- 가. 보의 균열 및 호안의 유실 점검
- 나. 토사 유입 및 퇴적물 수시 제거
- 다. 취입보 상하류 500미터 이내에서 토석채취 금지
- 라. 취입보 부근에서 화약류 등의 사용 금지

6. 집수암거

- 가. 암거내의 퇴적물, 파손물, 장애물 등 제거
- 나. 집수정에 뚜껑 설치 및 위험 표지 설치

7. 관정 등 지하수이용시설

- 가. 시설물의 파손과 감전사고 발생 등에 대한 대책 강구
- 나. 지하수의 고갈, 오염물질 유입에 대한 조사 및 조치
- 다. 「지하수법」 제20조에 따라 정기적인 수질검사 실시
- 라. 「지하수법」 제9조의5에 따른 사후관리 실시
- 마. 비 관개기에도 2개월마다 4시간 이상 양수하여 채수량 확인(비 관개기 휴지·단전 등 사용중지한 시설 제외)
- 바. 관리대장 비치 및 정비
- 사. 시설물 두껍, 보호공 및 위험표지 점검

8. 양수장비(양수기 및 송수호스)

- 가. 시설관리자는 별도 공간에 보관하고 책임자와 부책임자 지정 관리
- 나. 양수장비별로 관리대장을 비치하고 점검, 정비 및 대여 등에 관한 사항을 기재
- 다. 매년 영농기 전에 정기적으로 점검 정비를 실시하고, 소요 정수 확보
- 라. 사용한 송수호스는 깨끗이 세척 후 건조시켜 보관

9. 농로

- 가. 사면의 안정상태 점검
- 나. 교량난간의 상태 확인
- 다. 노면의 파손 등 상태 확인

④ 시설관리자는 시설물 상태를 지속적으로 점검하고 재해예방 등 안전성 확보를 위하여 주요시설에 대한 재해방지모니터링을 실시할 수 있다.

제7조(시설의 물관리 등) ① 시설관리자는 저수지 담수호 등 수원의 수량, 수질 등을 상시 파악하고 기상예보에 유의하여야 한다.

② 가뭄시에는 절수대책을 수립하여 용수를 공급한다.

③ 홍수시에는 시설물의 피해우려 및 사전방류 등을 면밀히 검토한 후 재해가 발생되지 않도록 한다.

④ 오염물질이 유입되어 수질이 악화되지 않도록 주의하고 필요시 적절한

대책강구와 조치를 취한다.

제8조(시설 운영 및 이용규정의 작성·관리) 시설관리자는 수혜면적이 50만제곱미터 이상의 저수지·양수장·방조제 및 하구둑의 배수갑문, 침수면적 50만제곱미터 이상의 배수장에 대하여 시설의 운영 및 이용에 관한 규정을 만들어 관리하여야 한다.

제9조(저수지 수위관리) ① 시설관리자는 홍수기(6.21~9.20) 동안 저수지에 대하여 용수공급에 지장이 없는 범위 내에서 물넘이 수문설치 여부, 치수, 이수 및 수혜면적 감소 등을 고려하여 홍수기 관리수위를 설정하고, 홍수기 동안 강우전 사전방류를 통해 저류공간을 확보하는 등 홍수에 대비하며, 홍수기 동안 강우로 인하여 관리수위를 초과하였을 경우에는 관리수위 준수를 위한 조치를 취하여야 하고, 물넘이에 수위조절장치(수문)가 있는 총저수용량 1백만세제곱미터 이상의 저수지는 ‘수문조작요령’을 작성·비치하고 관리하여야 한다.

② 제1항에 따른 ‘수문조작요령’에는 다음사항을 포함하여야 한다.

1. 표고별 내용적 저수율조건표
2. 유입량·수위 조건표
3. 홍수기간별 초기(6.21~7.20), 중기(7.21~8.20), 후기(8.21~9.20) 관리수위의 설정
4. 홍수기에 기상예보에 따라 관리수위 초과가 예상되는 경우, 관리수위 준수를 위한 추가 방류 및 수문조작에 관한 사항

제10조(시설관리 담당자의 지정) ① 시설관리자는 시설물마다 시설관리 담당자를 지정하여야 한다.

② 시설관리자는 제1항에 따라 시설의 규모·특성에 따라 시설별 또는 지구별로 2인 이상의 시설관리 담당자를 지정 할 수 있으며 또한 1인을 수개의 시설관리 담당자로 지정할 수 있다.

③ 저수지의 시설관리담당자는 가급적 기술직으로 지정하되, 물넘이에 수위조절장치(수문)가 있는 총저수용량 1백만세제곱미터 이상의 저수지에 대하여는 해당분야 전문기술직으로 시설관리담당자를 지정하여야 한다.

제11조(시설관리 담당자의 임무) 시설관리 담당자는 시설관리자를 보조하여 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 농지 및 시설 방재 세부계획 수립 및 집행에 관한 업무
2. 시설관리규정의 준수 및 이행
3. 시설의 일상관리 및 기록 유지와 보고
4. 수질오염 등 공해의 확인 및 보고
5. 기타 시설유지 및 안전관리에 필요한 사항

제12조(시설의 위탁 관리) ① 시설관리자는 자체 능력으로 당해 시설물의 적정한 관리가 곤란하다고 판단되는 경우에는 시·도지사와의 협의를 거쳐 위탁 관리를 할 수 있다.

② 위탁관리의 업무 범위와 수수료 등에 관한 필요한 사항은 시설 관리자와 수탁관리자간에 협약 또는 계약 체결에 의한다.

제13조(안전관리 교육·훈련계획의 수립·시행) ① 한국농어촌공사 사장은 「농어촌정비법」 제19조 및 같은 법 시행령 제86조제2항제3호에 따라 시설의 안전관리에 관한 교육·훈련계획을 세우고 시행하여야 한다.

② 제1항의 교육훈련계획에는 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 교육·훈련의 목표 및 방향
2. 교육·훈련 대상에 관한 사항
3. 교육·훈련 과정 및 내용
4. 기타 교육·훈련에 필요한 사항

③ 시설관리자는 시설관리 담당자에 대하여 제1항에 따른 교육을 이수토록 조치하여야 하며, 저수지, 양수장, 배수장, 방조제 및 하구둑 등의 시설 관리 담당자에 대하여는 매 5년마다 1회 이상(시설관리 담당자가 변경된 때에는 1년 이내에 최초 실시) 안전관리 교육을 이수하게 하여야 한다. 다만, 시설관리자가 건설안전 분야 교육기능을 갖추고 있는 경우는 자체교육을 실시할 수 있다.

④ 다음 각 호에 해당하는 교육·훈련 이수자는 제3항의 교육·훈련을 이수한 것으로 본다.

1. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 시행령 제7조에 따라 국토교통부장관이 인정하는 해당분야의 안전점검 및 정밀안전진단교육
2. 「저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률」 제25조 및 같은 법 시행령 제23조제2항에 따라 행정안전부장관 또는 교육·훈련기관의 대행기관·단체가 실시하는 저수지·댐의 안전관리교육
3. 한국농어촌공사 교육기관(이하"교육기관"이라 한다)이 실시하는 시설 안전관리와 관련된 교육(이러닝을 포함한다)

⑤ 교육기관의 장은 교육·훈련을 마친 사람에게 수료증을 발급하고 수료증 발급대장을 기록·관리하여야 한다.

⑥ 교육기관의 장은 다음 각 호의 사항을 포함한 그 해의 교육훈련 실적을 매년 12월 31일까지 농림축산식품부장관에게 제출하여야 한다.

1. 연간 교육 수료자 현황
2. 회차별 교육일정, 교과목 편성, 교육시간 및 강사진 현황

제4장 안전점검 및 정밀안전진단

제14조(안전점검 실시시기 등) ① 안전점검은 1종 시설, 2종 시설 및 3종 시설을 대상으로 정기점검, 긴급점검, 정밀점검으로 구분하여 실시한다.

② 정기점검은 농업생산기반시설의 운전조작 및 정비, 장애물 제거 등을 위하여 분기별로 1회 이상 실시하되, 다음 각 호를 반영하여야 한다.

1. 해당 분기에 영농기가 있는 경우에는 영농기 전에 실시
2. 정기점검 결과, 안전등급이 D등급(미흡) 이하인 경우에는 안전진단 전문기관에 확인을 의뢰할 수 있다.

③ 긴급점검은 정기점검 외 재해나 사고 발생 등으로 시설물 안전에 이상 징후가 있을 때 실시한다.

④ 정밀점검은 정기점검 또는 긴급점검을 실시한 결과, 시설의 기능 유지 및 안전상 재해 위험이 있어 시설물 보수가 필요한 때 실시하되, 필요시 1종·2종 시설은 정밀점검을 생략하고 정밀안전진단을 실시할 수 있다.

제14조의2(안전점검 실시 방법 및 내용 등) ① 정기점검은 시험가동, 육안검사 등을 통해 평상시 농업생산기반시설의 기능상태를 확인하고 판단한다.

② 긴급점검은 재해나 사고 등에 의해 필요하다고 판단할 때 사용제한 또는 사용금지의 필요 여부 등을 결정하기 위한 것으로, 필요시 정밀점검 또는 정밀안전진단 실시여부를 결정한다.

③ 정밀점검은 정기점검 및 긴급점검에서 발견할 수 없는 결함상태를 발견하기 위하여 면밀한 육안검사와 필요한 측정 및 시험을 실시하여 결함부위 등 주요부위에 대한 외관조사도 작성과 시설물 상태평가를 실시하고 결함에 대한 보수·보강 방법 등을 제시하는 것으로, 다음 각 호 외의 3종 시설은 별지 제2-2호, 제2-4호 내지 제2-7호서식을 토대로 해당 분야 기술자가 시험가동, 육안검사 및 간단한 시험·조사 등을 통해 실시할 수 있다.

1. 밀바닥(내측) 너비가 5미터 이상인 수로 구조물
2. 밀바닥(내측) 너비가 1.1미터 이상이고 높이가 1.1미터 이상인 수로교
3. 곡선지름(내측, 2R) 1.8미터 이상인 수로터널

제15조(안전점검시행 및 결과보고) ① 시설관리자는 제14조에 따른 안전점검을 제13조제1항에 따른 안전관리 교육을 이수한 해당분야 기술자로 하여금 실시하게 하여야 한다.

② 시설관리자는 제14조에 따라 별지 제2-1호 내지 제2-7호서식에 따른 안전점검을 실시하여 그 결과표를 작성하여 보존·활용하고, 시설의 기능 유지 및 안전상 재해위험 등이 있는 경우에는 즉시 필요한 응급조치를 하

여야 하며, 정밀점검 또는 정밀안전진단이 요구되는 시설(단, 3종 시설중 제14조의2제3항 제1호 내지 제3호 외의 시설은 제외한다.)에 대하여 별지 제1-1호, 제1-2호서식에 따라 농림축산식품부장관에게 보고하여야 한다.

③ 시설관리자는 안전점검 실시결과 재해발생이 우려되어 긴급보수 또는 보강이 필요한 시설에 대하여는 우선적으로 응급조치하고 대책을 수립하여 그 내용을 시·도지사에게 별지 제1-3호서식에 따라 즉시 보고하여야 한다.

④ 제2항의 안전점검 결과표는 전자매체(RIMS 또는 PDF파일 등)로 작성하여 관리할 수 있으며, 첨부되는 사진(칼라) 또는 동영상 등은 결함을 구체적으로 확인할 수 있도록 하여야 한다.

제16조(정밀안전진단의 실시시기 등) ① <삭제>

② 1종 시설에 대한 정밀안전진단 실시시기는 다음 각 호와 같다.

1. 준공 후 10년이 경과한 날부터 1년 이내에 최초로 실시하고, 그 이후에는 정밀안전진단이 완료된 날부터 5년 이내에 1회 이상 정기적으로 실시한다. 다만, 정밀안전진단 결과 안전상태가 양호한 시설과 개수·보수하여 안전하다고 인정되는 시설은 다음 한 차례의 정밀안전진단을 실시하지 않을 수 있다.

2. 농업생산기반시설관리자가 정기점검 또는 긴급점검을 실시한 결과, 시설의 기능유지 및 안전상 재해 위험이 있는 경우 실시할 수 있다.

③ 2종 시설에 대한 정밀안전진단 실시시기는 다음 각 호와 같다.

1. 총저수용량 5만세제곱미터 이상 30만세제곱미터 미만인 저수지에 대해서는 준공 후 10년이 경과한 날부터 1년 이내에 최초로 실시하고, 그 이후에는 정밀안전진단이 완료된 날부터 10년 이내에 1회 이상 정기적으로 실시한다.

2. 농업생산기반시설관리자가 정기점검 또는 긴급점검을 실시한 결과, 시설의 기능유지 및 안전상 재해 위험이 있는 경우 실시할 수 있다.

④ <삭제>

⑤ <삭제>

⑥ <삭제>

제16조의2(내진성능평가 등) ① 시설관리자는 「지진·화산재해대책법 시행령」 제10조에 따른 내진설계기준의 설정 대상 시설에 대하여 제16조에 따른 정밀안전진단을 실시하는 경우 내진성능평가를 포함하여 실시할 수 있다.

② 시설관리자는 제1항에 따른 내진성능평가 결과 내진보강이 필요한 시

설에 대하여는 내진보강대책을 수립하고 시행하여야 한다.

제17조(정밀점검 및 정밀안전진단 시행절차 등) ① 정밀점검 및 정밀안전진단은 제15조에 따라 시설물에 대한 정기점검 및 긴급점검결과 정밀점검 및 정밀안전진단이 요구되는 시설에 대하여 시설관리자의 신청에 따라 다음 각 호의 절차에 의하여 정밀점검 및 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

1. 시설관리자는 당해연도 정밀점검 및 정밀안전진단 계획을 전년도 10월 말까지 별지 제1-1호, 제1-2호서식에 따라 작성하여 시·도지사에게 제출하고, 시·도지사는 이를 검토하여 전년도 11월 말까지 그 계획을 농림축산식품부장관에게 통보하여야 한다.
2. 농림축산식품부장관은 제1호에 따른 정밀점검 및 정밀안전진단계획을 제21조에 따라 지정한 안전진단전문기관(이하 "진단기관"이라 한다)의 장에게 통보하고, 진단기관의 장은 당해 연도 1월말까지 정밀안전진단 실시계획서를 작성하여 농림축산식품부장관에게 보고하여야 한다.
3. 농림축산식품부장관은 제2호에 따라 정밀점검 및 정밀안전진단 실시계획을 확정할 때에는 시·도지사 및 진단기관의 장에게 통보하여야 한다.
4. 진단기관의 장은 제3호에 따라 확정된 실시계획에 따라 대상시설에 대한 정밀점검 및 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

② 시설관리자는 제1항에 따라 정밀안전진단 대상시설 외의 시설에 대하여 예기치 못한 위험에 직면하여 긴급하게 정밀점검 및 정밀안전진단이 필요하다고 인정할 때에는 진단기관으로 하여금 우선하여 정밀점검 및 정밀안전진단을 실시하게 할 수 있다.

③ 정밀점검 및 정밀안전진단에 소요되는 비용은 시설관리자가 부담함을 원칙으로 하되 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위 내에서 정밀점검 및 정밀안전진단에 소요되는 비용을 지원 할 수 있다. 다만 하자담보책임기간 내에 시공자의 귀책사유로 인하여 정밀점검 또는 정밀안전진단을 실시하여야 하는 경우 그에 소요되는 비용은 시공자가 부담한다.

④ 시설관리자는 정밀점검 및 정밀안전진단을 실시하고자 할 때에는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 의해 설립된 국토안전관리원이나 국토교통부에 등록된 수리시설분야 안전진단전문기관이 실시하게 하여야 한다. 단, 3종 시설중 제14조의2 제3항 제1호 내지 제3호 외의 시설에 대한 정밀점검은 시설관리자가 직접 실시할 수 있다.

제18조(정밀점검 및 정밀안전진단 실시결과와 통보) ① 진단기관의 장은 정밀점검 및 정밀안전진단 성과품을 작성하여 매년 12월말까지 시설관리자, 시·도지사 및 농림축산식품부장관에게 제출하여야 하며, 정밀점

검 및 정밀안전진단결과에 대한 종합평가보고서를 작성하여야 한다.

② 진단기관은 정밀점검 및 정밀안전진단 실시 중에 재해발생이 우려되어 긴급보수 또는 보강이 필요하다고 인정되는 시설에 대하여는 지체 없이 그 내용을 시설관리자에게 별지 제4호서식에 따라 알려야 하며, 시설관리자는 우선 응급조치를 하고 대책을 수립하여야 한다.

제5장 안전조치 등

제19조(시설의 사용 제한 등) ① 시설관리자는 정밀점검 및 정밀안전진단 결과에 따라 구조상 공공의 안전에 미치는 영향이 증대하여 긴급 조치가 필요한 때에는 당해시설의 복구 시까지 사용의 제한 및 금지와 철거 등의 조치를 하여야 한다.

② 시설관리자는 제1항에 따라 사용의 제한 및 금지와 철거를 하는 경우에는 미리 수해농민과 시설이용자 및 관련자에게 그 사실을 통지하여야 하며, 시장·군수 또는 시·도지사와 농림축산식품부장관에게 보고하여야 한다.

③ 시설관리자는 시설의 안전관리에 필요하면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. 농업생산기반시설이 설치된 구역의 출입을 제한하기 위한 시설물의 설치
2. 농업생산기반시설의 안전관리에 지장을 줄 수 있는 행위나 도구의 사용을 제한하기 위한 표지의 설치

④ 시설관리자는 시설의 효용을 해칠 우려가 있는 상류 유역에 시설물 설치의 제한 또는 금지 등 적절한 조치를 하여 줄 것을 관계 행정기관의 장이나 지방자치단체의 장에게 요청할 수 있다.

제20조(시설의 개보수) 시설관리자는 안전점검 또는 정밀안전진단을 실시한 결과 결함이 발견된 시설에 대해서는 손상된 부분을 원상복구하고 개보수 등의 조치를 하여야 하며, 시설의 개수·보수계획은 안전점검 또는 정밀안전진단결과를 토대로 수립하여야 한다.

제6장 안전진단전문기관 운영

제21조(진단기관의 지정·운영) 농림축산식품부장관은 안전점검 및 정밀안전진단 업무의 효율적인 추진과 정밀안전진단기술을 개발하여 보급하는 등의 업무를 추진하기 위하여 한국농어촌공사 또는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따라 설립된 국토안전관리원이나 국토교통부에 등록된 수리시설분야의 안전진단전문기관을 진단기관으로 지

정·운영할 수 있다.

제22조(진단기술 개발·보급) ① 제21조에 따라 지정된 진단기관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 시설의 안전점검 및 정밀안전진단 실시
2. 안전점검 및 정밀안전진단을 실시하는 방법·절차 등에 관한 기준 및 지침의 제·개정
3. 안전점검 및 정밀안전진단 기술의 연구·개발·지도 및 보급
4. 안전점검 및 정밀안전진단 평가와 종합보고서 작성
5. 시설의 설계, 시공, 감리, 유지 및 안전관리에 대한 정보체계의 구축
6. 시설의 과학적 유지 및 안전관리 체계의 개발
7. 시설의 위탁관리
8. 농림축산식품부장관이 위탁하는 업무

② 제1항제2호의 지침에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 안전점검 및 정밀안전진단에 필요한 설계도면, 시방서, 사용재료 등 시설물 관리 자료의 수집 및 검토에 관한 사항
2. 안전점검 및 정밀안전진단을 실시할 전문기술자의 구성에 관한 사항
3. 안전점검 및 정밀안전진단 계획의 수립, 시행에 관한 사항
4. 안전점검 및 정밀안전진단 장비에 관한 사항
5. 안전점검 및 정밀안전진단 항목별 점검방법에 관한 사항
6. 안전점검 및 정밀안전진단 대상시설물의 기술적 판단기준에 관한 사항
7. 안전점검 및 정밀안전진단 결과의 평가에 관한 사항
8. 안전점검 및 정밀안전진단 결과 보고서의 작성에 관한 사항

③ 진단기관의 장은 제1항제2호의 지침을 제·개정할 때에는 농림축산식품부장관의 승인을 받아야 한다.

제23조(운영자금) 진단기관은 다음 각 호의 자금으로 운용한다.

1. 시설의 정밀점검 및 정밀안전진단 수수료
2. 시설 위탁관리비 또는 기술지원비
3. 보조금
4. 기타수익금

제7장 설계도서 보존 및 안전관리 지도감독

제24조(설계도서 등 보존) ① 시설이 준공이 되었을 경우 시공자 또는 발주자는 설계도서를 시설관리자에게 제출하여야 하며, 시설관리자는 이를 보존하여 안전점검 및 정밀안전진단 등에 활용할 수 있도록 하여야 한

다. 저수지 등 중요시설의 보수·보강의 경우도 또한 같다.

② 시설관리자는 시설 관리사항을 별지 제3-1호, 제3-2호, 제3-3호, 제3-4호, 제3-5호, 제3-6호서식에 따라 작성하여 관리하고, 설계도서 등 관련서류 및 주요 관리 사항은 당해 시설의 폐지 시까지 보존하여야 한다.

제25조(지도·감독) ① 시·도지사는 시설관리자로 하여금 선량한 시설관리를 하도록 지도·감독하고, 유지 및 안전관리 등에 대한 사항을 보고하게 하거나 소속공무원으로 하여금 관련 서류 등을 검사하게 할 수 있다.

② 농림축산식품부장관은 진단기관의 운영에 관한 사항을 지도하고 필요한 사항을 보고 받을 수 있다.

③ 농림축산식품부장관은 선량한 시설관리를 위하여 필요한 때에는 시설관리자 또는 이해관계인으로 하여금 필요한 자료 제출 및 기타 협조를 요청할 수 있다.

제8장 보 칙

제26조(재검토기한) 농림축산식품부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제595호, 2026. 5. 28.>

제1조(시행일) 이 훈령은 공포한 날부터 시행한다.

<서식 제1-1호>

○○시·도 농업생산기반시설 안전점검 결과 집계표

시·군·별 (지사)	보 유 시 설 수					점 검 시 설 수					안 전 시 설 수					정밀점검 및 정밀안전진단 대상 시설수				
	계	저수지	양배수장	방조제	기타	계	저수지	양배수장	방조제	기타	계	저수지	양배수장	방조제	기타	계	저수지	양배수장	방조제	기타
계																				

※ 정밀점검 및 정밀안전진단 시설수 중 "기타"란에는 동 규정 제14조의2 제3항 제1호 내지 제3호를 대상으로 기재

<서식 제1-2호>

○○시·도 정밀점검 및 정밀안전진단 요구지구 내역

시설 구분	지구명	종별	위 치			시 설 관리자	준공 년도	수혜 면적 (ha)	재해위험 공종	시 설 제 원					최종 정밀점검 및 정밀안전진단 년도 및 등급	안전진단사유
			시군	읍면	동리					폭 (m)	높 이 (m)	길 이 (m)	마 력 (HP)	구 경 (mm)		
계																
○ 저 수 지																
○ 양배수장																
○ 방 조 제																
○ 평 야 부																
-대규모수로																
-수 로 교																
-수로터널																

※ 평야부 시설은 제15조 제2항에 따라 제14조의2 제3항 제1호 내지 제3호의 시설에 한한다.

<서식 제1-3호>

○○시·도 긴급 보수 또는 보강 보고 내역

시설 구분	지구명	종별	위 치			시 설 관리자	준공 년도	수해 면적 (ha)	시 설 제 원					재해 위험 공중	긴급 보수·보강 사유 및 대책	시설관리자 응급조치사항
			시군	읍면	동리				폭 (m)	높 이 (m)	길 이 (m)	마 력 (HP)	구 경 (mm)			
○ 저 수 지																
○ 양배수장																
○ 방 조 제																
○ 평 야 부 -대규모수로 -수 로 교 -수로터널																

※ 긴급 보수 또는 보강 보고시 긴급안전점검 보고서를 첨부하여야 한다.

별표 2의1 농업생산기반시설 안전점검표 저수지 지구

<서식 제2-1호> 저수지 지구

상태평가등급
※덧붙임2 참조

농업생산기반시설 안전점검표 (시설명 : ○○저수지)
--

가. 저수지지구 안전점검 개요

구 분	내 용
1.지 구 명	지구(Code No. _____) 도엽명 1/50,000 : { } 1/25,000 : { }
2.수 원 공	1) 명칭 : 3) 당초사업계획서 (유, 무)
	2) 위치 : 계획서 { 유, 무 } 도 면 { 유, 무 }
3.면 적	1) 인가면적 : ha 2) 준공면적 : ha
	3) 급수면적 : ha 4) 수리안전답면적 : ha (물부족면적: ha)
	5) 수혜구역 :
4.유 역	1) 면 적 : ha 2) 배 율 : 3) f치 :
5.저 수 량	1) 총저수량 : 천m ³ 2) 유효저수량 : 천m ³
	3) 단위저수량 : mm 4) 만 수 면 적 : ha
	5) 삼 투 량 : mm/day 6) 수 로 손 실 : %
6.제 원	1) 제방 가) 제고 : m 나) 제장 : m 다) 구조 :
	라) 법 면 : 내 - 1 : 마) 여유고 : m 외 - 1 :
	바) 법면보호 : 내 : 외 :
	2) 통관 가) 복통구조 : 나) 규격: m 다) 통수량: m ³ /s
	3) 물넘이방수로 가) 홍 수 량 : m ³ /s
	나) 구 조 : 다) 규모 : m
	라) 언 장 : m 마) 익류수심 : m
	바) 방수로평균폭 : m 사) 방수로연장 : m
7.공사기간	1) 착공 : 2) 준공 :
8.안전점검자	점검분야 점검일자 보유자격증 소 속 직 위 성 명 날 인
9.기 타	1) 진입도로: 노폭()m, 연장()m 2) 포장여부 : 2) 하류부 현황 : 민가(호, 거리 m), 축사(, 거리 m) 기타시설(m ² , 거리 m)

나. 세부점검내역

분야별	구 분	점검 항목	점검세항	점 검 내 용	점 검 결 과
토 목	제 방	누 수	누 수	위치, 누수원인, 누수여부	
		사석및 석 축	침 하	침하부위, 원인 및 정도	
			유 실	유실부위, 원인 및 정도	
		토 공	식 생	떼, 잡초, 잡목등의 식생	
			침 하	침하부위, 원인 및 정도	
			균 열	제방의 균열정도 및 여부	
			세 굴	파고에 의한 세굴, 유실	
			붕 괴	사면 슬라이딩, 붕괴여부	
		여유고	여 유 고	홍수위에서 제방상단까지 높이	
	물넘이	구조물	변 형	부위별 변형의 크기, 방향	
			퇴 적	토사퇴적, 정도, 발생시기	
			균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부	
			침 식	유수로 인한 침식여부	
			누 수	위치, 누수원인, 누수정도	
	방수로 (감세공)	구조물	변 형	부위별 변형의 크기, 방향	
			퇴 적	토사퇴적, 정도, 발생시기	
			균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부	
			침 식	유수로 인한 침식여부	
			누 수	위치, 누수원인, 누수정도	
	사 통 (취수탑)	구조물	변 형	부위별 변형의 크기, 방향	
			균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부	
			침 식	유수로 인한 침식여부	
			누 수	위치, 누수원인, 누수여부	
			침 하	침하부위, 원인 및 정도	
	복 통	구조물	변 형	부위별 변형의 크기, 방향	
			균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부	
			침 식	유수로 인한 침식여부	
			누 수	위치, 누수원인, 누수여부	
			침 하	침하부위, 원인 및 정도	

분야별	구 분	점 검 항목	점검세항	점 검 내 용	점 검 결 과
기 계		문 비 (Gate Leaf)	누 수	누수부위, 원인, 정도	
			부 식	철물의 녹 및 부식정도	
			도 장	도장막 두께 및 상태	
			로라류작동	부식, 마모, 핀의 고정상태	
		권양기 (Hoist)	구동부작동	이상음, 마모, 작동, 주유상태	
			와이어로프	부식, 소손, 절단, 마모	
전 기		공 통	안전관리	관리자 선임, 정기검사 유무	
			절연접지저항	절연접지저항 적정여부	
		수배전반	외 형	관리, 설치, 접속, 이격상태	
			동 작	투입·개폐, 계기류 작동상태	
		회전기기 (전동기, 비상발전기)	동 작	진동, 이상소음, 냄새상태	
		옥내전기	외 형	배선, 접속, 누전, 접지상태	
기 타					

다. 점검결과

문 제 점	○
대 책	○
소요사업비 (공종별)	○ -
※시설물 전경 및 정밀안전진단 전경 사진 (덧붙임1 사진첩 참조)	

[붙임 1] ○○저수지 안전점검 사진첩

시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점	
시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점	

[붙임 2] ○○저수지 상태평가 결과

1. 평가기준

시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제12조(시설물 안전등급 기준)의 '별표 8'에 따라 아래와 같이 A,B,C,D,E의 5단계로 구분하여 평가등급을 부여.

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

2-1. 평가결과 (여방수로가 있는 경우)

2-1-1 기계, 전기 시설이 없는 경우

구 분	시 설 상 태	평 가 기 준						평 가	
		배점	A (우수)	B (양호)	C (보통)	D (미흡)	E (불량)	등급	평점
합 계		100.0	100.0	80.0	60.0	40.0	20.0		
◦제 방		65.0	65.0	52.0	39.0	26.0	13.0		
- 누 수		20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0		
- 사석및석축		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 토 공		20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0		
- 여 유 고		15.0	15.0	12.0	9.0	6.0	3.0		
◦여 수 로		25.0	25.0	20.0	15.0	10.0	5.0		
- 물 넘 이		15.0	15.0	12.0	9.0	6.0	3.0		
- 방수로(측수로)		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
◦취수시설		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 사통(취수탑)		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 복 통		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		

※ 부재별(제방, 여수로, 취수시설) 배점에 대해 현장여건을 감안 20%범위내 조정 가능
 - 제방 65±13(20%), 여수로 25±5(20%), 취수시설 10±2(20%)

2-1-2 기계, 전기 시설이 있는 경우

구 분	시 설 상 태	평 가 기 준						평 가	
		배점	A (우수)	B (양호)	C (보통)	D (미흡)	E (불량)	등급	평점
합 계		100.0	100.0	80.0	60.0	40.0	20.0		
◦제 방		65.0	65.0	52.0	39.0	26.0	13.0		
- 누 수		20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0		
- 사석및석축		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 토 공		20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0		
- 여 유 고		15.0	15.0	12.0	9.0	6.0	3.0		
◦여 수 로		20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0		
- 물 넘 이		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 방수로(측수로)		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
◦취수시설		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 사통(취수탑)		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 복 통		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
◦기전시설		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 기계시설		3.0	3.0	2.4	1.8	1.2	0.6		
- 전기시설		2.0	2.0	1.6	1.2	0.8	0.4		

※ 부재별(제방, 여수로, 취수시설) 배점에 대해 현장여건을 감안 20%범위내 조정 가능
 - 제방 65±13(20%), 여수로 20±4(20%), 취수시설 10±2(20%), 기전시설 5±1(20%)

2-2. 평가결과 (여방수로가 없는 경우)

구 분	시 설 상 태	평 가 기 준						평 가	
		배점	A (우수)	B (양호)	C (보통)	D (미흡)	E (불량)	등급	평점
합 계		100.0	100.0	80.0	60.0	40.0	20.0		
◦제 방		65.0	65.0	52.0	39.0	26.0	13.0		
- 누 수		20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0		
- 사석및석축		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 토 공		15.0	15.0	12.0	9.0	6.0	3.0		
- 여 유 고		20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0		
◦취수시설		35.0	35.0	28.0	21.0	14.0	7.0		
- 사통(취수탑)		17.0	17.0	13.0	10.0	7.0	3.0		
- 복 통		18.0	18.0	15.0	11.0	7.0	4.0		

※ 부재별(제방, 취수시설) 배점에 대해 현장여건을 감안 20%범위내 조정 가능
 - 제방 65±13(20%), 취수시설 35±7(20%)

별표 2의2 농업생산기반시설 안전점검표 양배수장 지구

<서식 제2-2호 보완> 양·배수장 지구

상태평가등급

※덧붙임2 참조

농업생산기반시설 안전점검표

(시설명 : ○○양·배수장)

가. 양·배수장지구 안전점검 개요

구 분	내 용						
1.지 구 명	지구(Code No.) 도엽명 1/50,000 : () 1/25,000 : ()						
2.수 원 공	1) 명칭 :			3) 당초사업계획서 (유 , 무)			
	2) 위치 :			계획서 (유 , 무) 도 면 (유 , 무)			
3.면 적	1) 인가면적 :		ha	2) 준공면적 :		ha	
	3) 급수면적 :		ha	4) 수리안전답면적 :		ha (물부족면적: ha)	
	5) 수혜구역 :						
4.유 역	1) 유역면적 :		ha		2)수계명 :		
	3) 하천상태 : 가) 홍수위 :		EL	m	나) 평수위 :		EL m
	다) 갈수위 :		EL	m	라) 홍수량 :		m ³ /s
	마) 평수량 :		m ³ /s		바) 갈수량 :		m ³ /s
5.양(배)수량	1)총양(배)수량 :		m ³ /s		3) 단위용(배)수량 :		m ³ /s
6.양 정	1)실양정 :		m	2) 전양정 :		m	3) 1일운전시간 : hr
7.원 동 기	1)종 류 :		2) 마력수 :		3) 대 수 :		대
8.양 수 기	1)종 류 :		2) 구 경 :		mm		3) 대 수 : 대
9.기 타	1)삼투량 :		mm/day		2) 수 로 손 실 :		%
	3)진입도로 : 노폭(		()m		연장(		()m
	4) 포장여부 (		()		5) 건 물 상 태 :		
10.공사기간	1)착공 : 2) 준공 :						
11.안전점검자	점검분야	점검일자	보유자격증	소 속	직 위	성 명	날 인

나. 세부점검내역

분야별	구 분	점 검 목 록	점검세항	점 검 내 용	점 검 결 과
토 목	흡수 입로	토공, 구조물	유 실	유실부위, 원인 및 정도	
			토사퇴적	토사퇴적, 정도, 발생시기	
	흡수 입조	구조물	균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부	
			누 수	위치, 누수원인, 누수정도	
			토사퇴적	토사퇴적, 정도, 발생시기	
	토수 출조	구조물	균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부	
			누 수	위치, 누수원인, 누수정도	
			침 하	침하부위, 원인 및 정도	
			토사퇴적	토사퇴적, 정도, 발생시기	
	제장 수치	구조물	균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부	
			누 수	위치, 누수원인, 누수정도	
			변 형	부위별 변형의 크기, 방향	
건 축	내력벽, 기둥	구조물	균 열	기둥, 보, 벽체 균열여부	
			침 하	부등침하 및 건물 활동여부	
			변 형	부위별 변형의 크기, 방향	
	보, 지붕	구조물	균 열	기둥, 보, 벽체 균열여부	
			누 수	바닥 및 천정의 누수여부	
			침 하	부등침하 및 건물 활동여부	
	내외부 마감재 등	구조물	균 열	기둥, 보, 벽체 균열여부	
			침 하	부등침하 및 건물 활동여부	
			변 형	부위별 변형의 크기, 방향	
기 계		펌프	유 량	정상작동 및 적정유량 여부	
			진 동	작동시 진동상태 측정	
			소 음	작동시 소음상태 측정	
			기계류작동	주유상태, 정상작동 여부	
		기중기등	보조기계류	기중기등의 정상작동 여부	

분야별	구 분	점 검 항 목	점검세항	점 검 내 용	점 검 결 과
전 기		공 통	절연저항	절연저항 적정여부	
			접지저항	접지저항 적정여부	
		수배전반	외 형	관리, 설치, 접속, 이격상태	
			동 작	투입·개폐, 계기류 작동상태	
		회전기기 (전동기, 발전기)	동 작	진동, 이상소음, 냄새상태	
		옥내전기	외 형	배선, 접속, 누전, 접지상태	
기 타					

다. 점검결과

문 제 점	○
대 책	○
소요사업비 (공종별)	○ -
※시설물 전경 및 정밀안전진단 전경 사진 (덧붙임1 사진첩 참조)	

[붙임 1] ○○양·배수장 안전점검 사진첩

시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점	
시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점	

[붙임 2] ○○양·배수장 상태평가 결과

1. 평가기준

시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제12조(시설물 안전등급 기준)의 '별표 8'에 따라 아래와 같이 A,B,C,D,E의 5단계로 구분하여 평가등급을 부여.

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

2. 평가결과

구 분	시 설 상 태	평 가 기 준						평 가	
		배점	A (우수)	B (양호)	C (보통)	D (미흡)	E (불량)	등급	평점
합계		100.0	100.0	80.0	60.0	40.0	20.0		
◦토목시설		20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0		
- 흡입수로		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 흡입수조		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 토출수조		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 제수장치		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
◦건축시설		25.0	25.0	20.0	15.0	10.0	5.0		
- 내력벽, 기둥		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 보, 지붕		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 내외부 마감재 등		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
◦기계시설		30.0	25.0	20.0	15.0	10.0	5.0		
- 펌 프		25.0	25.0	20.0	15.0	10.0	5.0		
- 기중기		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
◦전기시설		25.0	25.0	20.0	15.0	10.0	5.0		
- 절연저항		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 접지저항		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 수배전반		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 회전기기		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 옥외전기		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		

※ 부재별(토목, 건축, 기계, 전기 시설) 배점에 대해 현장여건을 감안 20%범위내 조정 가능
 - 토목시설 20±4(20%), 건축시설 25±5(20%), 기계시설 30±6(20%), 전기시설 25±5(20%)

별표 2의3 농업생산기반시설 안전점검표 방조제·하구둑 지구

<서식 제2-3호> 방조제 · 하구둑 지구

상태평가등급
※덧붙임2 참조

농업생산기반시설 안전점검표
(시설명 : ○○방조제·하구둑)

가. 방조제·하구둑지구 안전점검 개요

구 분	내 용												
1.지 구 명	지구(Code No. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>) 도엽명 1/50,000 : { } 1/25,000 : { }												
2.수 원 공	1) 명칭 :						3) 당초사업계획서 (유 , 무)						
	2) 위치 :						계획서 { 유 , 무 } 도 면 { 유 , 무 }						
3.면 적	1) 인가면적 : ha 2)준공면적 : ha												
	3) 급수면적 : ha 4)수리안전답면적 : ha (물부족면적:						ha)						
	5) 수혜구역 :												
4.방 조 제	1) 형식 : 2)규모(연장 : m, 고 : m, 정폭:						m)						
	3)표고(제정 : m (평균만조위 : EL m)												
	4) 법면구배 내측 - 1 : 외측 - 1 : 5) 법면보호 내측 : 외측 :												
5.배수갑문	1) 규 모(폭 : m×고 : m) × 연수()연												
	(수동, 전동, 자동) 2) sill표고 : EL m 3)작동방법 : () () ()												
6.담수호 또는 조유지	1) 저수량 : 천m³												
7.기 타	1) 교통 : 진입도로 - 노폭 ()m, 연장 ()m												
	포장여부 - 포장 (), 비포장()												
	2)재해상황 (유(), 무()) 3)복구현황 :												
8.공사기간	1) 착공 : 2) 준공 :												
9.안 전 점검자	점검분야	점검일자	보유자격증	소 속	직 위	성 명	날 인						

※ 조유지(潮遊地 : 방조제 안쪽의 유수나 방조제 바깥쪽에서 유입된 바닷물을 임시 저장하는 곳)

나. 세부점검내역

분야별	구 분	진 단 항목	진단세항	점 검 내 용	점 검 결 과
토 목	방조제	제방누수	누 수	위치, 누수원인, 누수여부	
		둑마루	침 하	침하부위, 원인 및 정도	
			균 열	제방의 균열정도 및 여부	
			식 생	떼, 잡초, 잡목등의 식생	
		내 측 사 면	공동현상	짐승굴, 나무뿌리 및 기타현상으로 인한 공동현상 여부	
			사면붕괴	사면 슬라이딩, 붕괴여부	
			제체기초 및 양안부침식, 침투	기초 및 양안부의 침식, 침투 상태	
			침 하	침하부위, 원인 및 정도	
			유 실	유실부위, 원인 및 정도	
		외 측 사 면	공동현상	짐승굴, 나무뿌리 및 기타현상으로 인한 공동현상 여부	
			사면붕괴	사면 슬라이딩, 붕괴여부	
			제체기초 및 양안부침식, 침투	기초 및 양안부의 침식, 침투 상태	
			침 하	침하부위, 원인 및 정도	
			유 실	유실부위, 원인 및 정도	
	배 수 (갑) 문	(갑) 문 구 체	침 하	침하부위, 원인 및 정도	
			균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부	
			변 형	부위별 변형의 크기, 방향	
			누 수	지수벽 및 배수문 고무지수판 누수여부	
		문 비 시 설	배수갑문	갑문 바닥의 세굴과 퇴적 및 이상여부	
			부식정도	철물의 녹 및 부식정도	
		취 부 수 로	퇴 적	토사퇴적, 정도, 발생시기	
			사면붕괴	사면 슬라이딩, 붕괴여부	

※ 문비시설(방조제, 수로 등에 설치하는 수문)

분야별	구 분	진 단 목	진단세항	점 검 내 용	점 검 결 과
기 계		문 비 (Gate Leaf)	누 수	누수부위, 원인 및 정도	
			부 식	철물의 녹 및 부식정도	
			도 장	도장막 두께 및 상태	
			로라류작동	부식, 마모, 핀의 고정상태	
		권양기 (Hoist)	구동부작동	이상음, 마모, 작동, 주유상태	
			와이어로프	부식, 소손, 절단, 마모	
전 기		공 통	안전관리	관리자 선임, 정기검사 유무	
			절연저항	절연저항 적정여부	
			접지저항	접지저항 적정여부	
		수배전반	외 형	관리, 설치, 접속, 이격상태	
			동 작	투입·개폐, 계기류 작동상태	
		회전기기 (전동기, 방출전)	동 작	진동, 이상소음, 냄새상태	
기 타		옥내전기	외 형	배선, 접속, 누전, 접지상태	

다. 점검결과

문 제 점	○
대 책	○
소요사업비 (공종별)	○ -
※시설물 전경 및 정밀안전진단 전경 사진 (덧붙임1 사진첩 참조)	

[붙임 1] ○○방조제·하구둑 안전점검 사진첩

시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점	
시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점	

[붙임 2] ○○방조제·하구둑 상태평가 결과

1. 평가기준

시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제12조(시설물 안전등급 기준)의 '별표 8'에 따라 아래와 같이 A,B,C,D,E의 5단계로 구분하여 평가등급을 부여.

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위협이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

2-1. 평가결과 (기계, 전기 시설이 없는 경우)

구 분	시 설 상 태	평 가 기 준						평 가	
		배점	A (우수)	B (양호)	C (보통)	D (미흡)	E (불량)	등급	평점
합계		100.0	100.0	80.0	60.0	40.0	20.0		
◦방조제		60.0	60.0	48.0	36.0	24.0	12.0		
- 제방누수		30.0	30.0	24.0	18.0	12.0	6.0		
- 둑 마 루		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 내측사면		15.0	15.0	12.0	9.0	6.0	3.0		
- 해측사면		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
◦배수(갑)문		40.0	40.0	32.0	24.0	16.0	8.0		
- (갑)문구체		20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0		
- 문비시설		15.0	15.0	12.0	9.0	6.0	3.0		
- 취부수로		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		

※ 부재별(방조제, 배수(갑)문) 배점에 대해 현장여건을 감안 20%범위내 조정 가능

- 방조제 60±12(20%), 배수(갑)문 40±8(20%)

※ 문비시설(방조제, 수로 등에 설치하는 수문)

2-2. 평가결과 (기계, 전기 시설이 있는 경우)

구 분	시 설 상 태	평 가 기 준						평 가	
		배점	A (우수)	B (양호)	C (보통)	D (미흡)	E (불량)	등급	평점
합 계		100.0	100.0	80.0	60.0	40.0	20.0		
◦방조제		60.0	60.0	48.0	36.0	24.0	12.0		
- 제방누수		30.0	30.0	24.0	18.0	12.0	6.0		
- 둑 마 루		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 내측사면		15.0	15.0	12.0	9.0	6.0	3.0		
- 해측사면		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
◦배수(갑)문		30.0	30.0	24.0	12.0	12.0	6.0		
- (갑)문구체		15.0	15.0	2.0	9.0	6.0	3.0		
- 문비시설		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 토사퇴적		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
◦기전시설		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 기계시설		6.0	6.0	4.8	3.6	2.4	1.2		
- 전기시설		4.0	4.0	3.2	2.4	1.6	0.8		

※ 부재별(방조제, 배수(갑)문, 기전시설) 배점에 대해 현장여건을 감안 20%범위내 조정 가능

- 방조제 60±12(20%), 배수(갑)문 30±6(20%), 기전시설 10±2(20%)

※ 문비시설(방조제, 수로 등에 설치하는 수문)

<서식 제2-4호> 농업생산기반시설 안전점검표 취입보 지구

상태평가등급
※덧붙임2 참조

농업생산기반시설 안전점검표 (시설명 : ○○취입보)
--

가. 취입보지구 안전점검 개요

구 분	내 용								
1.지 구 명	지구(Code No.) 도엽명 1/50,000 : () 1/25,000 : ()								
2.수 원 공	1) 명칭 :			3) 당초사업계획서 (유 , 무)					
	2) 위치 :			계획서 (유 , 무) 도 면 (유 , 무)					
3.면 적	1)인가면적 :		ha	2)준공면적 :		ha			
	3)급수면적 :		ha	4)수리안전답면적 :		ha (물부족면적: ha)			
	5)수혜구역 :								
4. 유 역	1)유역면적 :		ha		2)수계명 :				
	3)하상태천 :		가) 홍수위 : EL	m	나) 평수위 : EL		m		
			다) 갈수위 : EL	m	라) 홍수량 :		m ³ /s		
			마) 평수량 :	m ³ /s	바) 갈수량 :		m ³ /s		
5. 취 수 량	1)취수량 :		m ³ /s		(단위용수량 :		m ³ /s)		
6. 제 원	1) 언체		가) 길이 :		m		나) 마루폭 :	m	
			다) 높이		m		라) 일류심 :	m	
	:								
	B		마) 조절문비 :		×H ×		련(수동 련 자동 련)		
	2) 에이프런		가) 길이 :		m		나) 두께 :		m
			다) 바닥보호공길이 :		m				
	3) 취수문		가) 형식 :		나)규격 : B		(m)×H (m) × 련		
4)배사문		가) 규격 : B		(m)×H (m)		나) 연수 : 련			
7. 공사기간	1)착공 :			2) 준공 :					
8. 안 전 점검자	점검분야	점검일자	보유자격 증	소속	직위	성명	날인		

나. 세부점검내역

분야별	구 분	점 검 목	점검세항	점 검 내 용	점 검 결 과
토 목	언 체	구조물	균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부	
			누 수	위치, 누수원인, 누수정도	
			침 식	유수로 인한 침식정도, 크기	
			전 도	전도의 규모 및 진행상태	
			변 위	변위의 규모 및 정도	
	에 이 프 런 (물받이)	구조물	균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부	
			침 식	유수로 인한 침식정도, 크기	
			변 위	변위의 규모 및 정도	
		보호공	바닥보호공	세굴 및 파손여부, 정도	
			식 생	떼, 잡초, 잡목등의 식생	
	호안공	구조물	침 하	침하부위, 원인 및 정도	
			균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부	
			유 실	유실부위, 원인 및 정도	
			붕 괴	붕괴원인 및 규모	
		토 공	사면붕괴	사면 슬라이딩, 붕괴여부	
			세 굴	파고에 의한 세굴, 유실	
			식 생	떼, 잡초, 잡목등의 식생	
	수 문	홍수량	적정여부	방류시설의 기능, 적정성	
	침사지	구조물	변 형	부위별 변형의 크기, 방향	
			퇴 적	토사퇴적, 정도, 발생시기	
			균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부	
			침 식	유수로 인한 침식여부	
			누 수	위치, 누수원인, 누수여부	

분야별	구 분	점 검 항 목	점검세항	점 검 내 용	점 검 결 과
기 계	취수문	문 비 (Gate Leaf)	누 수	누수부위, 원인 및 정도	
			부 식	철물의 녹 및 부식정도	
			도 장	도장막 두께 및 상태	
			로라류작동	부식, 마모, 핀의 고정상태	
		권양기 (Hoist)	구동부작동	이상음, 마모, 작동, 주유상태	
			스핀들류	부식 및 휨 여부	
	배사문	문 비 (Gate Leaf)	누 수	누수부위, 원인 및 정도	
			부 식	철물의 녹 및 부식정도	
			도 장	도장막 두께 및 상태	
			로라류작동	부식, 마모, 핀의 고정상태	
		권양기 (Hoist)	구동부작동	이상음, 마모, 작동, 주유상태	
			스핀들류	부식 및 휨 여부	
기 타					

다. 점검결과

문 제 점	○
대 책	○
소요사업비 (공종별)	○ -
※시설물 전경 및 정밀안전진단 전경 사진 (덧붙임1 사진첩 참조)	

[붙임 1] ○○취업보 안전점검 사진첩

시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점	
시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점	

[붙임 2] ○○취입보 상태평가 결과

1. 평가기준

시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제12조(시설물 안전등급 기준)의 '별표 8'에 따라 아래와 같이 A,B,C,D,E의 5단계로 구분하여 평가등급을 부여.

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위협이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

2. 평가결과

분야별	구 분	점 검 항 목	상태평가 및 등급					평가	비 고
			A	B	C	D	E		
토 목	언 체	구조물							
	에이프런 (물받이)	구조물							
		보호공							
	호안공	구조물							
		토공							
	수 문	홍수량							
	침사지	구조물							
기 계	취수문	문비							
		권양기							
	배사문	문비							
		권양기							
기 타									
총 합 평 가									

<서식 제2-5호> 농업생산기반시설 안전점검표 관정 지구

상태평가등급
※덧붙임2 참조

농업생산기반시설 안전점검표 (시설명 : ○○관정)

가. 관정지구 안전점검 개요

구 분	내 용						
1.지 구 명	지구(Code No.) 도엽명 1/50,000 : () 1/25,000 : ()						
2.수 원 공	1) 명칭 :			3) 당초사업계획서 (유 , 무)			
	2) 위치 :			계획서 (유 , 무) 도 면 (유 , 무)			
3.면 적	1) 인가면적 :		ha	2) 준공면적 :		ha	
	3) 급수면적 :		ha	4) 수리안전답면적 :		ha (물부족면적: ha)	
	5) 수혜구역 :						
4. 채 수 량	1) 채수량 : m ³ /day						
5. 제 원	1) 관정		가) 구 경 :	mm	나) 심 도 :		m
	다) 정호형태 : (암반, 층적)						
	2) 수중펌프		가) 마 력 :	HP	나) 설치심도 :		m
	다) 압상관구경 : mm						
	3) 일반펌프		가) 마 력 :	HP	나) 펌프형식 :		
	다) 대 수 : 대						
	4) 수위		가) 자연수위 :	m	나) 안정수위 :		m
	5) 양수장		가) 구 조 :		나) 면 적 :		m ²
	6) 보호공		가) 면 적 :	m ² (	m×	m×	m)
	7) 송수관로		가) 구 경 :	mm	나) 길 이 :		m
	8) 급수관로		가) 구 경 :	mm	나) 길 이 :		m
	9) 급 수 조		가) 용 량 :	m ³	나) 압 상 고 :		m
	다) 분 수 공 : 개소						
	6. 공사기간	1) 착공 :			2) 준공 :		
7. 안전점검자	점검분야	점검일자	보유자격증	소 속	직 위	성 명	날 인

나. 세부점검내역

분야별	구 분	점검 항목	점검세항	점 검 내 용	점 검 결 과
지 질	관 정	관 정	양 수 량	양수량의 적정여부	
			심 도	퇴적 및 매몰여부	
			이물질배출 여부	이물질, 오염물질 배출 여부	
		양수장 및 보호공	균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부	
			누 수	위치, 누수원인, 누수여부	
			침 하	침하부위, 원인 및 정도	
		오염방지 시 설	덮개파손	파손 및 시건장치 유무	
			덮개부식	녹발생 및 부식정도	
		측 정 장 치	유 량 계	작동유무 및 파손여부	
			출수장치	출수장치의 파손여부	
			수위측정관	수위측정관의 관리상태	
		송수관 급수관	누 수	위치, 누수원인, 누수여부	
			부 식	부식정도 및 녹발생 여부	
		급수조	누 수	위치, 누수원인, 누수여부	
			균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부	
기 계	기 계 시 설	수 중 평 프	작동상태	진동 및 경음상태	
			유 량	유량의 적정여부	
			접지저항	접지저항 적정여부	
			절연저항	절연저항 적정여부	
		일 반 반 프	소 음	작동시 소음상태 측정	
			진 동	작동시 진동상태 측정	
			접지저항	접지저항 적정여부	
			절연저항	절연저항 적정여부	
전 기	전 기 시 설	배전함 및 전기설비	외 형	누수, 부식, 분진, 파손 확인	
			차 단 기	접속(고장), 열흔, 아크 손상여부	
			케 이 블	열화, 변색, 피복손상 확인	
			절연저항	절연저항 적정여부	
			접지저항	접지저항 적정여부	
			동 작	투입·개폐, 계기류 작동상태	

다. 점검결과

문 제 점	○
대 책	○
소요사업비 (공중별)	○ -
※시설물 전경 및 정밀안전진단 전경 사진 (덧붙임1 사진첩 참조)	

[붙임 1] ○○관정 안전점검 사진첩

시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점	
시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점	

[붙임 2] ○○관정 상태평가 결과

1. 평가기준

시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제12조(시설물 안전등급 기준)의 '별표 8'에 따라 아래와 같이 A,B,C,D,E의 5단계로 구분하여 평가등급을 부여.

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

2. 평가결과

분야별	구 분	점 검 항 목	상태평가 및 등급						비 고
			A	B	C	D	E	평가	
지 질	관 정	관정							
		양수장 및 보호공							
		오염방지 시설							
		측정장치							
		송수관 및 급수관							
		급수조							
기 계	기계시설	수중펌프							
		일반펌프							
전 기	전기시설	배전함 및 전기설비							
기 타									
총 합 평 가									

<서식 제2-6호> 농업생산기반시설 안전점검표 집수암거, 방사상집수정 지구

상태평가등급
※덧붙임2 참조

농업생산기반시설 안전점검표 (시설명 : ○○집수암거, 방사상집수정)

가. 집수암거, 방사상집수정 안전점검 개요

구 분	내 용						
1.지 구 명	지구(Code No.) 도엽명 1/50,000 : { } 1/25,000 : { }						
2.수 원 공	1) 명칭 :						3) 당초사업계획서 (유 , 무)
	2) 위치 :						계획서 { 유 , 무 } 도 면 { 유 , 무 }
3.면 적	1)인가면적 :		ha	2) 준공면적 :		ha	
	3)급수면적 :		ha	4) 수리안정면적 :		ha (물부족면적: ha)	
	5)수혜구역 :						
4.유 역	1)유역면적 :		ha		2)수계명 :		
5. 양 수 량	1)양 수 량 :		m³/s		(단위용수량 : m³ /s)		
6. 제 원	1) 양수장 가) 구 조 :					나) 면 적 : m²	
	2) 방사상집수정 가) 구 조 :		(구경 : mm				
			나) 온수조 :			개소 (m× m)	
	3) 유공관 가) 직 경 :		m			나) 길 이 : m	
			다) 매설심도 :			m 라) 공 수 : 공	
	4) 수위 가) 자연수위 :		m			나) 안정수위 : m	
	5) 양정 가) 전양정 :		m			나) 실양정 : m	
	6) 펌프 가) 구 경 :		mm			나) 대 수 : 대	
	7) 원동기 가) 마 력 :		HP			나) 대 수 : 대	
다) 종 류 :							
7. 공사기간	1) 착공 :			2) 준공 :			
8. 안전점검자	점검분야	점검일자	보유자격증	소 속	직 위	성 명	날 인

나. 세부점검내역

분야별	구 분	점 검 목	점검세항	점 검 내 용	점 검 결 과
토 목	건 물	구조물	균 열	기둥, 보, 벽체 균열여부	
			누 수	바닥 및 천정의 누수여부	
			침 하	부등침하 및 건물 활동여부	
		토 공	식 생	떼, 잡초, 잡목등의 식생	
	방사상 집수정	구조물	균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부	
			침 하	침하부위, 원인 및 정도	
		집 수 상 태	양 수 량	양수량의 적정여부	
			토사퇴적	퇴적 및 매몰여부	
	유공관 (집수관)	집수상태	적 정 성	집수량의 적정여부	
	제 수 장 치	구조물	균 열	균열, 백태, 박리, 파손상태	
			누 수	위치, 누수원인, 누수여부	
			변 형	부위별 변형의 크기, 방향	
기 계		양수기	유 량	유량의 적정여부	
			진 동	작동시 진동상태 측정	
			소 음	작동시 소음상태 측정	
			외 형	부식 및 도장상태	
			기계류작동	주유상태, 정상작동 여부	
			보조기계류	기중기등의 정상작동 여부	
전 기	전 시 기 설	배전함 및 전기설비	외 형	누수, 부식, 분진, 파손 확인	
			차 단 기	접속(고장), 열흔, 아크 손상여부	
			케 이 블	열화, 변색, 피복손상 확인	
			절연저항	절연저항 적정여부	
			접지저항	접지저항 적정여부	
			동 작	투입·개폐, 계기류 작동상태	

분야별	구 분	점 항	검 목	점검세항	점 검 내 용	점 검 결 과
기 타						

다. 점검결과

문 제 점	◦
대 책	◦
소요사업비 (공종별)	◦
※시설물 전경 및 정밀안전진단 전경 사진 (덧붙임1 사진첩 참조)	

[붙임 1] ○○집수암거, 방사상집수정 안전점검 사진첩

시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점	
시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점	

[붙임 2] ○○집수암거 · 방사상집수정 상태평가 결과

1. 평가기준

시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제12조(시설물 안전등급 기준)의 '별표 8'에 따라 아래와 같이 A,B,C,D,E의 5단계로 구분하여 평가등급을 부여.

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

2. 평가결과

분야별	구 분	점 검 항 목	상태평가 및 등급						비 고
			A	B	C	D	E	평가	
토 목	건 물	구조물							
		토공							
	방사상 집수정	구조물							
		집수상태							
	유공관	집수상태							
	제수장치	구조물							
기 계		양수기							
전 기		배전함 및 전기설비							
기 타									
총 합 평 가									

상태평가등급
※각 시설별 붙임 2 참조

농업생산기반시설 안전점검표 (시설명 : ○○○○)

가. 평야부지구 안전점검 개요

구 분	내 용							
1.지 구 명	지구(Code No.) 도엽명 1/50,000 : () 1/25,000 : ()							
2.수 원 공	1) 명칭 :			3) 당초사업계획서 (유 , 무)				
	2) 위치 :			계획서 { 유 , 무 } 도 면 { 유 , 무 }				
3.면 적	1)인가면적 :		ha		2)준공면적 :		ha	
	3)급수면적 :		ha		4)수리안전답면적 :		ha (물부족면적: ha)	
	5)수혜구역 :							
4. 용배수량	1)단위 용배수량 : m ³ /s							
5. 제 원	구 분	개 소		연 장 (m)		비 고		
	1) 토 공 :							
	2) 개 거 :							
	3) 암 거 :							
	4) 잠 관 :							
	5) 수로교 :							
	6) 터 널 :							
	7) 관수로 :							
	8) 급류공 :							
	합 계							
6. 공사기간	1)착공 : 2) 준공 :							
7. 안 전 점검자	점검분야	점검일자	보유자격 증	소 속	직 위	성 명	날 인	

나. 세부점검내역 및 점검결과

1) 용수로

가) 흙 수로(구간 : No ~ No)

- 세부점검내역

분야별	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
제방	수로제방의 균열상태		
	수로제방의 침하상태		
	수로 내 세굴 및 퇴적상태		
사면	누수상태		
	사면 보호(잔디 등)상태		
라이닝	라이닝표면 균열 및 누수상태		

※ 라이닝(관이나 수도 등의 보호나 누수방지를 위해 안쪽에 덧댄 보호용 물질)

- 점검결과

문 제 점	°
대 책	°
소요사업비 (공종별)	° -

나) 개거(위치 : No ~ No)

- 세부점검내역

분야별	점 검 내 용	점 검 결 과	비고
완화공	콘크리트표면 및 균열상태		
	침식, 세굴, 퇴적 및 누수상태		
	보호공의 손상 및 파괴상태		
구체 바닥	퇴적상태		
	기초지반 침하 및 세굴상태		
	콘크리트표면 탈락, 철근노출 상태		
구체벽	콘크리트벽면의 백화, 박리, 균열 상태		
	콘크리트 벽면의 누수, 동해 상태		
	구체의 변형 또는 충격으로부터 보호 상태		
이음	지수장치, 신축장치 손상상태		

- 점검결과

문 제 점	○
대 책	○
소요사업비 (공종별)	○ -

다) 잠관(위치 : No ~ No)

- 세부점검내역

분야별	점 검 내 용	점 검 결 과	비고
완 화 공	퇴적상태		
	스크린 파손상태		
	타시설과 접촉부분 공동, 세굴누수, 세굴상태		
	콘크리트표면 균열, 박리, 누수상태		
	보호공의 손상 및 파괴상태		
구체	콘크리트(관 체)손상 및 결함상태		
	기초지반 침하 및 세굴상태		
	누수상태		
맨홀	이토변, 배출구, 배기 변, 맨홀뚜껑, 콘크리트 등 파손 및 이상여부		
이음	온도변화, 수압 등에 의한 균열		

- 점검결과

문 제 점	◦
대 책	◦
소요사업비 (공종별)	◦ -

라) 압거(위치 : No ~ No)

- 세부점검내역

분야별	점 검 내 용	점 검 결 과	비고
완 화 공	콘크리트표면 및 균열상태		
	누수상태		
	퇴적 및 세굴상태		
	보호 공 손상 및 파괴상태		
구체	콘크리트(관체)손상 및 결함상태		
	기초지반의 침하 및 세굴상태		
	외력에 의한 변형 및 누수상태		
이음	신축장치의 손상 및 결함상태		

- 점검결과

문 제 점	◦
대 책	◦
소요사업비 (공종별)	◦ -

마) 터널(위치 : No ~ No)

- 세부점검내역

분야별		점 검 내 용	점 검 결 과	비고
완 화 공		퇴적 및 세굴상태		
		콘크리트 표면 및 박리, 균열 변형 상태		
		누수상태		
		보호 공 손상 및 파괴상태		
구 체	측 벽	콘크리트의 균열, 백화, 박리, 박락, 함몰 상태		
		누수상태		
	아 취	콘크리트의 균열, 백화, 박리 박락, 함몰 상태		
		누수상태		
	바 닥	콘크리트 표면상태		
		배수시설의 작용상태		

- 점검결과

문 제 점	○
대 책	○
소요사업비 (공종별)	○ -

바) 수로교(위치 : No ~ No)

- 세부점검내역

분야별		점 검 내 용	점 검 결 과	비고
완화공		콘크리트표면 손상 및 결함상태		
		보호 공 손상 및 파괴상태		
		누수상태		
상부 구조	바닥	콘크리트 표면상태		
		철근노출 상태		
	측벽	콘크리트 백화, 박리, 박락, 균열 상태		
		측벽의 변형상태		
		누수상태		
	이음	지수 및 신축장치 파손 및 결함 상태		
		누수상태		
받침장치		받침장치의 파손 및 결함상태		
하부 구조	기초	세굴 및 침하상태		
	교대	균열 파손상태		
		교대 보호시설의 결함상태		
	교각	균열 파손상태		
		교좌면 단부 콘크리트 탈락상태		

- 점검결과

문 제 점	○
대 책	○
소요사업비 (공종별)	○ -

사) 기타구조물(위치 : No ~ No)

- 세부점검내역

분야별	점 검 내 용	점 검 결 과	비고
완화공	토사퇴적 및 세굴		
	콘크리트표면 손상 및 결함상태		
	보호 공 손상 및 파괴상태		
구체	관체 손상 및 결함상태		
	콘크리트 균열 및 결함상태		
	언체부, 문주, 스펀돌 대받침 콘크리트 손상 및 결함상태		
	누수상태		
문비	문비의 누수상태		
	바닥콘크리트의 마모 세굴상태		
	문비의 도장 및 부식상태		
	권양기 작동상태		

- 점검결과

문 제 점	◦
대 책	◦
소요사업비 (공종별)	◦ -

아) 횡단 배수구조물(위치 : No ~ No)

- 세부점검내역

분야별	점 검 내 용	점 검 결 과	비고
유입, 유출부	퇴적 및 세굴		
	콘크리트 균열 및 노후화 상태		
	보호 공 손상 및 파괴상태		
구체	관로(콘크리트)의 손상 및 결함상태		
	홍수량의 배제상태		
	침하 및 세굴		

- 점검결과

문 제 점	○
대 책	○
소요사업비 (공종별)	○ -

2) 배수로

가) 흙 수로(위치 : N₀ ~ N₀)

- 세부점검내역

분야별	점 검 내 용	점 검 결 과	비고
수로 독	침하, 침식, 세굴, 붕괴 상태		
	홍수량 배제에 따른 침수상태		
	사면붕괴, 융기상태		
바닥	퇴적 및 수초상태		

- 점검결과

문 제 점	○
대 책	○
소요사업비 (공중별)	○ -

나) 배수 구조물(위치 : No ~ No)

- 세부점검내역

분야별	점 검 내 용	점 검 결 과	비고
유입부	배수로 바닥 세굴		
	보호 공 손상 및 파괴상태		
구 체	콘크리트(관 체) 손상 및 결함상태		
	침하상태		
유출부	토사퇴적 및 세굴		
	침사지, 물방석 등의 바닥, 벽체의 손상 및 결함상태		
	보호 공 손상 및 파괴상태		

- 점검결과

문 제 점	◦
대 책	◦
소요사업비 (공종별)	◦ -

다) 호안공(위치 : No ~ No)

- 세부점검내역

분야별	점 검 내 용	점 검 결 과	비고
배수로 사면	이완, 탈락, 세굴, 붕괴상태		
	돌망태의 철선 부식상태		
	옹벽 등 콘크리트 호안시설인 경우 콘크리트의 손상 및 결함 상태		

- 점검결과

문 제 점	○
대 책	○
소요사업비 (공종별)	○ -

[붙임 1] ○○○○ 안전점검 사진첩

시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점	
시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점	

【붙임 2】 ○○○○ 상태평가 결과

1. 평가기준

시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제12조(시설물 안전등급 기준)의 '별표 8'에 따라 아래와 같이 A,B,C,D,E의 5단계로 구분하여 평가등급을 부여.

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위협이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

2. 평가결과

1) 용수로

가) 흙 수로(위치 : No ~ No)

분야별	점 검 항 목	상태평가 및 등급						비고
		A	B	C	D	E	평가	
제방	수로제방의 균열상태							
	수로제방의 침하상태							
	수로 내 세굴 및 퇴적상태							
사면	누수상태							
	사면 보호(잔디 등)상태							
라이닝	라이닝표면 균열 및 누수상태							
종 합 평 가								

※ 라이닝(관이나 수도 등의 보호나 누수방지를 위해 안쪽에 덧댄 보호용 물질)

나) 개거(위치 : No ~ No)

분야별	점 검 항 목	상태평가 및 등급						비고
		A	B	C	D	E	평가	
완화공	콘크리트표면 및 균열상태							
	침식, 세굴, 퇴적 및 누수상태							
	보호공의 손상 및 파괴상태							
구체 바닥	퇴적상태							
	기초지반 침하 및 세굴상태							
	콘크리트표면 탈락, 철근노출 상태							
구체벽	콘크리트벽면의 백화, 박리, 균열 상태							
	콘크리트 벽면의 누수, 동해 상태							
	구체의 변형 또는 충격으로부터 보호 상태							
이음	지수장치, 신축장치 손상상태							
종 합 평 가								

다) 잠관(위치 : No ~ No)

분야별	점 검 항 목	상태평가 및 등급						비고
		A	B	C	D	E	평가	
완화공	퇴적상태							
	스크린 파손상태							
	타시설과 접촉부분 공동, 세굴누수, 세굴상태							
	콘크리트표면 균열, 박리, 누수상태							
	보호공의 손상 및 파괴상태							
구체	콘크리트(관 체)손상 및 결함상태							
	기초지반 침하 및 세굴상태							
	누수상태							
맨홀	이토변, 배출구, 배기 변, 맨홀뚜껑, 콘크리트 등 파손 및 이상여부							
이음	온도변화, 수압 등에 의한 균열							
종 합 평 가								

라) 압거(위치 : No ~ No)

분야별	점 검 항 목	상태평가 및 등급						비고
		A	B	C	D	E	평가	
완 화 공	콘크리트표면 및 균열상태							
	누수상태							
	퇴적 및 세굴상태							
	보호 공 손상 및 파괴상태							
구 체	콘크리트(관체)손상 및 결함상태							
	기초지반의 침하 및 세굴상태							
	외력에 의한 변형 및 누수상태							
이음	신축장치의 손상 및 결함상태							
종 합 평 가								

마) 터널(위치 : No ~ No)

분야별	점 검 항 목	상태평가 및 등급						비고
		A	B	C	D	E	평가	
완 화 공	퇴적 및 세굴상태							
	콘크리트 표면 및 박리, 균열 변형 상태							
	누수상태							
	보호 공 손상 및 파괴상태							
구 체	측벽 콘크리트의 균열, 백화, 박리, 박락, 함몰 상태							
	누수상태							
	아치 콘크리트의 균열, 백화, 박리 박락, 함몰 상태							
	누수상태							
	바닥 콘크리트 표면상태							
	배수시설의 작용상태							
종 합 평 가								

바) 수로교(위치 : No ~ No)

분야별		점 검 항 목	상태평가 및 등급						비고
			A	B	C	D	E	평가	
완화공		콘크리트표면 손상 및 결함상태							
		보호 공 손상 및 파괴상태							
		누수상태							
상부 구조	바닥	콘크리트 표면상태							
		철근노출 상태							
	측벽	콘크리트 백화, 박리, 박락, 균열 상태							
		측벽의 변형상태							
		누수상태							
	이음	지수 및 신축장치 파손 및 결함 상태							
		누수상태							
받침장치	받침장치의 파손 및 결함상태								
하부 구조	기초	세굴 및 침하상태							
	교대	균열 파손상태							
		교대 보호시설의 결함상태							
	교각	균열 파손상태							
		교좌면 단부 콘크리트 탈락상태							
종 합 평 가									

사) 기타구조물(위치 : No ~ No)

분야별	점 검 항 목	상태평가 및 등급						비고
		A	B	C	D	E	평가	
완화공	토사퇴적 및 세굴							
	콘크리트표면 손상 및 결함상태							
	보호 공 손상 및 파괴상태							
구체	관체 손상 및 결함상태							
	콘크리트 균열 및 결함상태							
	언체부, 문주, 스펀돌 대받침 콘크리트 손상 및 결함상태							
	누수상태							
문비	문비의 누수상태							
	바닥콘크리트의 마모 세굴상태							
	문비의 도장 및 부식상태							
	권양기 작동상태							
종 합 평 가								

아) 횡단 배수구조물(위치 : No ~ No)

분야별	점 검 항 목	상태평가 및 등급						비고
		A	B	C	D	E	평가	
유입, 유출부	퇴적 및 세굴							
	콘크리트 균열 및 노후화 상태							
	보호 공 손상 및 파괴상태							
구 체	관로(콘크리트)의 손상 및 결함상태							
	홍수량의 배제상태							
	침하 및 세굴							
종 합 평 가								

2) 배수로

가) 흙 수로(위치 : No ~ No)

분야별	점 검 항 목	상태평가 및 등급						비고
		A	B	C	D	E	평가	
수로 독	침하, 침식, 세굴, 붕괴 상태							
	홍수량 배제에 따른 침수상태							
	사면붕괴, 융기상태							
바닥	퇴적 및 수초상태							
종 합 평 가								

나) 배수 구조물(위치 : No ~ No)

분야별	점 검 항 목	상태평가 및 등급						비고
		A	B	C	D	E	평가	
유입부	배수로 바닥 세굴							
	보호 공 손상 및 파괴상태							
구 체	콘크리트(관 체) 손상 및 결함상태							
	침하상태							
유출부	토사퇴적 및 세굴							
	침사지, 물방석 등의 바닥, 벽체의 손상 및 결함상태							
	보호 공 손상 및 파괴상태							
종 합 평 가								

다) 호안공(위치 : No ~ No)

분야별	점 검 항 목	상태평가 및 등급						비고
		A	B	C	D	E	평가	
배수로 사면	이완, 탈락, 세굴, 붕괴상태							
	돌망태의 철선 부식상태							
	옹벽 등 콘크리트 호안시설인 경우 콘크리트의 손상 및 결함 상태							
종 합 평 가								

<서식 제3-1호> 저수지 지구

_____도

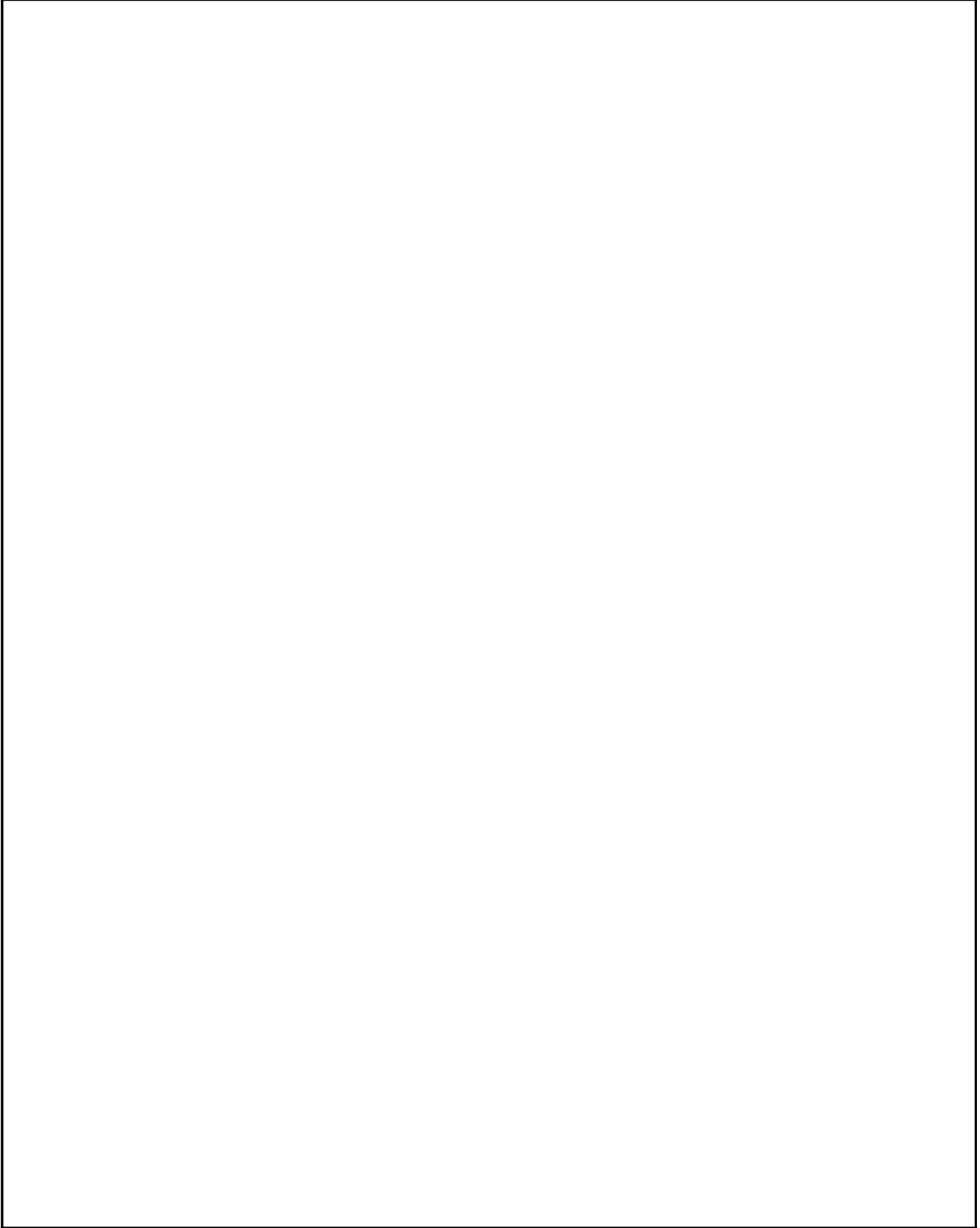
관리자 : _____

_____지구 농업생산기반시설 관리대장

(Code No. _____)

지 구 평 면 도

(S = 1/)



시 설 개 요

1. 설치사업명 :

2. 행정 구역 :

3. 구역면적 : ha

4. 수혜면적: ha

5. 설치경위

가. 설치확정승인 : 년 월 일

나. 사업시행승인 : 년 월 일

다. 사업기간 : 년 ~ 년 (개년)

라. 조사측량설계기관 :

마. 공사감독기관 :

바. 시 공 회 사 :

사. 인 · 허가 상황 :

인.허가분야	인.허가기관	인.허가일자	비 고

6. 주요 제원

가. 수원공 (저수지)

[illegible]

물 넘 이 방 수 로					통 관		
형 식	홍 수 량 (m ³ /s)	일류수심 (m)	연 장 (m)	방 수 로	형·규격	통수능력 (m ³ /s)	연 장 (m)
				B= m L= m			

취 수 시 설				비 고
형·규격	연장,높이	취 수 공	취 수 량	
	L= H=	n= D=	m ³ /s	

나. 평야부

구 분 내 역		계		용 수 로		배 수 로		부 기
		용수로	배수로	간 선	지 선	간 선	지 선	
연 장 (A)		조/m	조/m	조/m	조/m	조/m	조/m	단위용수량 m ³ /s
토 공 (B)								
구 조 물 (C)								
비율 C/A×100								
구 조 물		개소	개소	개소	개소	개소	개소	단위배수량 m ³ /s
중	터 널	개소 m	개소 m	개소 m	개소 m	개소 m	개소 m	
	암 거	개소	개소	개소	개소	개소	개소	
	잠 관							
	수로교							
단	개 거							
	낙차공							
	분수문							
	방수문							
	기 타							
	소 계							
횡 단		개소	개소	개소	개소	개소	개소	

7. 설치사업비내역

(수 입)

단위 : 천원

구 분	계	보 조	기 채	자부담,양곡,기타	비 고
					금액은 준공사업비 기재

(지 출)

단위 : 천원

구 분	계	순공사비	지급품비	개답비	용지매수 보 상 비	측 량 설계비	공 사 감독비	관리비

8. 연도별 개보수 내역

단위 : 천원

공종 년.월.일	수 원 공		평 야 부		계	비 고
	사업비	내 역	사업비	내 역		
20 . . .						

9. 연도별 시설물 변동현황

구 분	년.월.일	시 설 현 황			변동사유	비 고
		준 공	현 재	차 이		
수해면적 제방제원 물넘이 방수로 사 통 복 통 저수량 내용적						※ 저수량은 수량 변동사항을 순별 과약기재

10. 연도별 시설물 안전점검 결과

년월일	점검 구분	자격 구분	점검(진단)자 소속·성명	공종	점검(진단) 주요사항	조 치 결 과	
						년.월.일	내 용
20 . . .							

11. 주요재해발생사항

발생 년.월.일	재 해 구 분	내 용
20 . . .		

<서식 제 3-2호> 양 · 배수장 지구

_____도

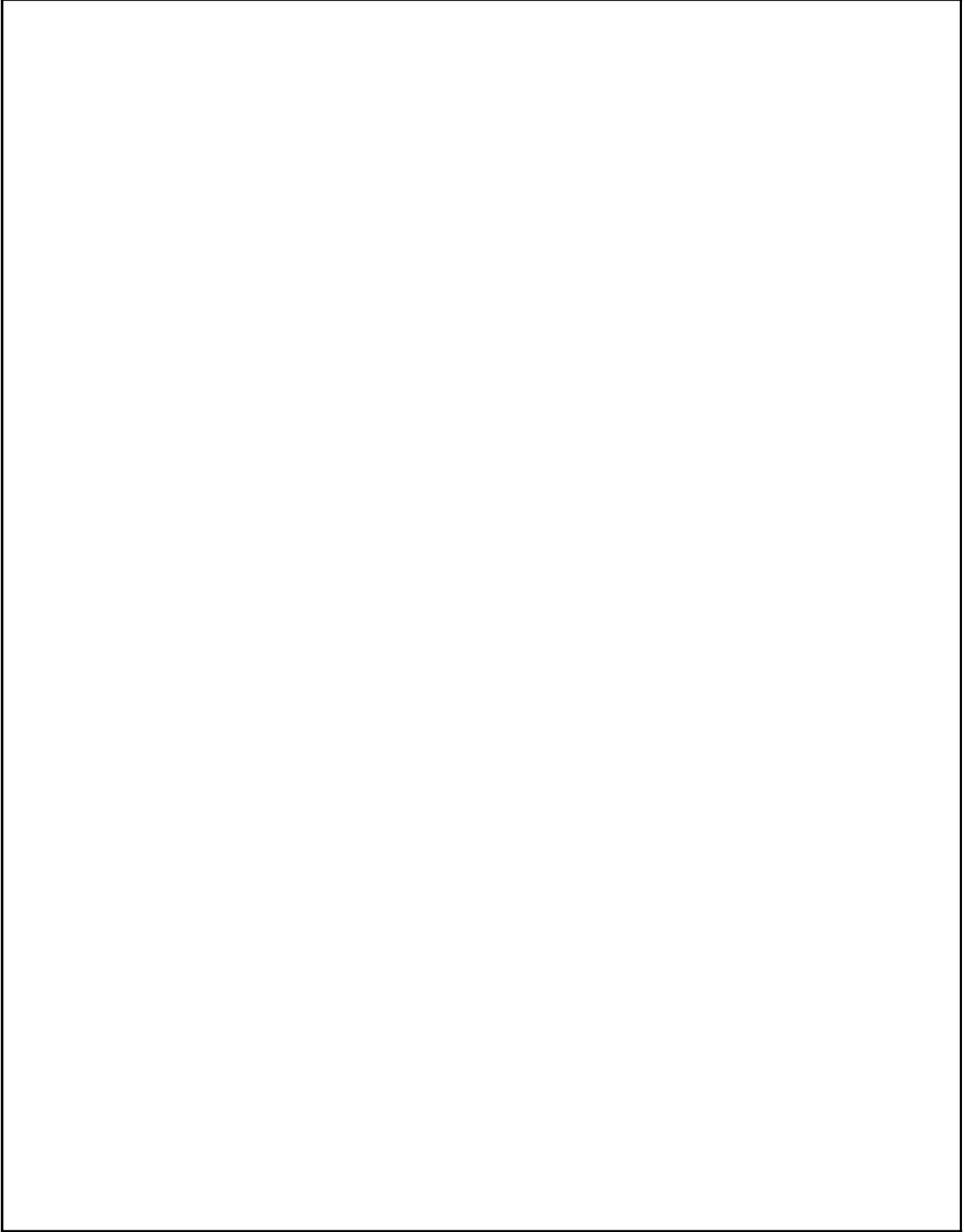
관리자 : _____

_____지구 농업생산기반시설 관리대장

(Code No. _____)

지 구 평 면 도

(S = 1 /)



시 설 개 요

1. 설치사업명 :

2. 행정 구역 :

3. 구역 면적 : ha

4. 수혜 면적 : ha

5. 설치경위

가. 설치확정승인 : 년 월 일

나. 사업시행승인 : 년 월 일

다. 사업기간 : 년 ~ 년 (개년)

라. 조사측량설계기관 :

마. 공사감독기관 :

바. 시 공 회 사 :

사. 인 · 허가 상황 :

인허가분야	인허가기관	인허가일자	비 고

6. 주요 제원

가. 수원공

1) 양 · 배수장(지구)

기대별 구 분		1호기	2 호기	3 호기	...	비 고
원 동 기	형식					
	소요마력 (HP)					
	연결방법					
	회전수(R.P.M)					
	제작회사					
	제작년도					
펌 프	기종					
	양수량					
	구경					
	회전수(R.P.M)					
	제작회사					
	제작년도					
제 수 변						
양 정 (m)	흡 입					전양정으로 기재
	토 출					
기준기 (ton)						

2) 보 · 집수암거 (지구)

[illegible]

나. 평야부

구 분 내 역		계		용 수 로		배 수 로		부 기
		용수로	배수로	간 선	지 선	간 선	지 선	
연 장 (A)		조/m	조/m	조/m	조/m	조/m	조/m	단위용수량 m ³ /s
토 공 (B)								
구 조 물 (C)								
비율 (%) C/A×100								
구 조 물		개소	개소	개소	개소	개소	개소	단위배수량 m ³ /s
종 단	터 널	개소 m	개소 m	개소 m	개소 m	개소 m	개소 m	
	암 거	개소	개소	개소	개소	개소	개소	
	잠 관							
	수로교							
	개 거							
	낙차공							
	분수문							
	방수문							
	기 타							
	소 계							
횡 단		개소	개소	개소	개소	개소	개소	

7. 설치사업비내역

(수 입)

단위 : 천원

구 분	계	보 조	기 채	자부담,양곡,기타	비 고
					금액은 준공사업비 기재

(지 출)

단위 : 천원

구 분	계	순공사비	지급품비	개답비	용지매수 보 상 비	측 량 설계비	공 사 감독비	관리비

8. 연도별 개보수 내역

단위 : 천원

공종 년월일	수 원 공		평 야 부		계	비 고
	사업비	내 역	사업비	내 역		
20 . . .						

9. 연도별 수해면적 현황

구 분	수 해 면 적 (ha)			변동사유	비 고
	구 역	구역외	계		
설치당시 20					

10. 연도별 시설물 안전점검 결과

년월일	점검 구분	자격 구분	점검(진단)자 소속·성명	공종	점검(진단) 주요사항	조 치 결 과	
						년.월.일	내 용
20							

11. 연도별 양수(배수) 실적 및 전기사용 현황

년 월 일	양(배)수량	내 용		비 고
		사용량(kwh,ℓ)	전기(유류)사용료	
20			(원)	

12. 주요재해발생사항

발생 년.월.일	재 해 구 분	내 용
20		

<서식 제3-3호> 방조제 · 하구독지구

_____도

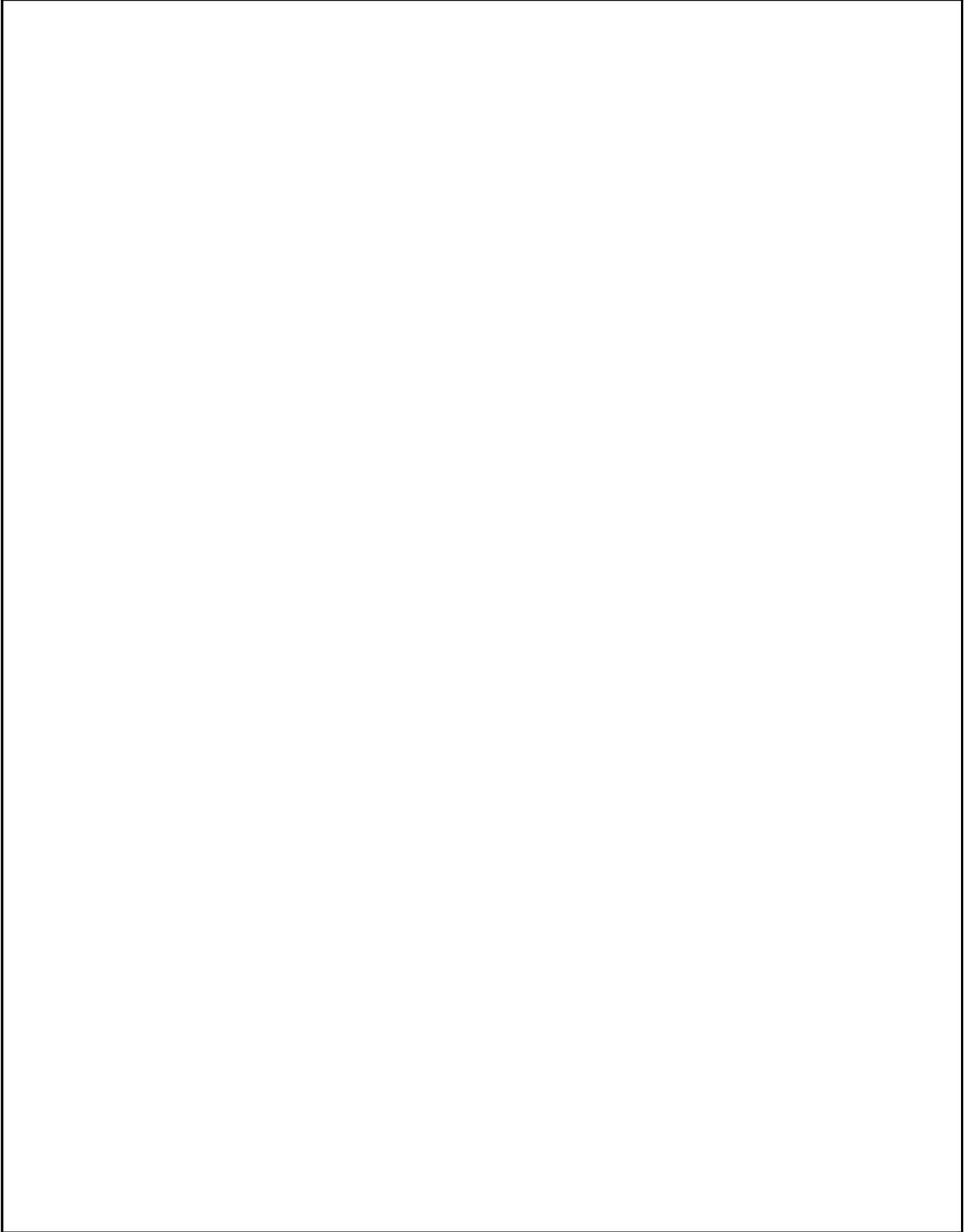
관리자 : _____

_____지구 농업생산기반시설 관리대장

(Code No. _____)

지 구 평 면 도

(S = 1/)



시 설 개 요

1. 설치사업명 :

2. 행정 구역 :

3. 구역 면적 : ha

4. 수혜 면적 : ha

5. 설치경위

가. 설치확정승인 : 년 월 일

나. 사업시행승인 : 년 월 일

다. 사업기간 : 년 ~ 년 (개년)

라. 조사측량설계기관 :

마. 공사감독기관 :

바. 시 공 회 사 :

사. 인 · 허가 상황 :

인허가분야	인허가기관	인허가일자	비 고

6. 주요제원

가. 방조제

방조제명	구역 면적	수혜 면적	연장	제 고		정폭	사면기울기		제정 표고	최고 조위	여유고	포용 조수량
				최고	평균		내	외				
계	ha	ha	m	m	m	m			m	m	m	천 m ³

나. 배수갑문

배 수 갑문명	설 계 홍수량 (m ³ /s)	구조 형식	단 면			연장	Sill 표고		인양 시설	수 문		비고
			폭 (m)	고 (m)	련수		탄구 (m)	토구 (m)		문비	자동비	

- ※ · 인양시설은 전동기, 권양기, 유압식 등으로 구분 기록한다.
· 수문은 철비, 목비 등으로 구분 기록한다.

7. 설치사업비내역

(수 입)

단위 : 천원

구 분	계	보 조	기 채	자부담,양곡,기타	비 고
					금액은 준공사업비 기재

(지 출)

단위 : 천원

구 분	계	순공사비	지급품비	개답비	용지매수 보 상 비	측 량 설계비	공 사 감독비	관리비

8. 연도별 개보수 내역

단위 : 천원

공종 년월일	방 조 제		배 수 갑 문		계	비 고
	사업비	내 역	사업비	내 역		
20						

9. 연도별 수해면적 현황

구 분 년월일	수 해 면 적 (ha)			변동사유	비 고
	구 역	구역외	계		
설치당시 20					

10. 연도별 시설물 안전점검 결과

년월일	점검 구분	자격 구분	점검(진단)자 소속·성명	공종	점검(진단) 주요사항	조 치 결 과	
						년월일	내 용
20							

11. 연도별 양수(배수) 실적 및 전기사용 현황

년 월 일	양(배)수량	내 용		비 고
		사용량(kwh,ℓ)	전기(유류)사용료	
20				

12. 주요재해발생사항

년 월 일	재 해 구 분	내 용
20 . . .		

<서식 제3-4호> 취입보 지구

_____도

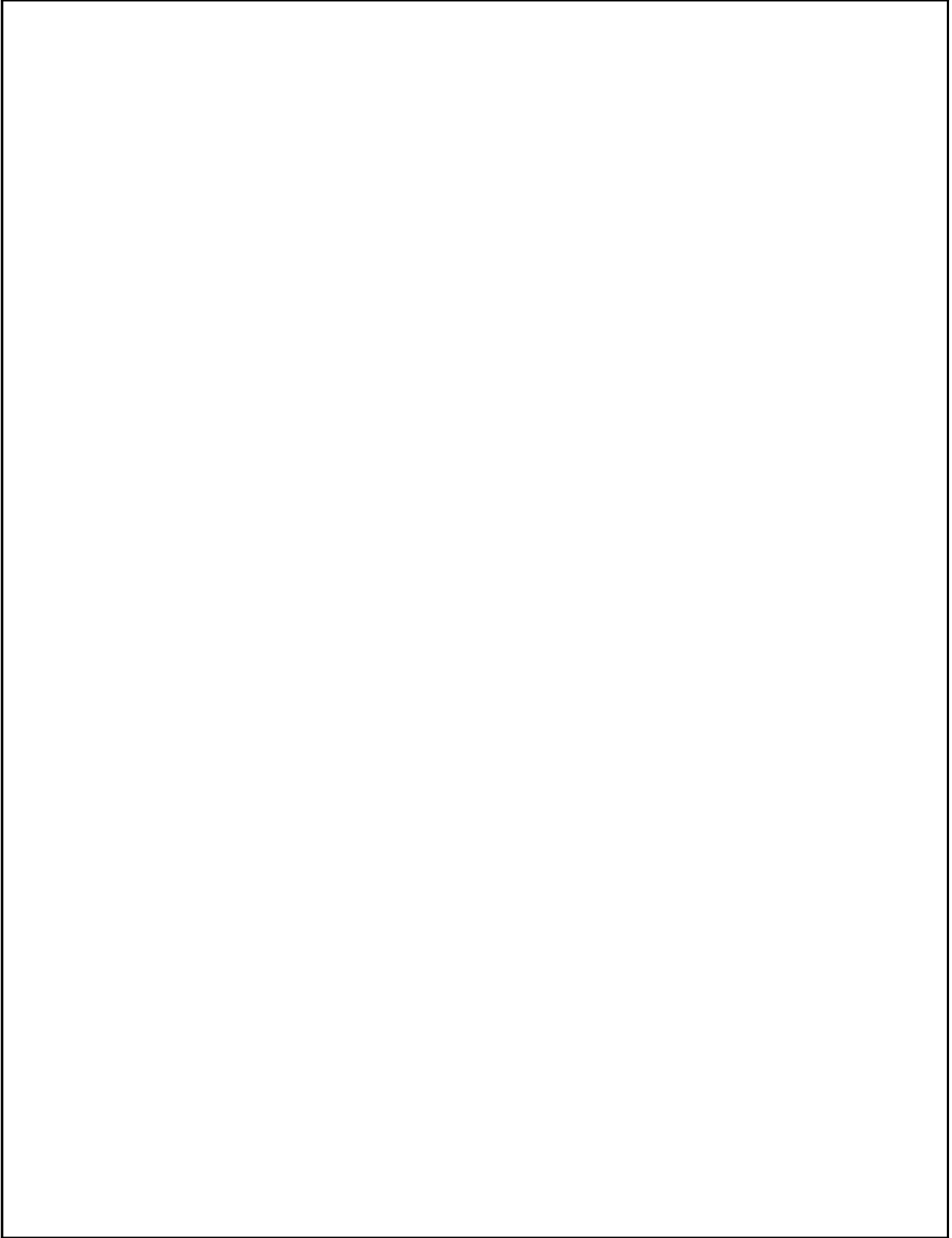
관리자 : _____

_____지구 농업생산기반시설 관리대장

(Code No. _____)

지 구 평 면 도

(S = 1 /)



시 설 개 요

1. 설치사업명 :

2. 행정 구역 :

3. 구역 면적 : ha

4. 수혜 면적 : ha

5. 설치 경위

가. 설 치 확 정 승 인 : 년 월 일

나. 사업 시행 승인 : 년 월 일

다. 사 업 기 간 : 년 월 일 ~ 년 월 일 (개년)

라. 조사측량 설계기관 :

마. 공사 감독 기관 :

바. 시 공 회 사 :

사. 인 . 허 가 상 황

인.허가분야	인.허가기관	인.허가일자	비 고

6. 주요제원

가. 수원공(취입보)

[illegible]

에이프런(물받이)			취 수 문			배 사 문		어 도 (m)
길 이 (m)	두 께 (m)	보호공 (m)	형 식	규 격 (m)	연 수 (런)	규 격 (m)	연 수 (런)	
		종류: 길이:		B= H=		B= H=		B= L=

나. 평야부

내역		구분		계		용수로		배수로		부기
		용수로	배수로	간선	지선	간선	지선			
연장(A)		조/m	조/m	조/m	조/m	조/m	조/m	단위용수량 m³/s 단위배수량 m³/s		
토공(B)										
구조물(C)										
비율 C/A×100										
구조물		개소	개소	개소	개소	개소	개소			
중 단	터널	개소 m	개소 m	개소 m	개소 m	개소 m	개소 m			
	암거	개소	개소	개소	개소	개소	개소			
	잠관									
	수로교									
	개거									
	낙차공									
	분수문									
	방수문									
	기타									
	소계									
회단		개소	개소	개소	개소	개소	개소			

7. 설치사업비내역

(수 입)

단위 : 천원

구 분	계	보 조	기 채	자부담,양곡,기타	비 고
					금액은 준공 사업비 기재

(지출)

단위 : 천원

구분	계	순공사비	지급품비	개답비	용지매수 보상비	측량 설계비	공사 감독비	관리비	비 고

8. 연도별 개보수내역

단위 : 천원

공종 년.월.일	수 원 공		평 야 부		계	비 고
	사 업 비	내 역	사 업 비	내 역		
20 . . .						

9. 연도별 수해면적 현황

구분 년.월.일	수 해 면 적(ha)			변동사유	비 고
	구 역	구 역 외	계		
설치당시					

10. 연도별 시설 안전점검 결과

년.월.일	점 검 구 분	자 격 구 분	점검(진단자) 소 속·성 명	공 종	점검(진단) 주요 사항	조 치 결 과	
						년.월.일	내 용
20 . . .							

11. 주요재해발생사항

발생 년. 월. 일.	재 해 구 분	내 용
20 . . .		

<서식 제3-5호> 관정 지구

_____도

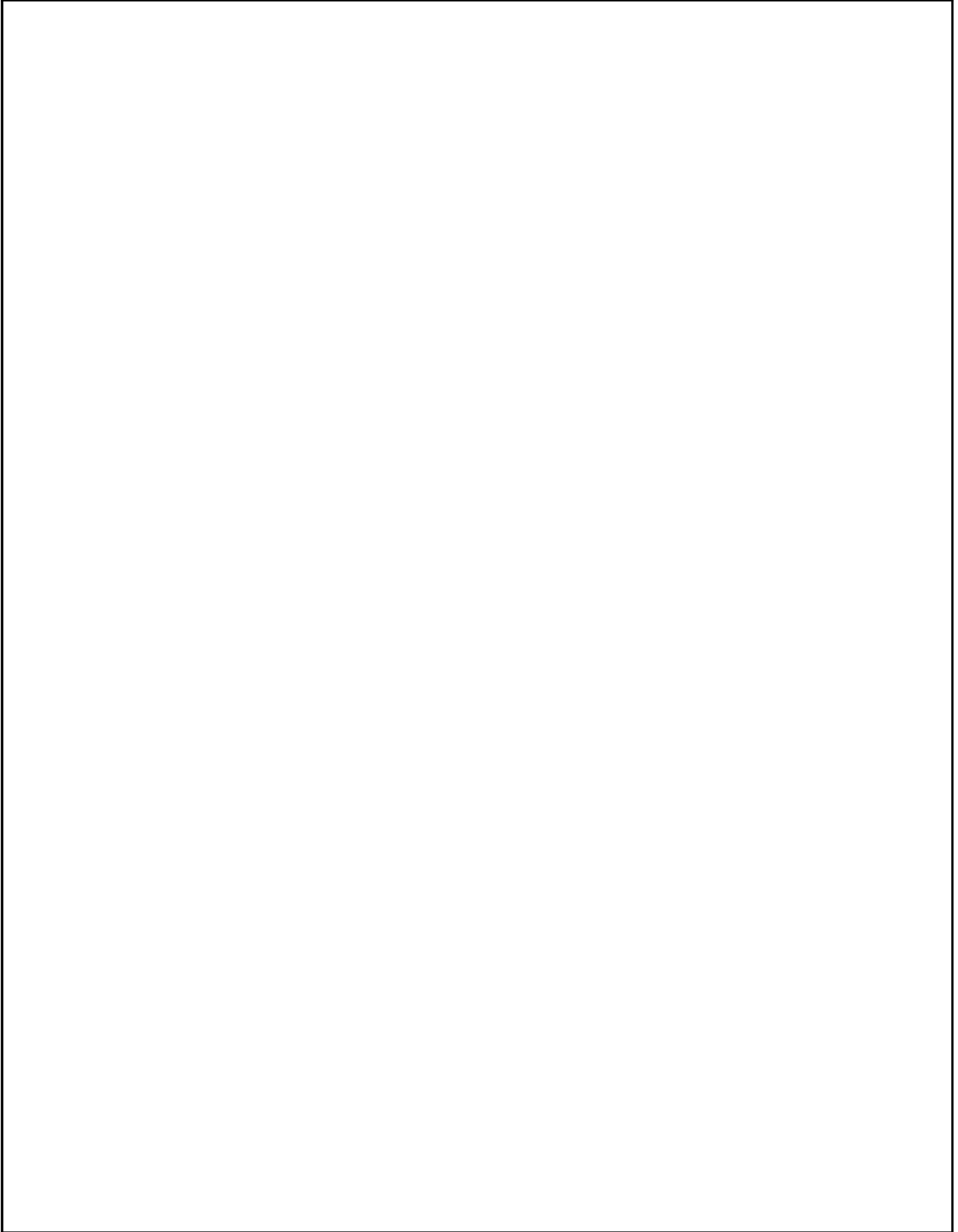
관리자 : _____

_____지구 농업생산기반시설 관리대장

(Code No. _____)

지 구 평 면 도

(S = 1 / 25,000)



시 설 개 요

1. 설치사업명 :

2. 행정 구역 :

3. 구역 면적 : ha

4. 수혜 면적 : ha

5. 설치 경위

가. 설 치 확 정 승 인 : 년 월 일

나. 사 업 시 행 승 인 : 년 월 일

다. 사 업 기 간 : 년 월 일 ~ 년 월 일 (개년)

라. 조사측량 설계기관 :

마. 공 사 감 독 기 관 :

바. 시 공 회 사 :

사. 인 . 허 가 상 황

인.허가분야	인.허가기관	인.허가일자	비 고

6. 주요제원

가. 수원공(관정)

위 치	수혜 면적 (ha)	채수량 (m ³ /day)	관 정		양 수 및 급 수 시 설				
			구경 (mm)	심도 (m)	펌 프 (HP×대)	압상관 (mm)	송수관 (mm, m)	급수조 (m ³ , m)	급수관 (mm, m)
					수중: 일반:	D=	D= L=	용량: 압상고:	D= L=

나. 평야부

구분 내역		계		용수로		배수로		부기
		용수로	배수로	간선	지선	간선	지선	
연장(A)		조/m	조/m	조/m	조/m	조/m	조/m	단위용수량 m³/sec
토공(B)								
구조물(C)								
비율 C/A×100								
구조물		개소	개소	개소	개소	개소	개소	단위배수량 m³/sec
중	터널	개소 m	개소 m	개소 m	개소 m	개소 m	개소 m	
	암거	개소	개소	개소	개소	개소	개소	
	잠관							
	수로교							
	개거							
단	낙차공							
	분수문							
	방수문							
	기타							
소계								
합계		개소	개소	개소	개소	개소	개소	

7. 설치사업비내역

(수입)

단위 : 천원

구 분	계	보 조	기 채	자부담,양곡,기타	비 고
					금액은 준공 사업비 기재

(지출)

단위 : 천원

[illegible]

8. 연도별 개보수내역

단위 : 천원

공종 년.월.일	수 원 공		평 야 부		계	비 고
	사 업 비	내 역	사 업 비	내 역		
20 . . .						

9. 연도별 수해면적 현황

구분 년.월.일	수 해 면 적(ha)			변동사유	비 고
	구 역	구 역 외	계		
설치당시 20					

10. 연도별 시설 안전점검 결과

년.월.일	점 검 구 분	자 격 구 분	점검(진단자) 소 속·성 명	공 종	점검(진단) 주요 사항	조 치 결 과	
						년.월.일	내 용
20							

11. 연도별 채수실적 및 전기사용 현황

년 도 별	채 수 량 (천㎥)	전 기 사 용		비 고
		사용량(kwh)	전기사용료(원)	
20				

12. 주요재해발생사항

발생 년. 월. 일.	재 해 구 분	내 용
20 . . .		

<서식 제3-6호> 집수암거, 방사상집수정 지구

_____도

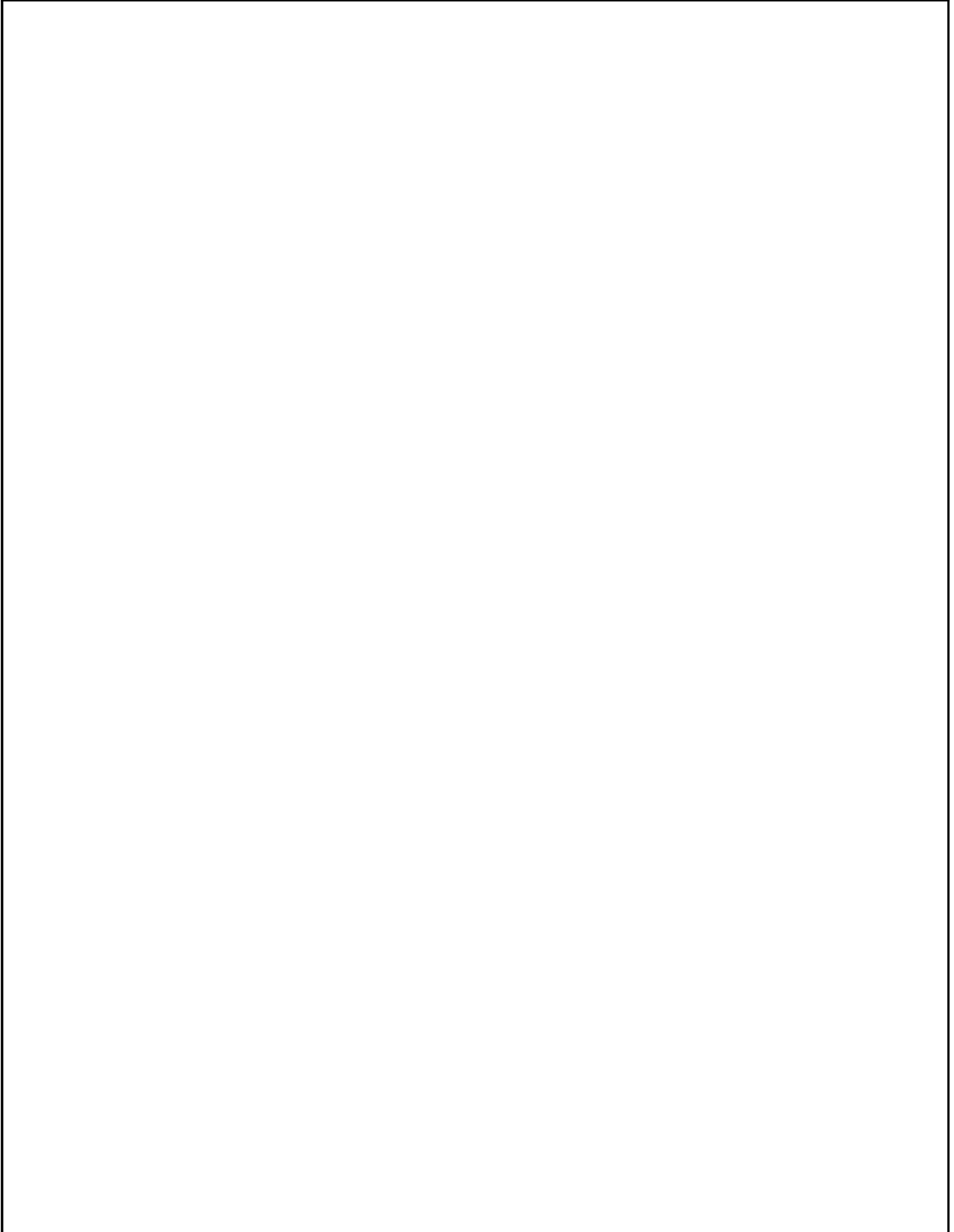
관리자 : _____

_____지구 농업생산기반시설 관리대장

(Code No. _____)

지 구 평 면 도

(S = 1 / 25,000)



시 설 개 요

1. 설치사업명 :

2. 행정 구역 :

3. 구역 면적 : ha

4. 수혜 면적 : ha

5. 설치 경위

가. 설 치 확 정 승 인 : 년 월 일

나. 사 업 시 행 승 인 : 년 월 일

다. 사 업 기 간 : 년 월 일 ~ 년 월 일 (개년)

라. 조사측량 설계기관 :

마. 공 사 감 독 기 관 :

바. 시 공 회 사 :

사. 인 . 허 가 상 황

인.허가분야	인.허가기관	인.허가일자	비 고

6. 주요제원

가. 수원공(집수암거, 방사상집수정)

위치	유역 면적 (ha)	수혜 면적 (ha)	양수량 (m ³ /sec)	집수암거(유공관)		방사상집수정		양 정		원동기 및 펌프	
				구경 (mm,m)	매설심도 (m)	집수정 (mm,m)	온수조 (m ³)	전양정 (m)	실양정 (m)	원동기 (HP×대)	펌 프 (mm×대)
				D= L=		D= L= 유공관 공수: 길이:					

나. 평야부

내역 \ 구분		계		용수로		배수로		부기
		용수로	배수로	간선	지선	간선	지선	
연장(A)		조/m	조/m	조/m	조/m	조/m	조/m	단위용수량 m³/sec
토공(B)								
구조물(C)								
비율 C/A×100								
구조물		개소	개소	개소	개소	개소	개소	단위배수량 m³/sec
중	터널	개소 m	개소 m	개소 m	개소 m	개소 m	개소 m	
	암거	개소	개소	개소	개소	개소	개소	
	잠관							
단	수로교							
	개거							
	낙차공							
	분수문							
	방수문							
	기타							
소계								
횡단		개소	개소	개소	개소	개소	개소	

7. 설치사업비내역

(수입)

단위 : 천원

구 분	계	보 조	기 채	자부담,양곡,기타	비 고
					금액은 준공 사업비 기재

(지출)

단위 : 천원

[illegible]

8. 연도별 개보수내역

단위 : 천원

공종 년.월.일	수 원 공		평 야 부		계	비 고
	사 업 비	내 역	사 업 비	내 역		
20						

9. 연도별 수해면적 현황

구분 년.월.일	수 해 면 적(ha)			변동사유	비 고
	구 역	구 역 외	계		
설치당시 20					

10. 연도별 시설 안전점검 결과

년.월.일	점 검 구 분	자 격 구 분	점검(진단자) 소 속·성 명	공 종	점검(진단) 주요 사항	조 치 결 과	
						년.월.일	내 용
20							

11. 연도별 양수실적 및 전기(유류)사용 현황

년 도 별	양 수 량 (천m³)	전기(유류) 사용		비 고
		사용량(kwh,ℓ)	전기(유류)사용료	
20				

12. 주요재해발생사항

발생 년. 월. 일.	재 해 구 분	내 용
20 . . .		

<서식 제4호>

정밀안전진단 결과표

[illegible]

<부록1>

저수지 안전점검(정기점검) 매뉴얼

2026. 5.

농림축산식품부
농업시설안전과

목 차

제1장. 개	요	1
제1절. 목	적	2
제2절. 근	거	2
제3절. 적용범위		2
제2장. 용어의 정리		3
제1절. 안전점검 일반		4
제2절. 저수지 관련용어		5
제3절. 제방(토공)결함 관련용어		7
제4절. 콘크리트 구조물 결함 관련용어		8
제3장. 점검 및 평가 방법		10
제1절. 개요		11
제2절. 저수지 안전점검평가표		11
제3절. 부재별 상태평가 항목 및 기준		14
제4장. 점검 결과의 처리 및 조치		29
제1절. 안전점검 결과 처리		30
제2절. 재해취약 저수지의 조치		30

제1장. 개 요

제1절. 목 적 / 2

제2절. 근 거 / 2

제3절. 적용범위 / 2

제1절 목 적

이 매뉴얼은 농어촌정비법 시행령 제26조 제7항 및 농업생산기반시설 관리규정(농림축산식품부훈령 제510호)에 따른 저수지의 안전점검에 있어 객관적이고, 정량적인 시설물의 상태평가방법을 제시함으로써 안전점검 결과의 신뢰도를 제고함을 목적으로 한다.

제2절 근 거

☐ 작성근거

- 농업생산기반시설관리규정(농림축산식품부훈령 제510호) 제14조의2

제14조의2(안전점검 실시 방법 및 내용 등)

- ① 정기점검은 시험가동, 육안검사 등을 통해 평상시 농업생산기반시설의 기능상태를 확인하고 판단한다.

☐ 적용법령

- 농어촌정비법 시행령 제26조 제7항

제26조(농업생산기반시설의 안전관리)

- ⑦ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 시설관리계획의 수립, 안전점검 및 시설물의 정비 등에 필요한 사항은 농림축산식품부장관이 정한다.

제3절 적용범위

- ☐ 농업생산기반시설 중 1종 및 2종 저수지

제2장. 용어의 정의

제1절. 안전점검 일반 / 4

제2절. 저수지 관련용어 / 5

제3절. 제방(토공)결함 관련용어 / 7

제4절. 콘크리트 구조물 결함 관련용어 / 8

제1절 안전점검 일반

- ☐ 안전점검 : 경험과 기술을 갖춘 자가 육안이나 점검기구 등으로 농업 생산기반시설의 결함 등을 조사하는 행위
- ☐ 상태평가 : 시설물의 외관을 조사하여 결함의 정도를 포함한 시설물에 대한 상태를 평가하는 행위
- ☐ 중요결함 : 침하, 경사/전도 및 활동 등과 같이 전체 구조물의 구조적인 안전에 직접 영향을 미치는 결함
- ☐ 국부결함 : 수평이음부 불량 등과 같이 구조물의 안전성에 직접적인 영향을 미치지 않는 않지만, 손상이 진전될 경우 전체 구조물의 안전에 상당한 영향을 끼칠 수 있는 결함.
- ☐ 일반손상 : 파손, 마모, 콘크리트 재료분리 등과 같이 구조물의 안전에 크게 영향을 주지 않는 일반적인 손상.
- ☐ 안전등급 : 안전점검결과 당해 시설물의 안전 상태를 나타내는 등급

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

제2절 저수지 관련용어



- ☐ 댐마루 : 댐의 천단부(天端部, crest of dam)로 흙댐에서는 성토된 최고 높은 면, 콘크리트댐에서는 비월류(물이 넘쳐 흐름)부의 최고 높은 면을 말함
- ☐ 상류사면(上流斜面) : 댐마루를 기준으로 담수와 접속되는 저수지 내측 경사면을 말함
- ☐ 하류사면(下流斜面) : 댐마루를 기준으로 용수를 공급할 수혜구역과 접속되는 저수지 외측 경사면을 말함
- ☐ 사석(飼石) : 흐르는 물이나 파랑에 의한 침식으로부터 저수지 제방의 사면, 호안, 토공구조물 등을 보호하기 위하여 표면에 설치하는 각종 크기의 돌을 말한다.
- ☐ 여수로(餘水路) : 저수지의 할당된 저류공간에 수용할 수 있는 용량을 초과하는 홍수량을 안전하고 효율적으로 방류할 수 있도록 하는 물넘이 물길을 말하며, 물넘이, 방수로, 감세공 등으로 구성된다.

- **물넘이** : 저수지의 상류에 상당히 큰 유역을 가지고 있으므로 강우가 집중되는 홍수철에는 저수지에 담아 둘 수 없는 많은 물이 유입된다. 이때 댐(제방)의 안전을 위하여 계획저수량 이상의 물을 기존 하류의 하천으로 배출시키기 위한 시설로서, 접근수로, 언체, 측수로 등으로 구성된다.
- **방수로(放水路)** : 물넘이로 넘친 물을 감세공을 거쳐 하류의 하천으로 안전하게 흘려보내는 물길[水路]의 구조물을 말하며, 조절부, 급류부, 방사류부 등으로 구성된다.
- **감세공(減勢工)** : 감세공은 방수로의 고속사류(高速射流)를 상류화(常流化)시켜 에너지를 약화시킴으로써 구조물의 침식과 파괴를 막기 위하여 설치하는 구조물을 말한다.
- **취수시설(取水施設)** : 저수지에 가두어져 있는 물을 이용하기 위한 시설을 말한다. 취수시설에는 탑의 형태로 된 취수탑과 댐의 상류사면이나 양안(兩岸) 지형을 따라 경사지게 설치되는 관로(管路)의 형태로 된 사통이 있다.
- **취수탑(取水塔)** : 저수지에서 물을 취수하기 위하여 설치하는 탑 모양의 구조물이다. 저수지 수면아래에 수심별로 몇 개의 취수공(intake port)을 탑체에 설치하여 수위가 변할 때 어느 수위에서나 물을 취수할 수 있게 되어 있다.
- **사통(飼桶)** : 저수지의 제방 상류사면이나 산의 양안 비탈면에 관로를 경사지에 설치하고 여기에 적당한 수심별 간격으로 취수공을 설치하여 취수하는 구조물이며, 사통의 말단은 복통(통관)이나 취수터널과 연결되어 급수된다.
- **복통(複通)** : 저수지에서 취수시설에 설치된 취수공(문)을 통하여 들어온 물을 용수로에 연결, 공급시키기 위한 물길로 이용되며, 댐의 내부(밀)를 통과하는 콘크리트 구조의 암거 구조물을 말한다.

제3절 제방(토공) 결함 관련용어

- 누수 : 누수(漏水)란 제방 축조시 설계 부적정, 기초지반 및 성토층의 시공불량 등으로 누수유로가 형성되어 제방 하류부로 물이나, 토립자가 새어 나오는 현상

※ 허용누수량 : 제방길이 100m당 1ℓ/Sec이하를 만족하고, 1일 누수량이 총 저수량의 0.05% 이하
- 균열 : 균열(龜裂)이란 시공상 결함, 부등침하, 누수에 의한 공동, 다짐불량, 지진영향 등 다양한 원인에 의해 제방에 종·횡방향의 금이 발생하여 틈새가 생기는 현상
- 부분침하(부등침하) : 부등침하(不等沈下)란 이종(異種) 지반, 지반 연약 및 국부적인 불균등, 성토다짐불량, 하중 크기의 차이, 지진영향 등으로 구조물(제방)이 불균등 또는, 비대칭적으로 침하되는 현상
- 사면활동(슬라이딩) : 사면활동(斜面活動)이란 배수처리, 성토재, 다짐 등의 불량과 성토고 및 사면구배의 부적정, 풍화, 지진의 영향 등으로 전단 응력이 전단강도를 초과하여 사면붕괴 등의 변형이 발생하는 현상
- 유실(침식) : 제방 일부분이 강우나 파랑 등에 의해 쓸려나간 현상
- 사면보호공(사석)의 이완, 이탈 : 토공사면 보호를 위해 피복한 사석이 파랑이나, 풍화, 빙압, 기타 물리적 작용에 의해 맞물림이 흐트러지고, 이탈된 현상
- 세굴 : 세굴(洗掘)이란 제방 일부분이 강우의 물길 형성, 인력 및 차량 통행, 또는 인위적인 파해침 등으로 깊게 패이는 현상
- 함몰 : 함몰(陷沒)이란 제방 성토시 나무뿌리나 동결된 재료가 유입되어 썩거나, 녹을 경우, 큰 돌 등이 유입되어 주변다짐이 제대로 되지 않았거나, 누수유로 형성으로 토립자가 빠져나가 내부공동(內部空洞)이 생겨 상부가 꺼져 내려 앉는 현상

제4절 콘크리트구조물 결함 관련용어

□ 균열(Crack) : 일반적으로 콘크리트에서의 균열(龜裂)은 육안으로 분간할 수 있을 정도로 큰 반면에 프리스트레스트에서의 균열은 기기를 사용하여야 측정 분별할 수 있다. 보통의 균열부에는 녹이나 백태의 흔적이 나타난다. 균열은 일반적으로 아래와 같이 미세균열, 중간균열 및 대형균열로 나눌 수 있으며, 구조물의 중요도 및 특성 등에 따라 그 기준을 달리할 수 있다.

- 미세균열 : 0.1mm 미만
- 중간균열 : 0.1mm 이상 ~ 0.7mm 미만
- 대형균열 : 0.7mm 이상

□ 박리(Scaling) : 박리(剝離)는 콘크리트 표면의 모르터가 점진적으로 손실되는 현상으로 표면에서의 모르터 손실 깊이를 기준으로 아래의 4가지로 나눌 수 있으며, 박리의 위치, 크기 및 깊이를 기록하여야 한다.

- 경미한 박리 : 0.5mm 미만
- 중간정도의 박리 : 0.5mm 이상 ~ 1.0mm 미만
- 심한 박리 : 1.0mm 이상 ~ 25.0mm 미만
- 극심한 박리 : 25.0mm 이상으로 조골재 손실

□ 박락(Spalling) : 박락(剝落)은 콘크리트가 균열을 따라서 원형으로 떨어져 나가는 충분리 현상의 진전된 현상이다. 박락은 정도에 따라 아래와 같이 분류할 수 있으며, 박락의 위 크기 및 깊이를 기록하여야 한다.

- 소형 박락 : 깊이 25mm 미만 또는 직경 150mm 미만
- 대형 박락 : 깊이 25mm 이상 또는 직경 150mm 이상

- **백태(Efflorescence)** : 백태(白苔)는 비바람 또는 누수 등의 원인으로 콘크리트 표층부의 염류가 물에 녹아 침출되어 공기 중의 탄산가스와 화합하여 고형화한 것이다. 여기서, 염류란 산의 수소 이온을 금속(성) 이온으로 치환한 화합물로 염화물[염소(Cl)를 조직성분으로 하는 화합물의 총칭]과 다르다.
- **단차(Faulting)** : 단차(段差)란 부등침하(不等沈下) 등으로 이음부가 상대적으로 승강되어 있는 현상
- **공동현상(Rock Pocket, Honeycomb)** : 공동현상(空洞現想)이란 콘크리트 시공시 불충분한 다짐이나 진동 부족으로 콘크리트 표면이나 내부에 공동 및 공극이 발생된 현상
- **들뜸(Heaving)** 콘크리트제품의 경우 중력과 비중차에 의해 상하부의 밀실도가 다르게 되는데, 상부의 경우가 연약한 층으로 만들어지는 경우가 대부분으로 수분침투 및 동결융해에 의해 콘크리트 표면이 갈라지고 부스러지는 현상
- **층분리(Delamination)** : 층분리(層分離)는 철근의 상부 또는 하부에서 콘크리트가 층을 이루면서 분리되는 현상으로서 철근의 부식에 의한 팽창이 주요 원인이 되며, 이러한 부식은 주로 칼슘이온(소금, 염화칼슘)에 의하여 발생된다. 층 분리 부위는 망치로 두드려 공명음이 나는지 여부로 확인할 수 있으며, 층 분리의 위치 및 크기를 기록하여야 한다.
- **열화(Deterioration)** : 열화(劣化)란 자연력 및 인위적 작용을 받는 구조물이 시간이 경과됨에 따라 물리적, 화학적으로 변질, 변형되어가는 현상
- **콜드조인트(Cold Joint)** : 신·구 콘크리트 간에 비교적 오랜 시간 경과로 생기는 균열이나 간극
- **침식(Erosion, Abrasion)** : 침식(浸蝕)이란 화학적 또는 물리적 마모로 재료의 손실이 발생하는 것.

제3장. 점검 및 평가 방법

제1절. 개요 / 11

제2절. 저수지 안전점검평가표 / 11

제3절. 부재별 상태평가 항목 및 기준/ 14

제1절 개요

- 저수지의 안전점검은 시설 부재별[누수, 댐마루, 상류사면, 하류사면, 물넘이, 방수로, 감세공, 사통(취수탑, 복통 등)]로 외관조사를 실시하고, 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여 상태를 평가한다.

제2절 저수지 안전점검 평가표

□ 평가기준

- 아래와 같이 A, B, C, D, E의 5단계로 구분하여 평가등급을 부여

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

□ 안전점검 평가표

○ 00저수지 안전점검 평가표(여방수로가 있는 경우)

- 기계, 전기 시설이 없는 경우

구 분	시 설 상 태	평 가 기 준						평 가	
		배점	A (우수)	B (양호)	C (보통)	D (미흡)	E (불량)	등급	평점
합 계		100.0	100.0	80.0	60.0	40.0	20.0		
◦제 방		65.0	65.0	52.0	39.0	26.0	13.0		
- 누 수		20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0		
- 사석및석축		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 토 공		20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0		
- 여 유 고		15.0	15.0	12.0	9.0	6.0	3.0		
◦여 수 로		25.0	25.0	20.0	15.0	10.0	5.0		
- 물 넘 이		15.0	15.0	12.0	9.0	6.0	3.0		
- 방수로(측수로)		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
◦취수시설		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 사통(취수탑)		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 복 통		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		

※ 부재별(제방, 여수로, 취수시설) 배점에 대해 현장여건을 감안 20% 범위내 조정 가능

- 제방 65±13(20%), 여수로 20±4(20%), 취수시설 10±2(20%), 기전시설 5±1(20%)

2-1-2 기계, 전기 시설이 있는 경우

구 분	시 설 상 태	평 가 기 준						평 가	
		배점	A (우수)	B (양호)	C (보통)	D (미흡)	E (불량)	등급	평점
합 계		100.0	100.0	80.0	60.0	40.0	20.0		
◦제 방		65.0	65.0	52.0	39.0	26.0	13.0		
- 누 수		20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0		
- 사석및석축		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 토 공		20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0		
- 여 유 고		15.0	15.0	12.0	9.0	6.0	3.0		
◦여 수 로		20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0		
- 물 넘 이		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 방수로(측수로)		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
◦취수시설		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 사통(취수탑)		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 복 통		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
◦기전시설		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 기계시설		3.0	3.0	2.4	1.8	1.2	0.6		
- 전기시설		2.0	2.0	1.6	1.2	0.8	0.4		

※ 부재별(제방, 여수로, 취수시설) 배점에 대해 현장여건을 감안 20%범위내 조정 가능
 - 제방 65±13(20%), 여수로 20±4(20%), 취수시설 10±2(20%), 기전시설 5±1(20%)

2-2. 평가결과 (여방수로가 없는 경우)

구 분	시 설 상 태	평 가 기 준						평 가	
		배점	A (우수)	B (양호)	C (보통)	D (미흡)	E (불량)	등급	평점
합 계		100.0	100.0	80.0	60.0	40.0	20.0		
◦제 방		65.0	65.0	52.0	39.0	26.0	13.0		
- 누 수		20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0		
- 사석및석축		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 토 공		15.0	15.0	12.0	9.0	6.0	3.0		
- 여 유 고		20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0		
◦취수시설		35.0	35.0	28.0	21.0	14.0	7.0		
- 사통(취수탑)		17.0	17.0	13.0	10.0	7.0	3.0		
- 복 통		18.0	18.0	15.0	11.0	7.0	4.0		

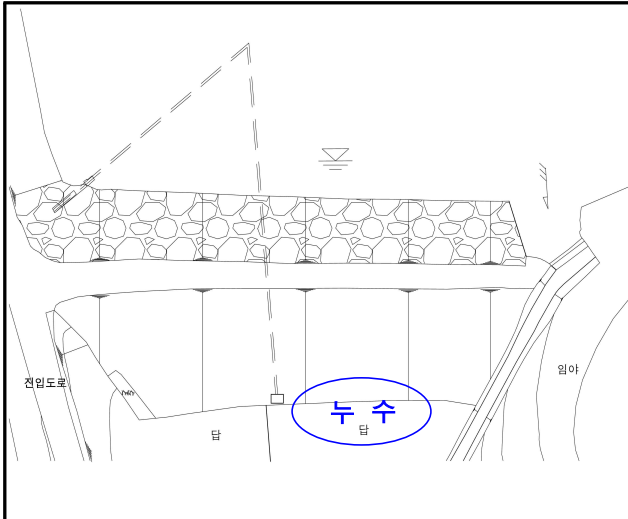
※ 부재별(제방, 취수시설) 배점에 대해 현장여건을 감안 20%범위내 조정 가능
 - 제방 65±13(20%), 취수시설 35±7(20%)

제3절 부재별 상태평가 항목 및 기준

□ 제 방

○ 누수

- 상태평가항목 : 누수허용범위 초과 여부, 누수량 변화, 탁류 및 온도변화 등



시설상태 누수가 없는 최상의 상태

평가등급 A



시설상태 누수가 스며나오는 정도의 경미한 상태

평가등급 B

시설상태 소량누수로 하류부 물고임이 형성된 상태

평가등급 C



시설상태 탁류 발생 또는 평소 누수량보다 증가하여 취약한 상태(허용범위초과)

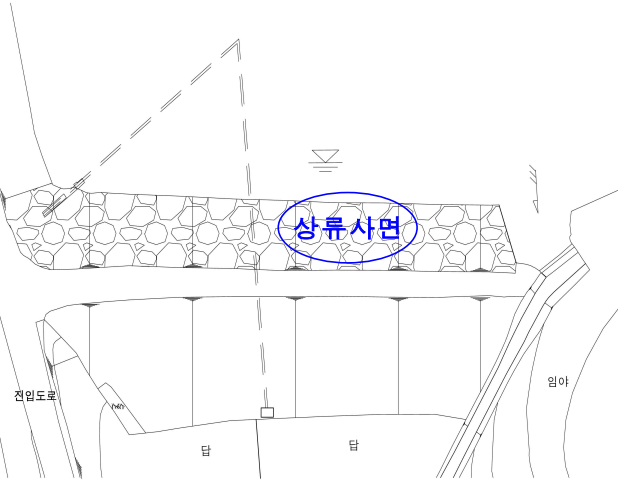
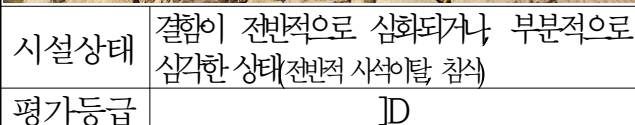
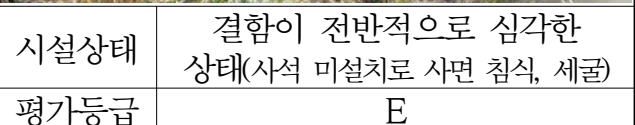
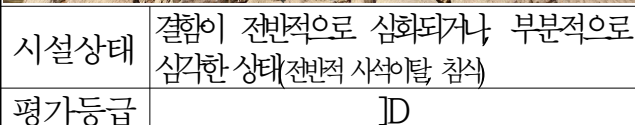
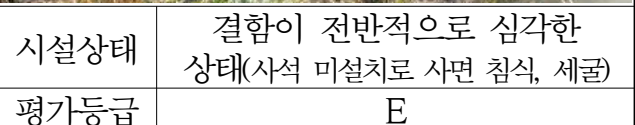
평가등급 D

시설상태 탁류 및 온도변화가 심하고, 평소 누수량의 배 이상 증가로 심각한 상태

평가등급 E

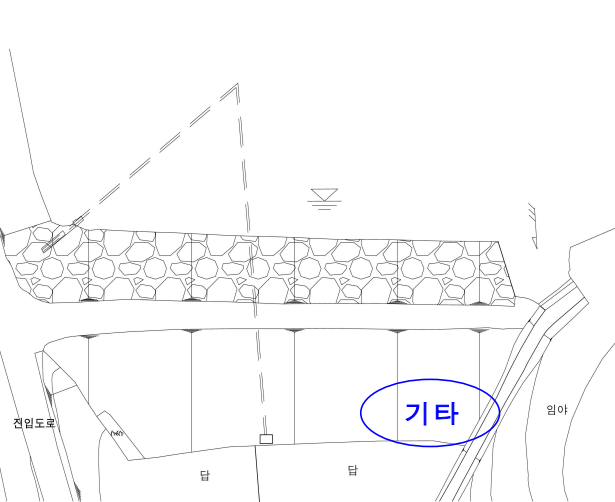
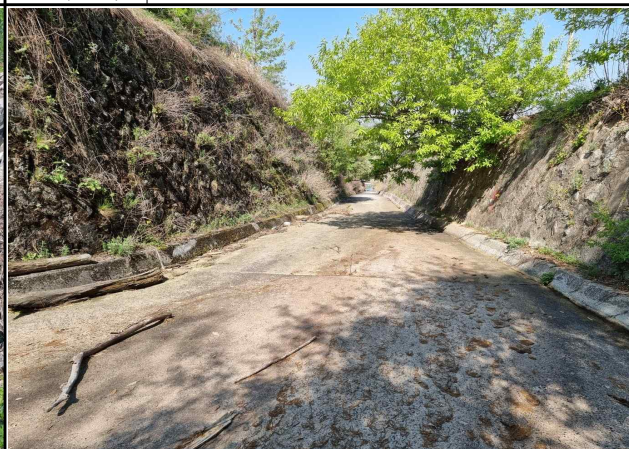
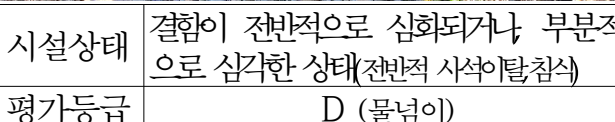
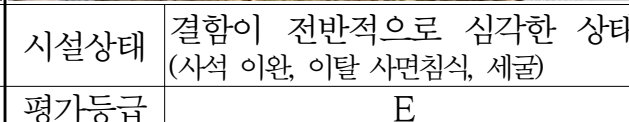
○ 사석 및 석축(상류사면)

- 상태평가항목 : 사석 및 석축의 침하, 유실, 이완, 이탈, 사면의 식생, 침하, 균열, 누수, 세굴, 붕괴, 활동(슬라이딩), 침식, 유실 등

	
시설상태	결함이 없는 최상의 상태 (사석이완, 잠목 등 결함사항 없음)
평가등급	A
	
시설상태	결함이 부분적으로 경미한 상태 (부분적 사석이완)
평가등급	B
	
시설상태	결함이 전반적으로 경미하거나 부분적으로 심화된 상태(전반적 사석이완)
평가등급	C
	
시설상태	결함이 전반적으로 심각한 상태(사석 미설치로 사면 침식, 세굴)
평가등급	D
	
시설상태	결함이 전반적으로 심각한 상태(사석 미설치로 사면 침식, 세굴)
평가등급	E

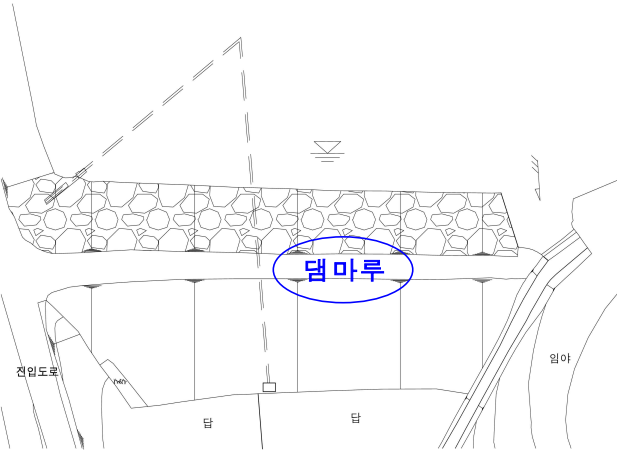
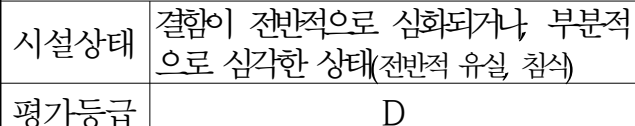
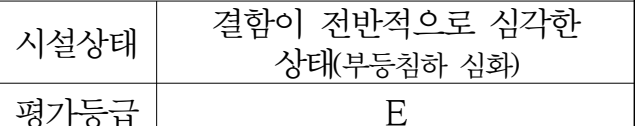
○ 사석 및 석축(기타)

- 상태평가항목 : 사석 및 석축의 침하, 유실, 이완, 이탈, 사면의 식생, 침하, 균열, 누수, 세굴, 붕괴, 활동(슬라이딩), 침식, 유실 등

		<table><tr><td>시설상태</td><td>결함이 없는 최상의 상태 (사석이완, 잡목 등 결함사항 없음)</td></tr><tr><td>평가등급</td><td>A</td></tr></table>	시설상태	결함이 없는 최상의 상태 (사석이완, 잡목 등 결함사항 없음)	평가등급	A
시설상태	결함이 없는 최상의 상태 (사석이완, 잡목 등 결함사항 없음)					
평가등급	A					
		<table><tr><td>시설상태</td><td>결함이 부분적으로 경미한 상태 (부분적 사석이완, 식생)</td></tr><tr><td>평가등급</td><td>B (토우드레인)</td></tr></table>	시설상태	결함이 부분적으로 경미한 상태 (부분적 사석이완, 식생)	평가등급	B (토우드레인)
시설상태	결함이 부분적으로 경미한 상태 (부분적 사석이완, 식생)					
평가등급	B (토우드레인)					
		<table><tr><td>시설상태</td><td>결함이 전반적으로 경미하거나 부분적으로 심화된 상태(풍화, 이완, 잡목식생)</td></tr><tr><td>평가등급</td><td>C (방수로 석축)</td></tr></table>	시설상태	결함이 전반적으로 경미하거나 부분적으로 심화된 상태(풍화, 이완, 잡목식생)	평가등급	C (방수로 석축)
시설상태	결함이 전반적으로 경미하거나 부분적으로 심화된 상태(풍화, 이완, 잡목식생)					
평가등급	C (방수로 석축)					
		<table><tr><td>시설상태</td><td>결함이 전반적으로 심화되거나 부분적으로 심각한 상태(전반적 사석이탈침식)</td></tr><tr><td>평가등급</td><td>D (물넘이)</td></tr></table>	시설상태	결함이 전반적으로 심화되거나 부분적으로 심각한 상태(전반적 사석이탈침식)	평가등급	D (물넘이)
시설상태	결함이 전반적으로 심화되거나 부분적으로 심각한 상태(전반적 사석이탈침식)					
평가등급	D (물넘이)					
		<table><tr><td>시설상태</td><td>결함이 전반적으로 심각한 상태 (사석 이완, 이탈, 사면침식, 세굴)</td></tr><tr><td>평가등급</td><td>E</td></tr></table>	시설상태	결함이 전반적으로 심각한 상태 (사석 이완, 이탈, 사면침식, 세굴)	평가등급	E
시설상태	결함이 전반적으로 심각한 상태 (사석 이완, 이탈, 사면침식, 세굴)					
평가등급	E					

○ 토공(댐마루)

- 상태평가항목 : 식생, 침하, 균열, 침하, 침식, 붕괴, 세굴(폐임), 유실 등

		시설상태 결함이 없는 최상의 상태 (식생 양호 등 결함사항 없음)	평가등급 A
		시설상태 결함이 부분적으로 경미한 상태 (통행에 의한 경미한 세굴 발생)	평가등급 B
		시설상태 결함이 전반적으로 경미하거나 부분적으로 심화된 상태(세굴 진행)	평가등급 C
		시설상태 결함이 전반적으로 심화되거나 부분적으로 심각한 상태(전반적 유실 침식)	평가등급 D
		시설상태 결함이 전반적으로 심각한 상태(부등침하 심화)	평가등급 E

○ 토공(하류사면)

- 상태평가항목 : 식생, 침하, 균열, 침하, 침식, 붕괴, 세굴(폐임), 유실 등

시설상태	결함이 없는 최상의 상태	시설상태	결함이 없는 최상의 상태
평가등급	A	평가등급	A
시설상태	결함이 부분적으로 경미한 상태 (식생 및 경미한 세굴 발생)	시설상태	결함이 전반적으로 경미하거나 부분적으로 심화된 상태(전반적 때 식생미흡)
평가등급	B	평가등급	C
시설상태	결함이 전반적으로 발생하거나, 부분적으로 심화되어 취약한 상태 (전반적 사면세굴)	시설상태	결함이 전반적으로 심각하거나 부분 적으로 위험한 상태(사면슬라이딩)
평가등급	D	평가등급	E

○ 여유고

- 상태평가항목 : 저수지 여유고*(설계최고수위와 댐마루의 표고차)가 최소기준 (2.0m)을 만족하거나, 월류방지를 위한 대책이 마련되어 있는지 점검

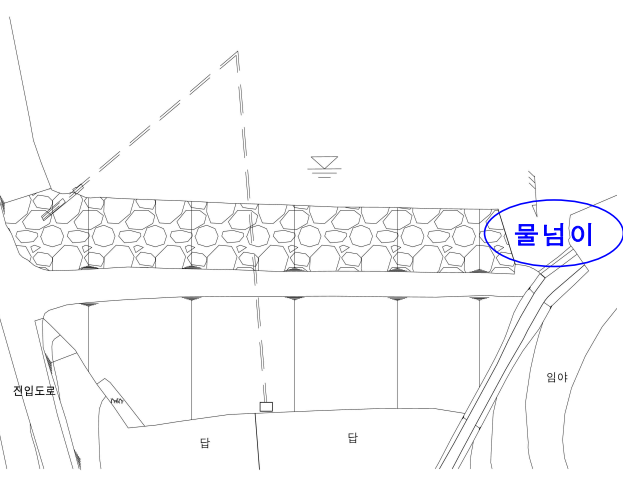
* 여유고: 설계최고수위는 일반적으로 설계홍수위를 말하며, 게이트식 물넘이를 가진 댐에서는 평상시 만수위 또는 홍수조절시 만수위가 설계홍수위보다도 높을 경우는 높은 수위를 취함.

구 분	시 설 상 태	평가등급	비 고
검토여유고가 있는 경우	○ 검토 여유고가 여유고 기준을 만족하는 경우	A	
	○ 검토 여유고가 여유고 기준을 만족하지 못하나 월류 하지 않는 경우 (댐 상태양호)	B	
	○ 검토 여유고가 여유고 기준을 만족하지 못하나 월류 하지 않는 경우 (댐 상태불량)	C	
	○ 댐 월류가 발생하나 비구조적 대책에 의해 월류가 방지될 수 있는 경우	D	
	○ 댐 월류가 발생하며 댐의 상태가 E인 경우	E	
검토여유고가 없는 경우	○ 2.0m 이상인 경우	A	
	○ 1.5m ~ 2.0m	B	
	○ 1.0m ~ 1.5m	C	
	○ 0.5m ~ 1.0m	D	
	○ 0.5m 미만	E	

□ 여수로

○ 물넘이(여수토)

- 상태평가항목 : 변형 및 노후화(바리·박락, 백태, 세굴, 공동, 철근노출 등), 파손, 균열, 침식, 누수, 단차, 퇴적, 지장물 등

	 <table border="1" data-bbox="801 779 1439 869"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 없는 최상의 상태</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>A</td></tr> </table>	시설상태	결함이 없는 최상의 상태	평가등급	A				
시설상태	결함이 없는 최상의 상태								
평가등급	A								
 <table border="1" data-bbox="156 1326 794 1442"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 경미한 상태 (측수로 용벽 변색 및 누수흔적)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>B</td></tr> </table>	시설상태	결함이 경미한 상태 (측수로 용벽 변색 및 누수흔적)	평가등급	B	 <table border="1" data-bbox="801 1326 1439 1442"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 부분적으로 발생하여 주의 를 요하는 상태(균열에 의한 누수)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>C</td></tr> </table>	시설상태	결함이 부분적으로 발생하여 주의 를 요하는 상태(균열에 의한 누수)	평가등급	C
시설상태	결함이 경미한 상태 (측수로 용벽 변색 및 누수흔적)								
평가등급	B								
시설상태	결함이 부분적으로 발생하여 주의 를 요하는 상태(균열에 의한 누수)								
평가등급	C								
 <table border="1" data-bbox="156 1921 794 2072"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 전반적으로 발생하거나, 부분적으로 심화되어 취약한 상태 (바리, 박락 심화)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>D</td></tr> </table>	시설상태	결함이 전반적으로 발생하거나, 부분적으로 심화되어 취약한 상태 (바리, 박락 심화)	평가등급	D	 <table border="1" data-bbox="801 1921 1439 2072"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태(언제 파손 및 유실)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>E</td></tr> </table>	시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태(언제 파손 및 유실)	평가등급	E
시설상태	결함이 전반적으로 발생하거나, 부분적으로 심화되어 취약한 상태 (바리, 박락 심화)								
평가등급	D								
시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태(언제 파손 및 유실)								
평가등급	E								

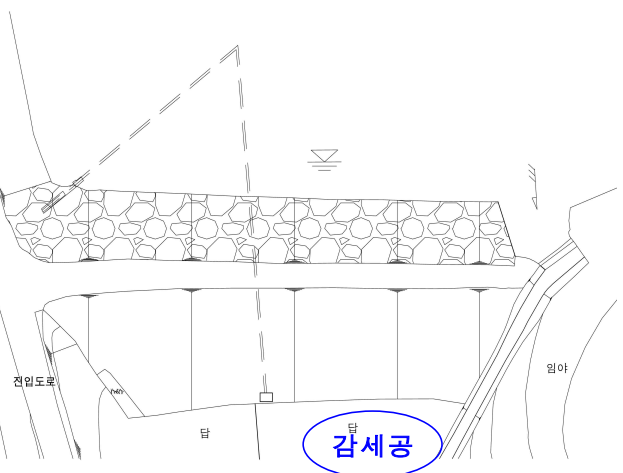
○ 방수로(측수로 포함)

- 상태평가항목 : 변형 및 노후화(바리·박락, 백태, 세굴, 공동, 철근노출 등), 파손, 균열, 침식, 누수, 단차, 퇴적, 지장물 등

	<table border="1"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 없는 최상의 상태</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>A</td></tr> </table>	시설상태	결함이 없는 최상의 상태	평가등급	A				
시설상태	결함이 없는 최상의 상태								
평가등급	A								
<table border="1"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 경미한 상태 (측벽 경미한 표면 변색, 이끼)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>B</td></tr> </table>	시설상태	결함이 경미한 상태 (측벽 경미한 표면 변색, 이끼)	평가등급	B	<table border="1"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 부분적으로 발생하여 주의 를 요하는 상태(바닥바리 측벽 변색)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>C</td></tr> </table>	시설상태	결함이 부분적으로 발생하여 주의 를 요하는 상태(바닥바리 측벽 변색)	평가등급	C
시설상태	결함이 경미한 상태 (측벽 경미한 표면 변색, 이끼)								
평가등급	B								
시설상태	결함이 부분적으로 발생하여 주의 를 요하는 상태(바닥바리 측벽 변색)								
평가등급	C								
<table border="1"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 전반적으로 발생하거나, 부 분적으로 심화되어 취약한 상태 (바닥 대형박락, 바리 심화)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>D</td></tr> </table>	시설상태	결함이 전반적으로 발생하거나, 부 분적으로 심화되어 취약한 상태 (바닥 대형박락, 바리 심화)	평가등급	D	<table border="1"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 전반적으로 심화되어 심 각한 상태(바닥 재료분리 상태)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>E</td></tr> </table>	시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심 각한 상태(바닥 재료분리 상태)	평가등급	E
시설상태	결함이 전반적으로 발생하거나, 부 분적으로 심화되어 취약한 상태 (바닥 대형박락, 바리 심화)								
평가등급	D								
시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심 각한 상태(바닥 재료분리 상태)								
평가등급	E								

- 감세공(정수지)

- 상태평가항목 : 변형 및 노후화(바리·박락, 백태, 세굴, 공동, 철근노출 등), 파손, 균열, 침식, 누수, 단차, 퇴적, 지장물 등

		시설상태	결함이 없는 최상의 상태
		시설상태	결함이 부분적으로 발생하여 주의를 요하는 상태(측벽 부분적 백태, 누수)
		시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태(바닥 들뜸, 파손)
시설상태	시설상태	평가등급	평가등급
결함이 경미한 상태 (측벽 경미한 표면 변색, 이끼)	결함이 전반적으로 발생하거나, 부분적으로 심화되어 취약한 상태 (측벽 전반적 열화, 백태, 누수 심화)	B	D
평가등급	평가등급	A	E

○ 취수시설

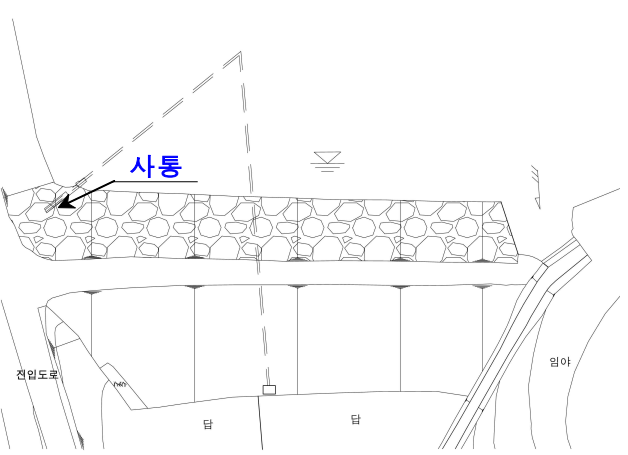
- 취수탑

·상태평가항목 : 변형 및 노후화(박리·박락, 백태, 세굴, 공동, 철근노출 등), 파손, 균열, 작동불량에 의한 취수량 감소 및 취수 곤란

취수탑			
		시설상태	결함이 없는 최상의 상태
		평가등급	A
			
시설상태	결함이 경미한 상태 (경미한 표면 변색, 이끼)	시설상태	결함이 부분적으로 발생하여 주의를 요하는 상태(박리, 세굴 진행)
평가등급	B	평가등급	C
			
시설상태	결함이 전반적으로 발생하거나, 부 분적으로 심화되어 취약한 상태 (전반적 박리, 부분적 박락 심화)	시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심 각한 상태(연락교량 대형균열)
평가등급	D	평가등급	E

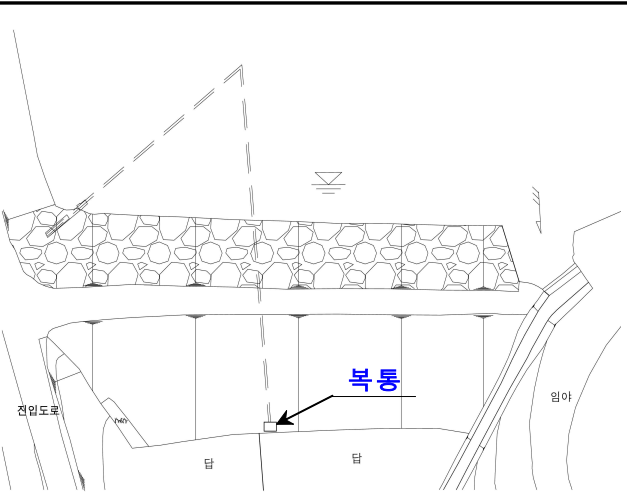
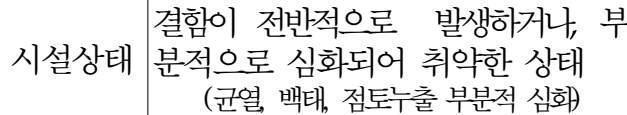
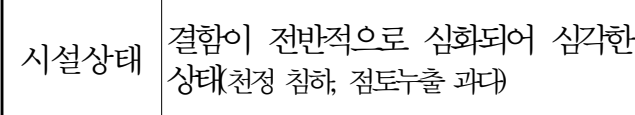
- 사통

- 상태평가항목 : 콘크리트 구조물(조작실, 권양기 받침대, 사통받침대 등)의 변형 및 노후화(박리·박락, 파손, 균열, 백태, 세굴, 공동, 철근노출 등), 철재 구조물(권양기, 스핀들, 사통문비 등)의 도장 탈색, 녹, 부식, 작동불량에 의한 취수량 감소 및 취수 곤란

			
시설상태	결함이 없는 최상의 상태	시설상태	결함이 없는 최상의 상태
평가등급	A	평가등급	A
			
시설상태	결함이 경미한 상태 (스핀들 받침대 변색 및 이끼)	시설상태	결함이 부분적으로 발생하여 주의를 요하는 상태(스핀들 받침대 균열 박락)
평가등급	B	평가등급	C
			
시설상태	결함이 전반적으로 발생하거나, 부분적으로 심화되어 취약한 상태 (스핀들 부식 심화로 기능 저하)	시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태(스핀들 부식으로 기능상실)
평가등급	D	평가등급	E

- 복통

·상태평가항목 : 복통 내부 및 폐통부의 변형 및 노후화(박리·박락, 백태, 세굴, 공동, 철근노출 등), 파손, 균열, 누수, 점토누출, 퇴적, 복통 유출부의 토공접합부 공동, 누수, 손상 및 노후화

			
시설상태		결함이 없는 최상의 상태	
평가등급		A	
			
시설상태		결함이 경미한 상태 (경미한 백태 발생)	
평가등급		B	
			
시설상태		결함이 부분적으로 발생하여 주의를 요하는 상태(균열 및 백태 진전)	
평가등급		C	
			
시설상태		결함이 전반적으로 발생하거나, 부 분적으로 심화되어 취약한 상태 (균열, 백태, 점토누출 부분적 심화)	
시설상태		결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태(천정 침하, 점토누출 과다)	
평가등급		D	
평가등급		E	

○ 기전시설

- 기계시설

- 상태평가항목 : 문비의 누수, 부식, 도장, 롤러류 작동 상태, 권양기 구동부, 마찰부 상태 및 작동여부, 와이어로프 부식, 마모

문비			
시설상태	결함이 없는 최상의 상태	시설상태	결함이 부분적으로 발생하여 주의를 요하는 상태(문비 및 권양기 녹 진행)
평가등급	A	평가등급	C
			
시설상태	결함이 경미한 상태 (문주 박리, 문비 경미한 녹)	시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태(문비부식으로 누수)
평가등급	B	평가등급	E
			
시설상태	결함이 전반적으로 발생하거나, 부분적으로 심화되어 취약한 상태 (콘크리트 박락, 문비 부식 진행)	시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태(문비부식으로 누수)
평가등급	D	평가등급	E

권양기



시설상태 결함이 없는 최상의 상태

평가등급 A



시설상태 결함이 경미한 상태
(도장 부분 탈색, 경미한 녹)

평가등급 B



시설상태 결함이 부분적으로 발생하여 주의
를 요하는 상태(녹 발생 진행)

평가등급 C



시설상태 결함이 전반적으로 발생하거나, 부
분적으로 심화되어 취약한 상태
(권양기 부분적 부식 심화)

평가등급 D



시설상태 결함이 전반적으로 심화되어 심각한
상태(권양기 부식으로 작동 불능)

평가등급 E

- 전기시설

- 상태평가항목 : 변전소 및 옥내전기의 누유 및 계측기기 작동상태, 접지 및 절연 저항 적정여부, 진동 및 계기류 동작 상태

현장 제어반(조작반)			
시설상태	결함이 없는 최상의 상태	시설상태	결함이 부분적으로 발생하여 주의를 요하는 상태(배전반 도장 박리, 누진행)
평가등급	A	평가등급	C
			
시설상태	결함이 경미한 상태 (판넬의 경미한 도장 탈색)	시설상태	결함이 전반적으로 발생하거나, 부분적으로 심화되어 취약한 상태 (배전반 전반적으로 노후)
평가등급	B	시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태(누전으로 화재 위험)
평가등급	D	평가등급	E
			

제4장. 점검 결과의 처리 및 조치

제1절. 안점점검 결과 처리 / 30

제2절. 재해취약 저수지의 조치 / 30

제1절 안전점검 결과 처리

☐ 안전점검 결과의 자체 보고 및 결재

☐ 전산 시스템 입력

○ 농업기반시설관리시스템(RIMS, Rural Instructure Management System) 입력

○ 시설물통합정보관리시스템(FMS, Facility Management System) 입력 :

「시설물안전법」 1, 2종 시설

☐ 안전점검 실시결과 제출

○ 제출처 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제13조 제2항에서
정한 관할 시장·군수·구청장 및 관계 중앙행정기관의 장

제2절 재해취약 저수지의 조치

☐ 시설관리자는 저수지의 기능유지 및 안전상 재해위험 등이 있는 경우에는 즉시 필요한 응급조치를 하여야 하며, 정밀점검 또는 정밀 안전진단이 요구되는 저수지에 대하여 「농업생산기반시설 관리규정」 별지 제1-1호, 제1-2호 서식에 의거 농림축산식품부장관에게 보고

☐ 시설관리자는 안전점검 실시결과 재해발생이 우려되어 긴급보수 또는 보강이 필요한 시설에 대하여는 우선적으로 대책을 수립하고 그 내용을 시·도지사에게 별지 제1-3호 서식에 의거 즉시 보고

<부록2>

양 · 배수장 안전점검(정기점검) 매뉴얼

2026. 5.

농림축산식품부
농업시설안전과

목 차

제1장. 개	요	1
제1절. 목	적	2
제2절. 근	거	2
제3절. 적용범위		2
제2장. 일반사항		3
제1절. 안전점검	일반	4
제2절. 양·배수장	관련용어	5
제3절. 펌프의	종류	10
제4절. 양·배수장	결함 관련 용어	13
제3장. 점검 및 평가 방법		16
제1절. 개	요	17
제2절. 양·배수장	안전점검평가표	17
제3절. 분야별	상태평가 항목 및 기준	20
제4장. 점검 결과의 처리 및 조치		38
제1절. 안전점검	결과 처리	39
제2절. 재해취약	양·배수장의 조치	39

제1장. 개 요

제1절. 목 적 / 2

제2절. 근 거 / 2

제3절. 적용범위 / 2

제1절 목 적

이 매뉴얼은 농어촌정비법 시행령 제26조 제7항 및 농업생산기반시설 관리규정(농림축산식품부훈령 제510호)에 따른 양·배수장의 안전점검에 있어 객관적이고, 정량적인 시설물의 상태평가방법을 제시함으로써 안전점검 결과의 신뢰도를 제고함을 목적으로 한다.

제2절 근 거

□ 작성근거

- 농업생산기반시설 관리규정(농림축산식품부훈령 제510호) 제14조의2

제14조의2(안전점검 실시 방법 및 내용 등)

- ① 정기점검은 시험가동, 육안검사 등을 통해 평상시 농업생산기반 시설의 기능상태를 확인하고 판단한다.

□ 적용법령

- 농어촌정비법 시행령 제26조 제7항

제26조(농업생산기반시설의 안전관리)

- ⑦ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 시설관리계획의 수립, 안전점검 및 시설물의 정비 등에 필요한 사항은 농림축산식품부장관이 정한다.

제3절 적용범위

- 농업생산기반시설 중 양수장, 배수장 및 양·배수장

제2장. 일반사항

제1절. 안전점검 일반 / 4

제2절. 양·배수장 관련용어 / 5

제3절. 펌프의 종류 / 10

제4절, 양·배수장 결합 관련 용어 / 13

제1절 안전점검 일반

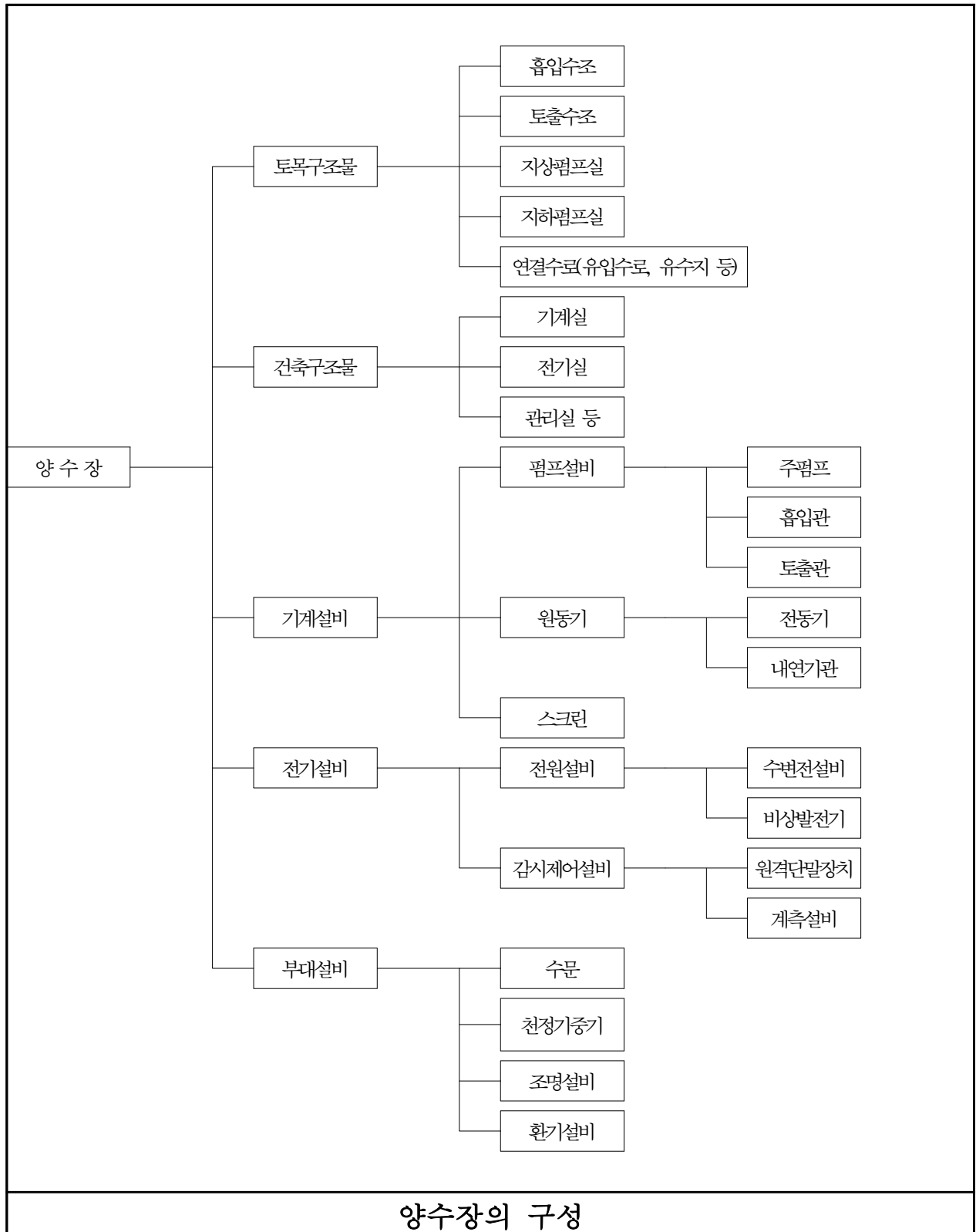
- 안전점검: 경험과 기술을 갖춘 자가 육안이나 점검기구 등으로 농업생산 기반시설의 결함 등을 조사하는 행위
- 상태평가: 시설물의 외관을 조사하여 결함의 정도를 포함한 시설물에 대한 상태를 평가하는 행위
- 중요결함: 기계, 전기, 건축물의 균열, 침하/부상, 경사, 활동 및 기초세굴 등과 같이 전체 시설물의 구조적인 안전에 직접 영향을 미치는 결함
- 국부결함: 접합불량, 결선불량, 수평이음부 불량, 퇴적 등과 같이 시설물의 안전성에 직접적인 영향을 미치지 않는 않지만, 손상이 진전될 경우 전체 시설물의 안전에 상당한 영향을 끼칠 수 있는 결함
- 일반손상: 파손, 마모, 콘크리트 재료분리, 균열, 박리 등과 같이 구조물의 안전에 크게 영향을 주지 않는 일반적인 손상.
- 안전등급: 안전점검결과 당해 시설물의 안전 상태를 나타내는 등급

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

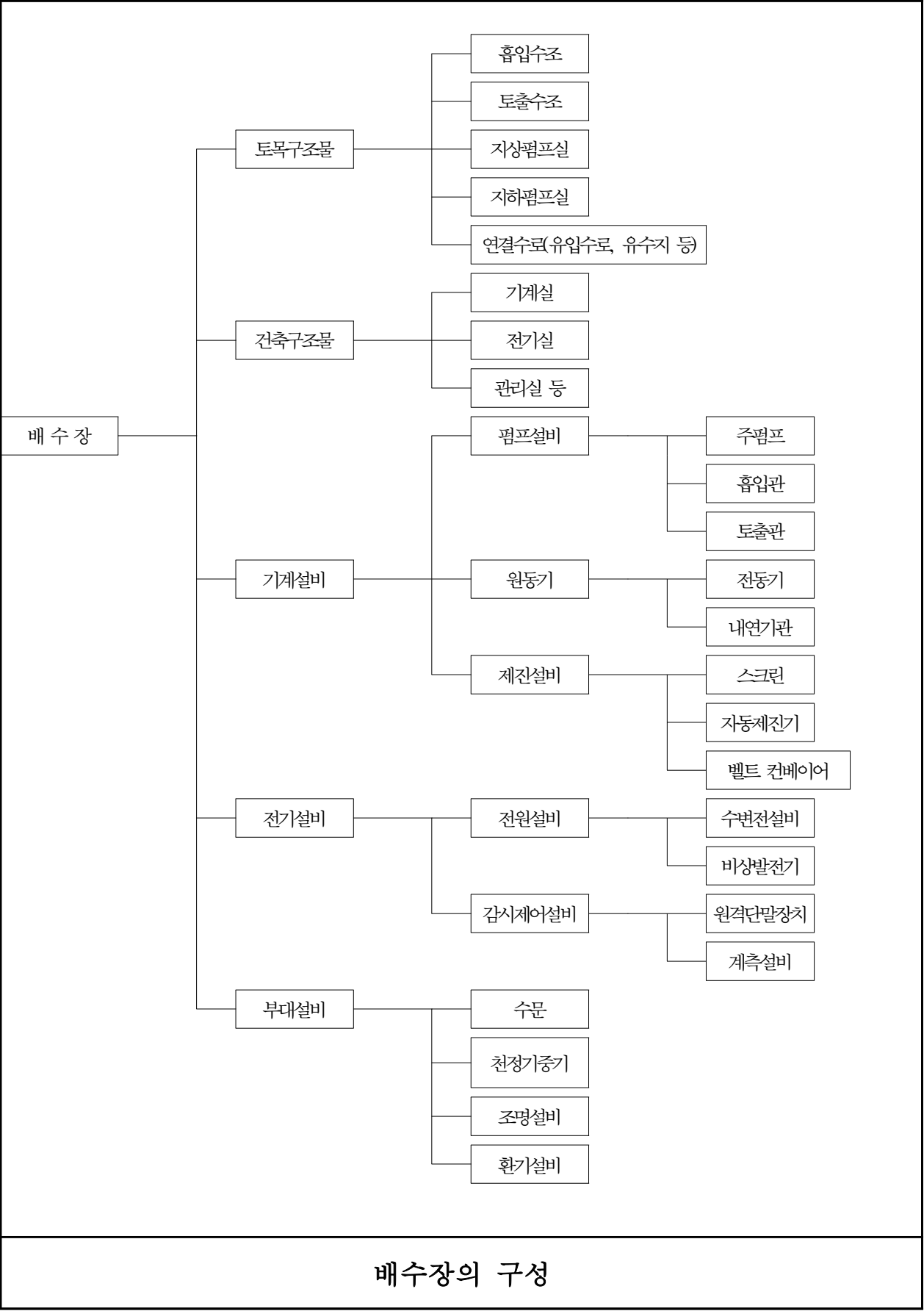
제2절 양 · 배수장 관련용어

□ 양·배수장 시설은 기능에 따라 크게 토목구조물, 건축구조물, 기계설비, 전기설비, 기타 부대설비 등으로 구분할 수 있다.

○ 양수장(揚水場): 농업용수를 공급하기 위하여 물을 높은 곳으로 올리는 시설



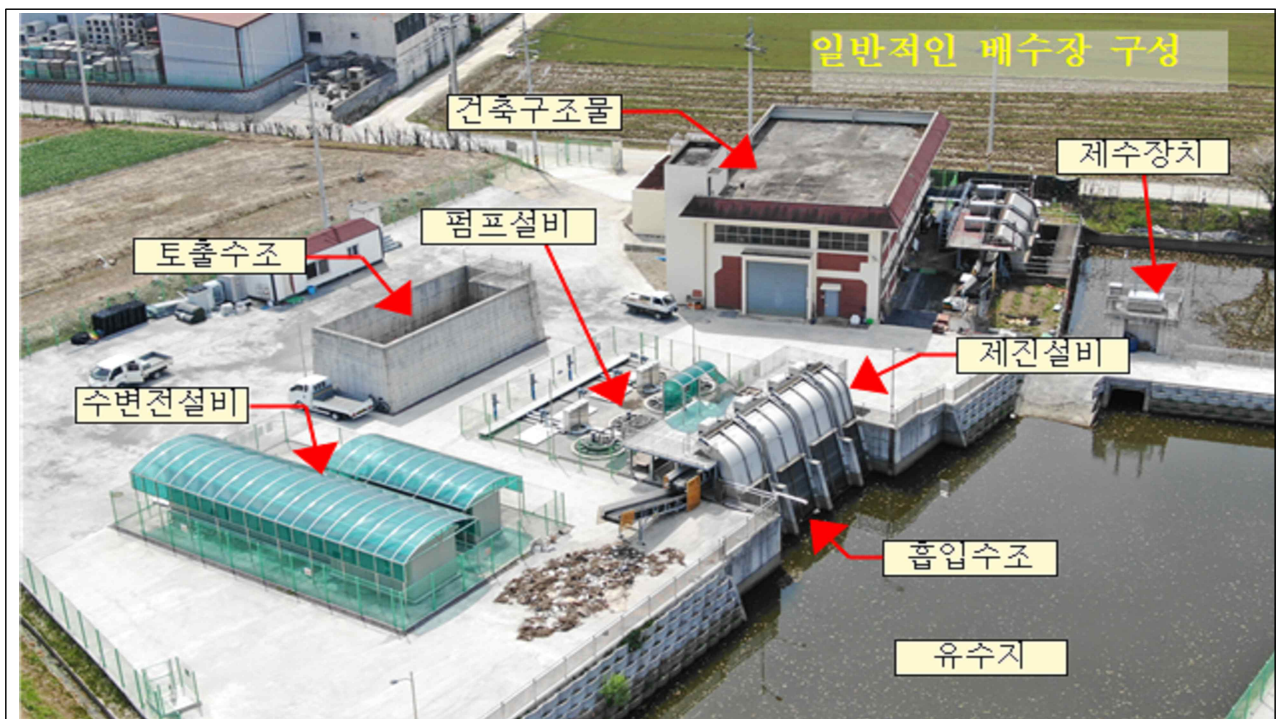
- 배수장(排水場): 농경지에 침수를 방지하기 위하여 물을 외부(하천, 저수지, 수로 등)로 배출하는 시설



□ 양수장의 구성



□ 배수장의 구성

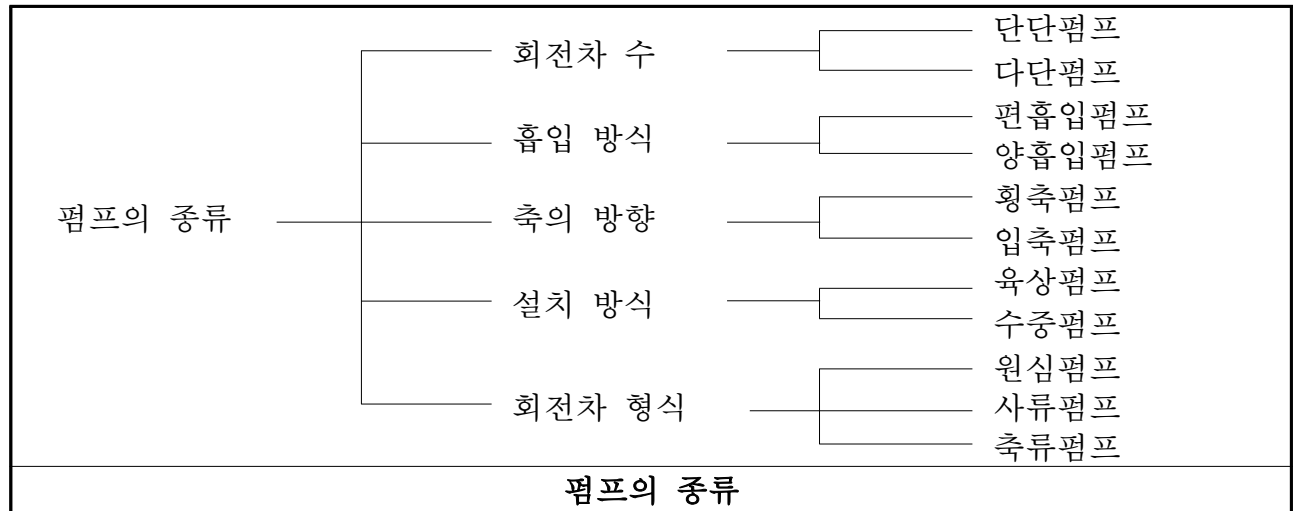


- **펌프(Pump)**: 물의 흐름을 제어하고 배출(공급)하기 위해 사용되는 장치로, 주펌프, 밸브류, 주배관 등으로 구성된다.
- **수변전설비(受變電設備)**: 한전에서 공급받은 전력을 변압기를 통해 필요한 전압으로 변환하고, 이를 부하 설비로 배분하는 설비를 말한다. 수전지점에서 변압기 1차측까지의 기기를 수전설비라고 하고, 변압기 2차측에서 배전반까지를 변전설비라고 한다.
- **토출수조(吐出水槽)**: 펌프에서 배출된 물의 압력을 조절하여 배수통문이나 방류관로에 전달하는 구조물을 말한다.
- **흡입수조(吸入水槽)**: 흡입관에 공기가 흡입되지 않게 펌프를 운전하기 위해 도수로에서 들어오는 물의 흐름을 안정시키고 펌프 또는 흡입관이 물속에 잠길 수 있게 만든 구조물을 말한다.
- **스크린(Screen)**: 협잡물(쓰레기, 수초, 부유물 등)을 막아서 펌프나 이후 설비로 들어가는 것을 방지하는 장치
- **자동제진기(自動除塵機)**: 양·배수장 입구 수로 등 협잡물이 들어오는 장소에서 동력을 이용하여 스크린에 걸린 협잡물을 제거하는 기계 장치를 말한다.
- **벨트 컨베이어(Belt conveyor)**: 벨트를 활차에 의해 순환시켜 벨트에 얹은 협잡물을 수평 또는 경사 방향으로 연속 운반 장치
- **제수장치(制水裝置)**: 유량과 수위의 조절 및 배사를 위해 사용하는 수리시설로 일반적으로 문비, 문틀, 개폐장치 등으로 구성된다.
- **수문(水門)**: 물의 흐름을 막거나 유량을 조정하기 위하여 설치한 문
- **천장기중기(天障起重機)**: 양·배수장 건물의 기둥과 보로 지지되는 레일을 천장에 설치하고 이를 따라 이동하는 크레인으로 펌프 등 중량물의 설치, 해체, 이동 등에 사용된다.
- **조명설비(照明設備)**: 전기에너지를 빛에너지로 변환하여, 그 빛으로 양배수장의 작업 환경을 조성하는 설비
- **환기설비(換氣設備)**: 양·배수장의 원동기의 열을 외부로 배출하고, 실내외 공기를 교환하는 설비

- **흡입관(吸入管)**: 펌프가 외부에서 물을 빨아들이기 위해 펌프의 흡입구에 연결하는 배관
- **토출관(吐出管)**: 펌프에서 물을 압력을 가하여 외부로 내보내는 배관
- **밸브(Valve)**: 물의 흐름을 차단하거나 유량, 압력을 조정하기 위해서 배관 또는 펌프에 설치하는 장치
- **전동기(電動機)**: 전기에너지를 회전 운동으로 바꾸는 기계장치
- **내연기관(內燃機關)**: 실린더 내에서 공기와 혼합된 연료를 연소시켜 회전 운동을 생성하는 기계장치
- **감시제어설비(監視制御設備)**: 양·배수장 설비를 중앙 감시와 원격 제어를 하는 설비의 총칭
- **계측설비(計測設備)**: 양·배수장의 주요설비의 운영 상태와 유입·토출부의 수위, 펌프유량 등 다양한 데이터를 실시간으로 측정하는 장치
- **비상발전기(非常發電機)**: 상용전원의 공급이 중단될 때(정전, 화재 등) 전력을 공급하는 발전설비
- **원격단말장치(遠隔端末裝置)**: 원격단말장치(Remote terminal unit)는 농업기반시설물을 중앙관리소에서 원격리 계측·제어하기 위해 현장에 설치하는 통신장치

제3절 펌프의 종류

□ 펌프는 작동 원리, 구조적 특징 등에 따라 아래와 같이 구분할 수 있다.

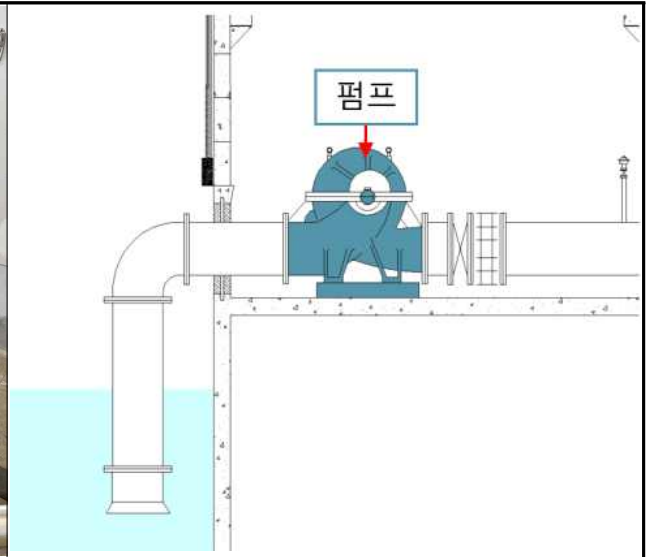


※ 회전차(impeller) : 펌프 내부에 회전하는 날개

- **단단(單斷)펌프** : 회전차가 1개로 구성된 펌프. 설계가 간단하며 유지보수가 용이하고, 낮은 양정과 유량에 적합하다.
- **다단(多段)펌프** : 2개 이상의 회전차를 직렬로 배열하여 높은 압력을 생성하는 펌프. 고양정이 필요한 곳에 사용한다.
- **편흡입(篇吸入)펌프** : 회전차 한쪽에서만 유체를 흡입하는 구조로, 소유량에 적합하다.
- **양흡입(兩吸入)펌프** : 회전차 양쪽에서 유체를 흡입하는 구조로, 대유량에 적합
- **횡축(橫軸)펌프** : 축이 수평으로 배치된 펌프로, 유지보수가 용이.
- **입축(立軸)펌프** : 축이 수직으로 배치된 펌프로, 공간 절약이 가능하나 유지보수가 어렵다. 전동기가 펌프와 같은 바닥에 설치되는 일상식과 다른 바닥에 설치되는 이상식으로 구분된다.
- **육상(陸上)펌프** : 육상에 설치되어 작동하는 펌프로, 유지보수가 용이하다.
- **수중(水中)펌프** : 수중에 설치되어 작동하는 펌프로, 소음이 적고 공간을 절약할 수 있으나 유지보수가 어렵다.
- **원심(遠心)펌프** : 회전차의 원심력을 이용해 유체를 이동시키는 펌프로, 비교적 유량에 비해 양정이 높을 때 사용한다.
- **사류(斜流)펌프** : 원심력과 축 방향흐름을 결합한 펌프로, 중간 정도의 양정과 유량에 적합하다.
- **축류(軸流)펌프** : 회전차에서 축방향으로 유체가 토출되는 펌프로, 비교적 유량에 비해 양정이 낮을 때 사용한다.



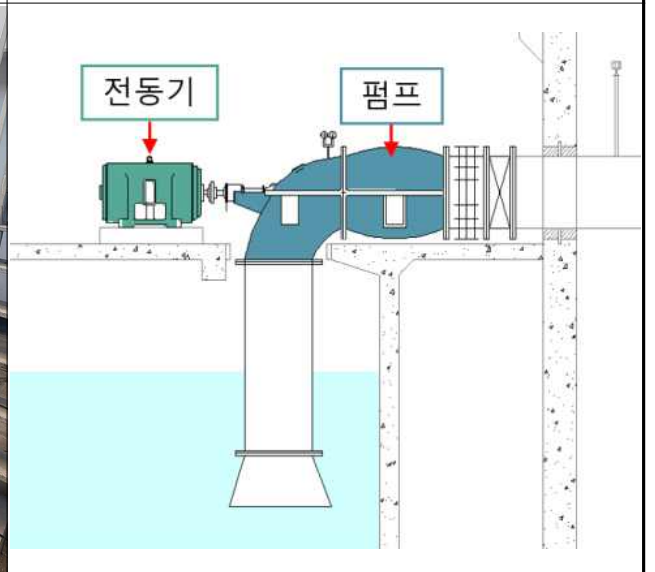
횡축 펌프(양흡입벌류트 펌프)



횡축 펌프(양흡입벌류트 펌프)



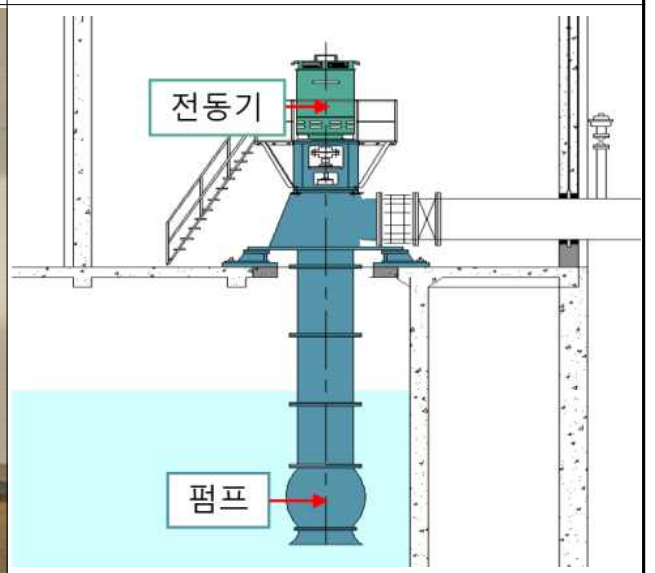
횡축 펌프(사류펌프)



횡축 펌프(사류펌프)



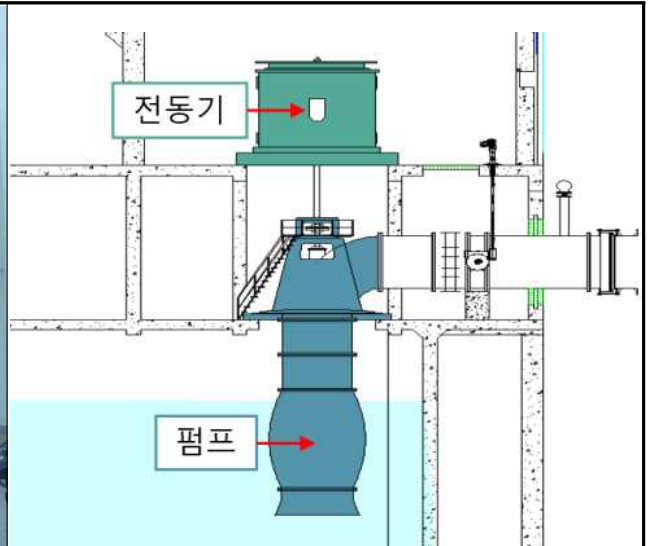
입축 펌프(일상식)



입축 펌프(일상식)



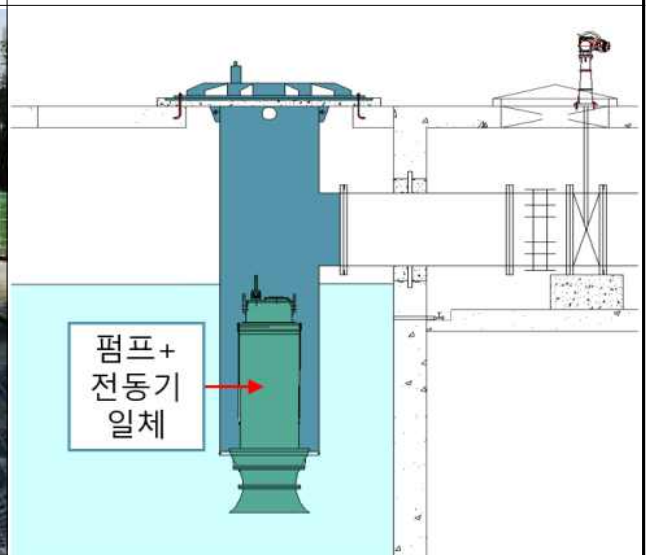
입축 펌프(이상식)



입축 펌프(이상식)



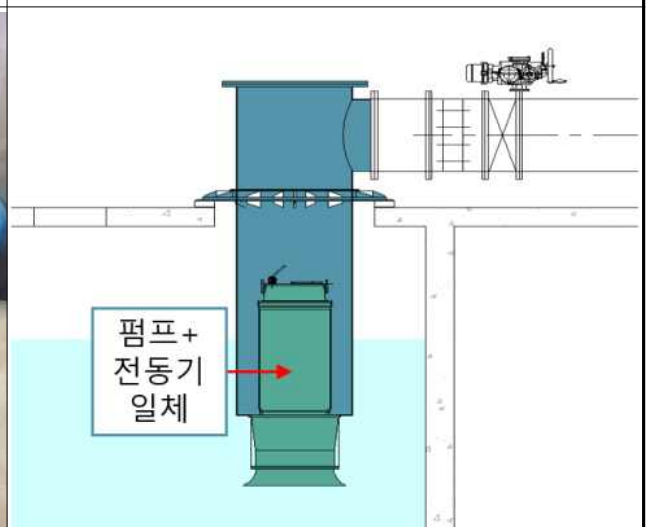
수중 펌프(현수식)



수중 펌프(현수식)



수중 펌프(표준식)



수중 펌프(표준식)

제4절 양·배수장 결함 관련 용어

- **결함(缺陷)**: 시설이 자체적인 변화 또는 외부의 작용에 의하여 불완전하게 된 상태
- **부식(腐蝕)**: 금속이 화학적 침식에 의하여 표면으로부터 소모되어 비금속성의 부식 생성물로 변화하는 현상. 즉 금속이 주위의 수분이나 산소, 유황, 염소 등과 반응하여 산화물이나 유화물, 염화물 등의 작용을 용해 또는 녹 등의 생성물을 만들어 소모되는 현상
- **절연열화(絶縁劣化)**: 전기 절연체가 시간이 지나면서 발생하는 물리적 및 화학적 변화를 나타내는 현상. 전기 절연체가 외부 환경 조건, 전기장, 열 등에 노출되면서 일어나며, 이러한 변화는 전기 절연체의 전기적 및 기계적 특성에 영향을 미치며 전기적 결함을 초래할 수 있다
- **접지불량(接地不良)**: 접지란 전기회로를 도선으로 연결해 전류가 지면으로 흐르게 하는 것을 말한다. 이상 전압 발생시 고장전류를 대지로 흘려보내 같은 전위로 유지하여 기기와 인체를 보호하는데, 접지가 불량할 경우 감전 및 기기 고장 등 사고가 발생할 수 있다
- **백화(白化)**: 경화된 콘크리트 노출면에 화학반응에 의해 백색의 가루가 생기는 현상이다. 그 백색의 가루를 백태라 하고, 백태는 몰탈 중의 수산화칼슘 성분이 용출되어 대기 중의 탄산가스와 결합하여 탄산칼슘이 표면에 생성된다. 구조적인 안전성에는 큰 영향이 없는 경미한 결함이다
- **균열(龜裂)**: 콘크리트의 재료, 환경, 설계, 시공, 사용 등의 조건에 따라 표면이 갈라지는 현상이다. 균열은 안전성이나 미관을 해칠 뿐만 아니라 누수, 철근부식 등과 같은 2차적인 결함으로 연결되어 구조물의 내구성 및 내력저하와 구조물의 기능을 손상시키는 원인이 된다
- **박리(剝離)**: 콘크리트 표면의 몰탈이 점진적으로 손실되는 현상이다. 균열과 마찬가지로 누수, 철근부식 등과 같은 2차적인 결함으로 연결되어 구조물의 내구성 및 내력저하와 구조물의 기능을 손상시키는 원인이 된다

- **마모(磨耗)**: 어느 재료의 면이 다른 면에 접촉하여 마찰되면서 깎여지는 현상
- **박락(剝落)**: 콘크리트가 균열을 따라서 떨어져 나가는 현상이다. 박락에 의한 표면은 요철이 많은 거친 면이 되는 것이 특징이다. 박리보다 더욱 심각한 단계의 결함으로 분류된다
- **결로(結露)**: 천장, 벽, 바닥 등의 표면 또는 그들 내부의 온도가 그 위치의 습공기의 노점 이하로 되었을 때 공기 중의 수증기가 액체로 맺히는 현상이다. 미관, 기능성, 사용성을 떨어뜨리는 원인이 된다
- **누수(漏水)**: 외부의 물이 건축물 내부로 누출되는 현상이다. 구조체 자체의 균열, 마감재 접합부 방수 미처리, 지하층 방수공사 미흡 등의 원인에 의해 발생한다. 누수는 내부 공간 사용에 직접적인 영향을 주므로 결로보다 더욱 심각한 결함으로 분류된다
- **백태(白苔)**: 백태는 비바람 또는 누수 등의 원인으로 콘크리트 표층부의 염류가 물에 녹아 침출되어 공기 중의 탄산가스와 화합하여 고형화한 것이다. 여기서, 염류란 산의 수소 이온을 금속(성) 이온으로 치환한 화합물로 염화물[염소(Cl)]를 조직성분으로 하는 화합물의 총칭]과 다르다.
- **단차(段車)**: 단차란 부등침하(不等沈下) 등으로 이음부가 상대적으로 승강되어 있는 현상
- **들뜸**: 콘크리트제품의 경우 중력과 비중차에 의해 상하부의 밀실도가 다르게 되는데, 상부의 경우가 연약한 층으로 만들어지는 경우가 대부분으로 수분침투 및 동결융해에 의해 콘크리트 표면이 갈라지고 부스러지는 현상
- **열화(劣化)**: 열화란 자연력 및 인위적 작용을 받는 구조물이 시간이 경과됨에 따라 물리적, 화학적으로 변질, 변형되어가는 현상
- **층분리(層分離)**: 층분리는 철근의 상부 또는 하부에서 콘크리트가 층을 이루면서 분리되는 현상으로서 철근의 부식에 의한 팽창이 주요 원인이 되며, 이러한 부식은 주로 칼슘이온(소금, 염화칼슘)에 의하여 발생된다. 층 분리 부위는 망치로 두드려 공명음이 나는지 여부로 확인할 수 있으며,

층 분리의 위치 및 크기를 기록하여야 한다

- ☐ **콜드조인트(Cold joint):** 신·구 콘크리트 간에 비교적 오랜 시간 경과로 생기는 균열이나 간극
- ☐ **침식(浸蝕):** 침식이란 화학적 또는 물리적 마모로 재료의 손실이 발생하는 것
- ☐ **부분침하(부등침하) :** 부등침하(不等沈下)란 이종(異種) 지반, 지반 연약 및 국부적인 불균등, 성토다짐불량, 하중 크기의 차이, 지진영향 등으로 구조물이 불균등 또는, 비대칭적으로 침하되는 현상
- ☐ **유실(遺失):** 일부분이 강우나 파랑 등에 의해 쓸려나간 현상
- ☐ **세굴(洗掘):** 세굴이란 일부분이 강우의 물길 형성, 인력 및 차량 통행, 또는 인위적인 파해침 등으로 깊게 패이는 현상
- ☐ **소음(騒音)**
 - **펌프소음:** 펌프 흡입구에서 공기가 혼입되거나 흡입관이 막힐 때 발생하는 소음으로, 공동현상(Cavitation)과 함께 나타날 수 있다. 이는 시스템 내 압력 변화를 통해 전파되어 더 큰 소음을 유발 할 수 있다
 - **베어링소음:** 베어링 내부 윤활 부족이나 마모로 인해 발생하는 소음으로, 고주파 소음과 함께 진동을 동반할 수 있다. 적절한 윤활 및 정기적인 점검을 통해 예방할 수 있다
- ☐ **펌프진동(振動):** 회전차의 무게 불균형 및 축정렬 불량 등으로 회전 중 불규칙한 힘이 발생하며, 펌프 진동을 유발한다. 베어링 및 축 손상을 초래할 수 있다
- ☐ **공동현상(Cavitation):** 펌프 내부에서 압력이 유체의 증기압 이하로 떨어져 액체 속에 증기 기포가 발생 및 소음·진동이 발생하는 현상

제3장. 점검 및 평가방법

제1절. 개요 / 17

제2절. 양·배수장 안전점검 평가표 / 17

제3절. 분야별 상태평가 항목 및 기준 / 20

제1절 개 요

- 양·배수장의 안전점검은 기전시설별(기계설비, 전기설비, 건축물)로 외관 조사를 실시하고 외관조사에 의해 기전시설별로부터 발견된 상태변화(결함, 손상)를 근거로 하여 상태를 평가한다.

제2절 양·배수장 안전점검 평가표

□ 평가기준

- 아래와 같이 A, B, C, D, E의 5단계로 구분하여 평가등급을 부여

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위협이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

□ 안전점검 평가표

○ 00양·배수장 안전점검 세부점검내역

분야별	구 분	점 검 목	점검세항	점 검 내 용	점 검 결 과
토 목	흡수입로	토공, 구조물	유 실	유실부위, 원인 및 정도	
			토사퇴적	토사퇴적, 정도, 발생시기	
	흡수입조	구조물	균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부	
			누 수	위치, 누수원인, 누수정도	
			토사퇴적	토사퇴적, 정도, 발생시기	
	토수출조	구조물	균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부	
			누 수	위치, 누수원인, 누수정도	
			침 하	침하부위, 원인 및 정도	
			토사퇴적	토사퇴적, 정도, 발생시기	
	제수장치	구조물	균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부	
			누 수	위치, 누수원인, 누수정도	
			변 형	부위별 변형의 크기, 방향	
건 축	내력벽, 기둥	구조물	균 열	기둥, 보, 벽체 균열여부	
			침 하	부등침하 및 건물 활동여부	
			변 형	부위별 변형의 크기, 방향	
	보, 지붕	구조물	균 열	기둥, 보, 벽체 균열여부	
			누 수	바닥 및 천정의 누수여부	
			침 하	부등침하 및 건물 활동여부	
	내외부마감재 등	구조물	균 열	기둥, 보, 벽체 균열여부	
			침 하	부등침하 및 건물 활동여부	
			변 형	부위별 변형의 크기, 방향	
기 계		펌프	유 량	정상작동 및 적정유량 여부	
			진 동	작동시 진동상태 측정	
			소 음	작동시 소음상태 측정	
			기계류작동	주유상태, 정상작동 여부	
		기중기등	보조기계류	기중기등의 정상작동 여부	

분야별	구 분	점 검 목	점검세항	점 검 내 용	점 검 결 과
전 기		공 통	절연저항	절연저항 적정여부	
			접지저항	접지저항 적정여부	
		수배전반	외 형	관리, 설치, 접속, 이격상태	
			동 작	투입·개폐, 계기류 작동상태	
		회전기기 (전동기, 배상발전)	동 작	진동, 이상소음, 냄새상태	
		옥외전기	외 형	배선, 접속, 누전, 접지상태	
기 타					

○ 00양·배수장 안전점검 평가결과

구 분	시 설 상 태	평 가 기 준						평 가	
		배점	A (우수)	B (양호)	C (보통)	D (미흡)	E (불량)	등급	평점
합계		100.0	100.0	80.0	60.0	40.0	20.0		
◦토목시설		20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0		
- 흡입수로		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 흡입수조		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 토출수조		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 제수장치		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
◦건축시설		25.0	25.0	20.0	15.0	10.0	5.0		
- 내력벽, 기둥		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 보, 지붕		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0		
- 내외부 마감재 등		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
◦기계시설		30.0	25.0	20.0	15.0	10.0	5.0		
- 펌 프		25.0	25.0	20.0	15.0	10.0	5.0		
- 기중기		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
◦전기시설		25.0	25.0	20.0	15.0	10.0	5.0		
- 절연저항		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 접지저항		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 수배전반		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 회전기기		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		
- 옥외전기		5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0		

※ 부재별(토목, 건축, 기계, 전기 시설) 배점에 대해 현장여건을 감안 20%범위내 조정 가능
 - 토목시설 20±4(20%), 건축시설 25±5(20%), 기계시설 30±6(20%), 전기시설 25±5(20%)

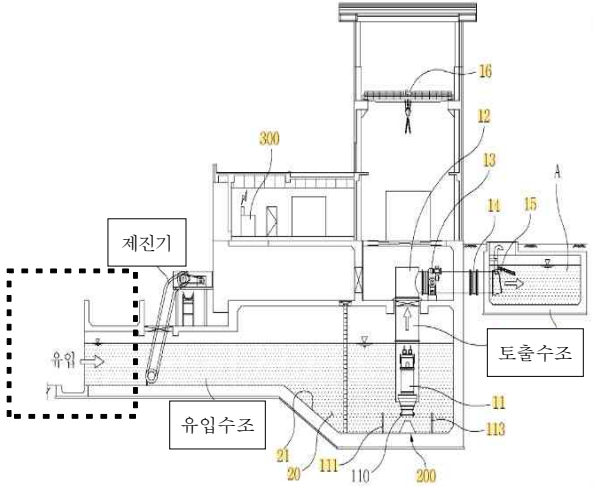
※ 절연저항 및 접지저항은 수배전반 내 외함, 선로, 기기 등의 전반적인 상태를 평가

제3절 분야별별 상태평가 항목 및 기준

□ 토목시설

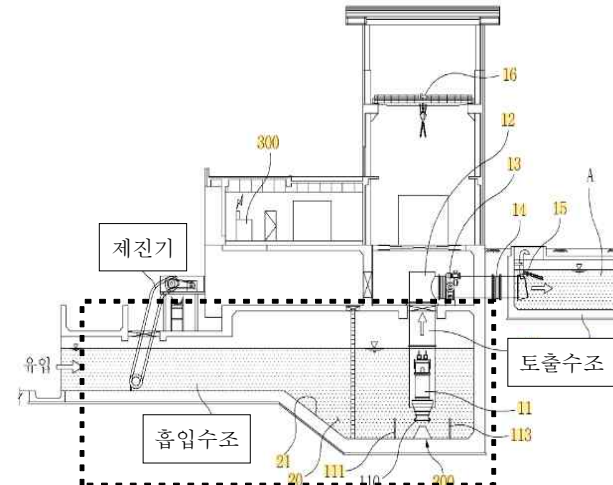
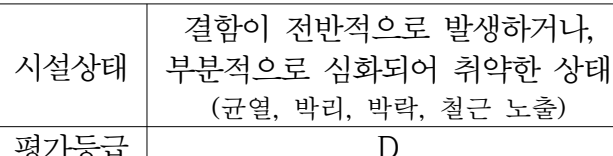
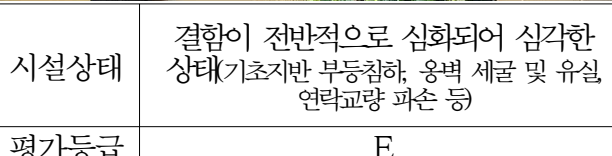
○ 흡입수로

- 상태평가항목 : (토공) 사면의 유실, 수목, 토사퇴적 (구조물) 균열 및 노후화 (백태, 박리, 박락, 철근노출/부식 등), 수목, 토사 퇴적 등

		시설상태	결함이 없는 최상의 상태
		평가등급	A
		시설상태	결함이 부분적으로 발생했지만 주의를 요하는 상태 (토사퇴적 과다, 유입부 균열 발생)
시설상태	결함이 경미한 상태 (열화, 백태는 있으나 구조물상태 양호)	시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태 (유입수로 BOX 침하 및 파손, 날개벽 파손, 사면 유실 등)
평가등급	B	평가등급	E
		시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태 (유입수로 BOX 침하 및 파손, 날개벽 파손, 사면 유실 등)
시설상태	결함이 전반적으로 발생하거나, 부분적으로 심화되어 취약한 상태(잡풀자생 및 토사퇴적 과다로 유속 흐름 방해)	시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태 (유입수로 BOX 침하 및 파손, 날개벽 파손, 사면 유실 등)
평가등급	D	평가등급	E

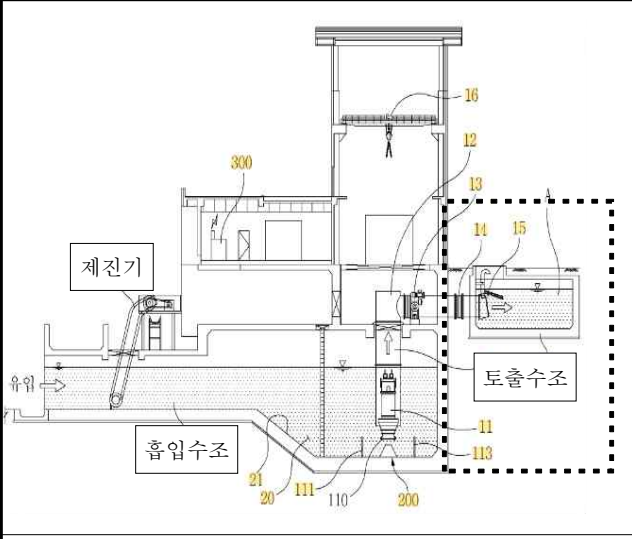
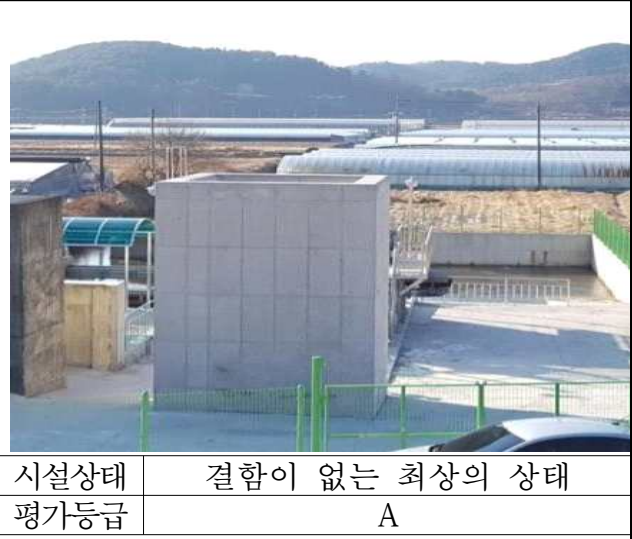
○ 흡입수조

- 상태평가항목 : 균열 및 노후화(백태, 박리, 박락, 철근노출/부식 등), 누수, 토사 퇴적(제진기에 수목 토사 퇴적으로 기능 불량) 등

		<table><tr><td>시설상태</td><td>결함이 없는 최상의 상태</td></tr><tr><td>평가등급</td><td>A</td></tr></table>	시설상태	결함이 없는 최상의 상태	평가등급	A
시설상태	결함이 없는 최상의 상태					
평가등급	A					
		<table><tr><td>시설상태</td><td>결함이 경미한 상태 (탈색, 미세균열, 백태는 있으나 구조물 상태 양호)</td></tr><tr><td>평가등급</td><td>B</td></tr></table>	시설상태	결함이 경미한 상태 (탈색, 미세균열, 백태는 있으나 구조물 상태 양호)	평가등급	B
시설상태	결함이 경미한 상태 (탈색, 미세균열, 백태는 있으나 구조물 상태 양호)					
평가등급	B					
		<table><tr><td>시설상태</td><td>결함이 전반적으로 발생하거나, 부분적으로 심화되어 취약한 상태 (균열, 박리, 박락, 철근 노출)</td></tr><tr><td>평가등급</td><td>D</td></tr></table>	시설상태	결함이 전반적으로 발생하거나, 부분적으로 심화되어 취약한 상태 (균열, 박리, 박락, 철근 노출)	평가등급	D
시설상태	결함이 전반적으로 발생하거나, 부분적으로 심화되어 취약한 상태 (균열, 박리, 박락, 철근 노출)					
평가등급	D					
		<table><tr><td>시설상태</td><td>결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태(기초지반 부등침하, 용벽 세굴 및 유실, 연락교량 파손 등)</td></tr><tr><td>평가등급</td><td>E</td></tr></table>	시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태(기초지반 부등침하, 용벽 세굴 및 유실, 연락교량 파손 등)	평가등급	E
시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태(기초지반 부등침하, 용벽 세굴 및 유실, 연락교량 파손 등)					
평가등급	E					

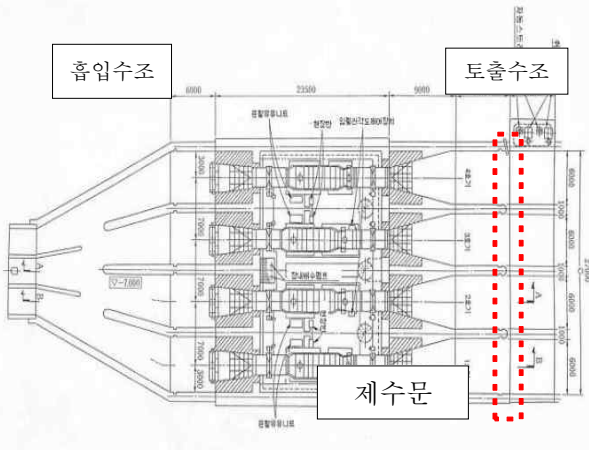
○ 토출수조

- 상태평가항목 : 구조물 균열 및 노후화(백태, 박리, 박락, 철근노출/부식 등), 누수, 수목이나 토사 퇴적, 침하 등

	 <table border="1" data-bbox="801 761 1436 846"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 없는 최상의 상태</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>A</td></tr> </table>	시설상태	결함이 없는 최상의 상태	평가등급	A				
시설상태	결함이 없는 최상의 상태								
평가등급	A								
	 <table border="1" data-bbox="159 1294 794 1460"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 경미한 상태 (경미한 균열 및 백태, 사다리 등받이 미설치 등)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>B</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="801 1294 1436 1460"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 부분적으로 발생했지만 주의를 요하는 상태 (일부구간 균열, 달락, 골재 노출)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>C</td></tr> </table>	시설상태	결함이 경미한 상태 (경미한 균열 및 백태, 사다리 등받이 미설치 등)	평가등급	B	시설상태	결함이 부분적으로 발생했지만 주의를 요하는 상태 (일부구간 균열, 달락, 골재 노출)	평가등급	C
시설상태	결함이 경미한 상태 (경미한 균열 및 백태, 사다리 등받이 미설치 등)								
평가등급	B								
시설상태	결함이 부분적으로 발생했지만 주의를 요하는 상태 (일부구간 균열, 달락, 골재 노출)								
평가등급	C								
	 <table border="1" data-bbox="159 1908 794 2060"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 전반적으로 발생하거나, 부분적으로 심화되어 취약한 상태 (바닥 콘크리트 들뜸, 균열)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>D</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="801 1908 1436 2060"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태(토출암거 균열, 박락, 골재노출 등)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>E</td></tr> </table>	시설상태	결함이 전반적으로 발생하거나, 부분적으로 심화되어 취약한 상태 (바닥 콘크리트 들뜸, 균열)	평가등급	D	시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태(토출암거 균열, 박락, 골재노출 등)	평가등급	E
시설상태	결함이 전반적으로 발생하거나, 부분적으로 심화되어 취약한 상태 (바닥 콘크리트 들뜸, 균열)								
평가등급	D								
시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태(토출암거 균열, 박락, 골재노출 등)								
평가등급	E								

○ 제수장치(구조물: 제수문 연결부)

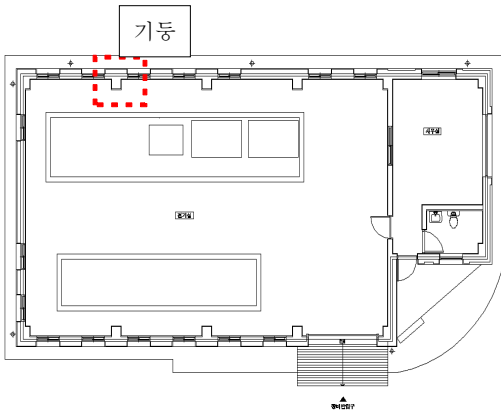
- 상태평가항목 : 구조물 균열 및 노후화(백태, 박리, 박락, 철근노출/부식 등), 누수, 변형 등

	 <table border="1" data-bbox="801 750 1430 824"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 없는 최상의 상태</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>A</td></tr> </table>	시설상태	결함이 없는 최상의 상태	평가등급	A				
시설상태	결함이 없는 최상의 상태								
평가등급	A								
	 <table border="1" data-bbox="159 1281 794 1451"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 경미한 상태 (권양기대 일부 표면 박리, 균열, 탈색 등)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>B</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="801 1281 1430 1451"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 부분적으로 발생했지만 주의를 요하는 상태(탈색, 침식, 골재노출, 난간 노후화, 양안부 일부 균열)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>C</td></tr> </table>	시설상태	결함이 경미한 상태 (권양기대 일부 표면 박리, 균열, 탈색 등)	평가등급	B	시설상태	결함이 부분적으로 발생했지만 주의를 요하는 상태(탈색, 침식, 골재노출, 난간 노후화, 양안부 일부 균열)	평가등급	C
시설상태	결함이 경미한 상태 (권양기대 일부 표면 박리, 균열, 탈색 등)								
평가등급	B								
시설상태	결함이 부분적으로 발생했지만 주의를 요하는 상태(탈색, 침식, 골재노출, 난간 노후화, 양안부 일부 균열)								
평가등급	C								
 <table border="1" data-bbox="159 1915 794 2072"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 전반적으로 발생하거나, 부분적으로 심화되어 취약한 상태 (기둥, 조작대 철근노출/박락, 누수)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>D</td></tr> </table>	시설상태	결함이 전반적으로 발생하거나, 부분적으로 심화되어 취약한 상태 (기둥, 조작대 철근노출/박락, 누수)	평가등급	D	 <table border="1" data-bbox="801 1915 1430 2072"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태 제수문 비상비 양안 변형, 박락, 허부 콘크리트 이탈 등</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>E</td></tr> </table>	시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태 제수문 비상비 양안 변형, 박락, 허부 콘크리트 이탈 등	평가등급	E
시설상태	결함이 전반적으로 발생하거나, 부분적으로 심화되어 취약한 상태 (기둥, 조작대 철근노출/박락, 누수)								
평가등급	D								
시설상태	결함이 전반적으로 심화되어 심각한 상태 제수문 비상비 양안 변형, 박락, 허부 콘크리트 이탈 등								
평가등급	E								

□ 건축시설

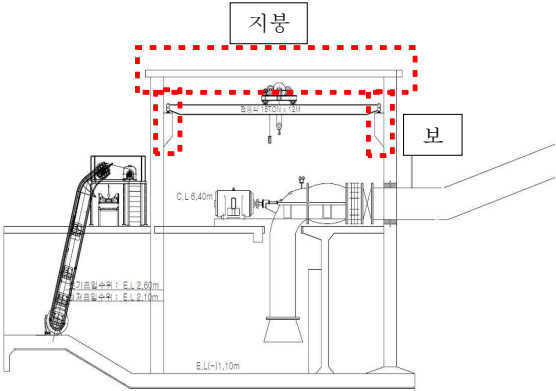
○ 내력벽, 기둥

- 상태평가항목 : 내력벽·기둥의 균열, 피복의 탈락, 철근의 부식

			
시설상태	결함이 없는 최상의 상태	시설상태	결함이 부분적으로 발생했지만
평가등급	A	평가등급	안전성에 이상이 없는 상태
			
시설상태	결함이 경미한 상태 (기둥과 벽 사이의 균열)	시설상태	결함이 부분적으로 발생했지만 안전성에 이상이 없는 상태 (기둥 자체 균열)
평가등급	B	평가등급	C
			
시설상태	결함이 부분적으로 심화되어 안전성이 취약한 상태 (피복 박리, 박락 및 철근 부식)	시설상태	결함이 심화되어 안전성을 상실한 상태 (떠철근 내부 콘크리트 파괴)
평가등급	D	평가등급	E

○ 보, 지붕

- 상태평가항목 : 보·지붕의 균열 및 처짐, 피복의 탈락, 철근의 부식

	 <table border="1" data-bbox="805 750 1428 835"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 없는 최상의 상태</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>A</td></tr> </table>	시설상태	결함이 없는 최상의 상태	평가등급	A				
시설상태	결함이 없는 최상의 상태								
평가등급	A								
	 <table border="1" data-bbox="159 1317 790 1462"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 경미한 상태 (보 측면의 경미한 균열)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>B</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="805 1317 1428 1462"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 부분적으로 발생했으나 안전성에 이상이 없는 상태 (보 측면 및 밑면의 균열)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>C</td></tr> </table>	시설상태	결함이 경미한 상태 (보 측면의 경미한 균열)	평가등급	B	시설상태	결함이 부분적으로 발생했으나 안전성에 이상이 없는 상태 (보 측면 및 밑면의 균열)	평가등급	C
시설상태	결함이 경미한 상태 (보 측면의 경미한 균열)								
평가등급	B								
시설상태	결함이 부분적으로 발생했으나 안전성에 이상이 없는 상태 (보 측면 및 밑면의 균열)								
평가등급	C								
	 <table border="1" data-bbox="159 1944 790 2074"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 부분적으로 심화되어 안전성이 취약한 상태 (피복 박리, 박락 및 철근 부식)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>D</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="805 1944 1428 2074"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 심화되어 안전성을 상실한 상태(보가 파괴된 상태)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>E</td></tr> </table>	시설상태	결함이 부분적으로 심화되어 안전성이 취약한 상태 (피복 박리, 박락 및 철근 부식)	평가등급	D	시설상태	결함이 심화되어 안전성을 상실한 상태(보가 파괴된 상태)	평가등급	E
시설상태	결함이 부분적으로 심화되어 안전성이 취약한 상태 (피복 박리, 박락 및 철근 부식)								
평가등급	D								
시설상태	결함이 심화되어 안전성을 상실한 상태(보가 파괴된 상태)								
평가등급	E								

○ 내·외부 마감재 등

- 상태평가항목 : 결로 및 누수, 풍화, 충격 등에 의한 내·외부 마감재의 균열, 마모, 오염, 탈락

마감재			
		시설상태	결함이 없는 최상의 상태
		평가등급	A
			
시설상태	결함이 경미한 상태 (자국, 먼지, 백화, 마모 발생)	시설상태	결함이 부분적으로 발생했으나 기능성에 이상이 없는 상태 (결로·누수에 의한 마감재 탈락 및 오염)
평가등급	B	평가등급	C
			
시설상태	결함이 부분적으로 심화되어 기능적으로 취약한 상태 (마감재 박리, 박락 및 철근 부식)	시설상태	결함이 심화되어 기능성을 상실하고 구조 안정에 영향을 주는 상태 (마감재 탈락으로 구조체가 노출)
평가등급	D	평가등급	E

○ 건축시설 균열 안전점검(정기점검) 방법

1. 균열의 시작점에 균열 일련번호 부여
2. 균열의 끝점에 균열의 길이, 폭 및 점검일자를 펜으로 기입
3. 위 사항을 양배수장 안전점검(정기점검) 균열 기록부에 기록 관리
4. 다음 점검 시 늘어난 균열의 끝점에 추가로 균열의 길이, 폭 등을 기입

[예시]

2018.03.01. 점검	
2019.03.01. 점검	
2020.03.01. 점검	

()양·배수장 안전점검(정기점검) 균열 기록부

(균열 일련번호 :)

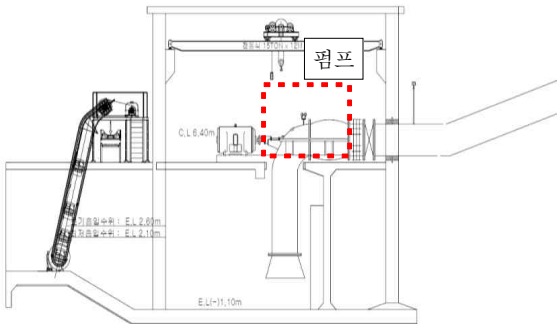
(단위 : mm)

[illegible]

□ 기계시설

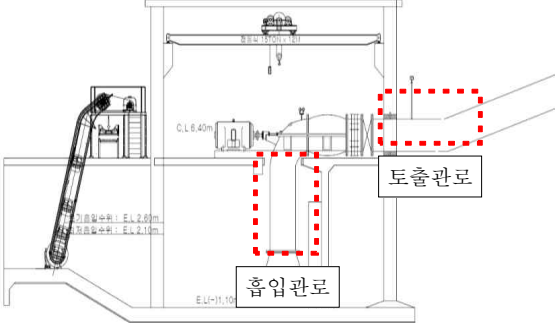
○ 펌프

- 상태평가항목 : (펌프) 작동상태, 누수, 부식, 도장, 진동, 소음 등
(밸브) 작동상태, 누수, 부식, 도장, 마모 등

			
시설상태		결함이 없는 최상의 상태	
평가등급		A	
			
시설상태		부식이 상당부분 진행되고 그리스패킹 등 소모품의 교체가 필요한 상태 (교체 후 가동에 이상없는 상태)	
평가등급		C	
			
시설상태		고장으로 가동불가 상태	
평가등급		E	

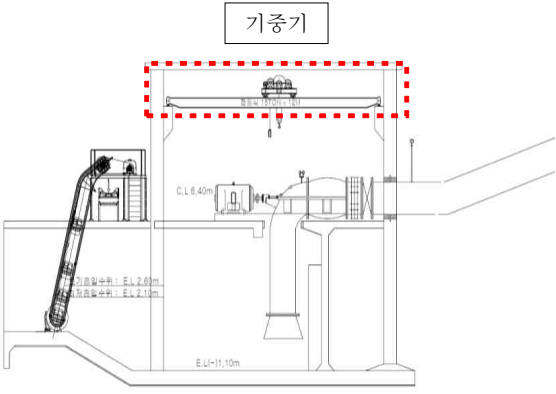
○ 흡·토출관로(참고)

- 상태평가항목 : (흡·토출관로) 누수, 부식, 도장, 균열, 침하 등

			
시설상태		결함이 없는 최상의 상태	
평가등급		A	
			
시설상태		경미한 부식이 진행되는 상태 (누수나 결함이 없는 상태)	
평가등급		B	
			
시설상태		용접부위 등 국부적인 부식이 진행되어 미세한 누수가 발생한 상태	
평가등급		C	
시설상태		전반적으로 심한 부식이 진행되어 누수가 발생한 상태	
평가등급		D	
시설상태		심한 부식으로 인하여 흡입이나 토출이 되지 않은 상태	
평가등급		E	

○ 기중기

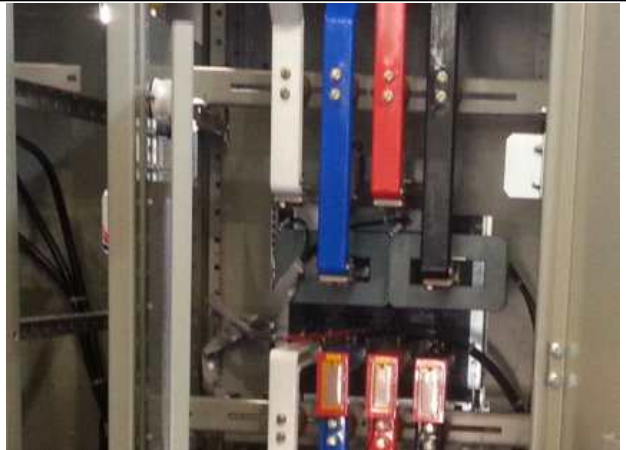
- 상태평가항목 : 안전장치 작동여부, 부식, 도장, 와이어로프 부식, 마모

	 <table border="1" data-bbox="801 739 1433 846"> <tr> <td>시설상태</td><td>결함이 없는 최상의 상태</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>A</td></tr> </table>	시설상태	결함이 없는 최상의 상태	평가등급	A				
시설상태	결함이 없는 최상의 상태								
평가등급	A								
 <table border="1" data-bbox="159 1299 794 1395"> <tr> <td>시설상태</td><td>경미한 부식이 진행되는 상태 (구조적 안전성과 작동에 이상 없는 상태)</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>B</td></tr> </table>	시설상태	경미한 부식이 진행되는 상태 (구조적 안전성과 작동에 이상 없는 상태)	평가등급	B	 <table border="1" data-bbox="801 1299 1433 1395"> <tr> <td>시설상태</td><td>인양, 안전장치 등의 고장으로 보수가 필요한 상태</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>C</td></tr> </table>	시설상태	인양, 안전장치 등의 고장으로 보수가 필요한 상태	평가등급	C
시설상태	경미한 부식이 진행되는 상태 (구조적 안전성과 작동에 이상 없는 상태)								
평가등급	B								
시설상태	인양, 안전장치 등의 고장으로 보수가 필요한 상태								
평가등급	C								
 <table border="1" data-bbox="159 1899 794 2065"> <tr> <td>시설상태</td><td>가더, 레일 등의 마모로 전반적으로 결함이 심화된 상태</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>D</td></tr> </table>	시설상태	가더, 레일 등의 마모로 전반적으로 결함이 심화된 상태	평가등급	D	 <table border="1" data-bbox="801 1899 1433 2065"> <tr> <td>시설상태</td><td>구조적 안정성을 확보하지 못하여 사용불가 상태</td></tr> <tr> <td>평가등급</td><td>E</td></tr> </table>	시설상태	구조적 안정성을 확보하지 못하여 사용불가 상태	평가등급	E
시설상태	가더, 레일 등의 마모로 전반적으로 결함이 심화된 상태								
평가등급	D								
시설상태	구조적 안정성을 확보하지 못하여 사용불가 상태								
평가등급	E								

□ 전기시설

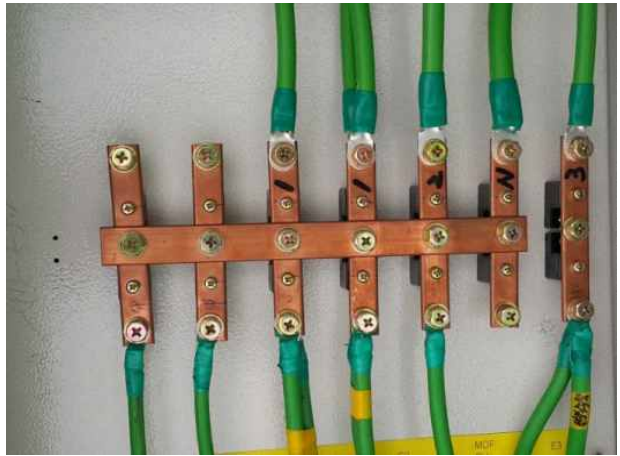
○ 절연저항

- 상태평가항목 : 수배전반 선로 및 기기의 절연 상태

절연저항			
		시설상태	절연저항이 우수하며, 절연재료가 완벽한 상태
		평가등급	A
			
시설상태	절연저항이 양호하며, 절연재료의 경미한 변색 상태	시설상태	절연저항은 기준치 이상이나, 절연재료 변색 등 노후된 상태
평가등급	B	평가등급	C
			
시설상태	절연저항이 기준치 이하로 절연열화가 의심되는 상태	시설상태	절연파괴로 인하여 가동불가 상태
평가등급	D	평가등급	E

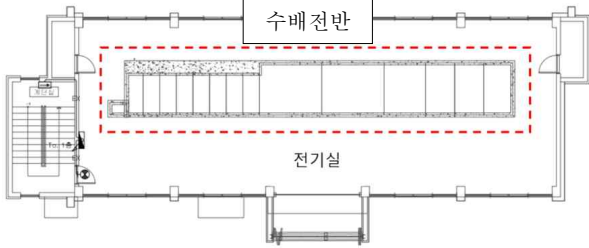
○ 접지저항

- 상태평가항목 : 수배전반 내 외함, 선로, 기기 접지 상태

접지저항			
시설상태	접지선 굵기 및 연결이 우수하며, 계통접지가 완벽한 상태	시설상태	접지선 굵기 및 연결이 우수하며, 계통접지가 완벽한 상태
평가등급	A	평가등급	A
			
시설상태	접지선 굵기 및 접지단자 연결이 전반적으로 양호한 상태	시설상태	접지선이 규정 굵기에 근접하나 일부구간 마모 및 변색
평가등급	B	평가등급	C
			
시설상태	접지선이 규정보다 얇거나 접지단자 및 접지선 불량	시설상태	접지불량으로 기기 오동작 및 감전의 우려가 있는 상태
평가등급	D	평가등급	E

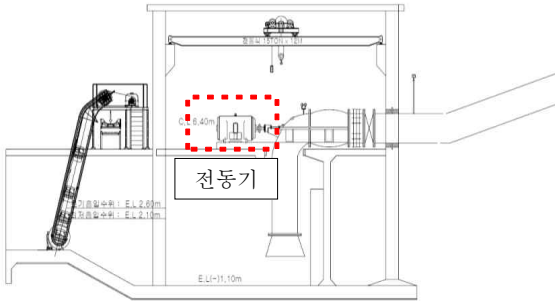
○ 수배전반

- 상태평가항목 : 외형의 부식 및 마모 등

			
시설상태		매우 양호하고 결함이 전혀없는 상태	
평가등급		A	
			
시설상태	전반적으로 양호하나 일부 접속부재의 경미한 결함이 발생한 상태(전체시설의 10% 미만)	시설상태	부수자재의 결함이 발생한 상태 (전체시설의 10~25% 미만)
평가등급	B	평가등급	C
			
시설상태	주요부재의 보수보강이 필요한 상태 (전체시설의 25~50% 미만)	시설상태	절연파괴로 인하여 사용불가 상태
평가등급	D	평가등급	E

○ 회전기기(전동기)

- 상태평가항목 : 소음 및 진동, 절연저항 및 접지저항, 외형의 부식 및 마모

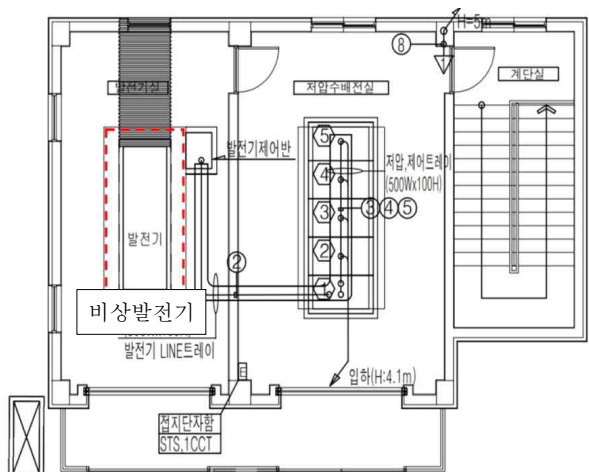
			
시설상태		문제점이 없는 최상의 상태	
평가등급		A	

			
시설상태		보조부재의 결함이 있으나 조작 및 운전에 지장이 없는 상태	
평가등급		C	

			
시설상태		절연파괴로 인하여 가동불가 상태	
평가등급		E	

○ 회전기기(비상발전기)

- 상태평가항목 : 절연저항 및 접지저항, 외형의 부식 및 마모

			
시설상태		문제점이 없는 최상의 상태	
평가등급		A	

			
시설상태		경미한 결함이 있으나 연계동작이 양호한 상태	
평가등급		B	

			
시설상태		보조부재의 결함이 있으나 조작 및 운전에 지장이 없는 상태	
평가등급		C	

시설상태		오동작이 발생하여 운전에 지장을 초래하는 상태	
평가등급		D	

시설상태		절연파괴로 인하여 가동불가 상태	
평가등급		E	

○ 옥외전기

- 상태평가항목 : (변압기등) 절연저항 및 접지저항, 외형의 부식 및 마모

			
시설상태		매우 양호하고 결함이 전혀없는 상태	
평가등급		A	
			
시설상태	전반적으로 양호하나 일부 접속 부재의 경미한 결함이 발생한 상태 (전체시설의 10% 미만)	시설상태	부수자재의 결함이 발생한 상태 (전체시설의 10~25% 미만)
평가등급	B	평가등급	C
			
시설상태	주요부재의 보수보강이 필요한 상태 (전체시설의 25~50% 미만)	시설상태	절연파괴로 인하여 사용불가 상태
평가등급	D	평가등급	E

제4장. 점검 결과의 처리 및 조치

제1절. 안전점검 결과 처리 / 39

제2절. 재해취약 양·배수장의 조치 / 39

제1절 안전점검 결과 처리

- ☐ 안전점검 결과의 자체 보고 및 결재
- ☐ 전산 시스템 입력
 - 농업기반시설관리시스템(RIMS, Rural Instructure Management System) 입력
 - 시설물통합정보관리시스템(FMS, Facility Management System) 입력 : 「시설물안전법」 1, 2종 시설
- ☐ 안전점검 실시결과 제출
 - 제출처 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제13조 제2항에서 정한 관할 시장·군수·구청장 및 관계 중앙행정기관의 장

제2절 재해취약 양·배수장의 조치

- ☐ 시설관리자는 양·배수장의 기능유지 및 안전상 재해위험 등이 있는 경우에는 즉시 필요한 응급조치를 하여야 하며, 정밀점검 또는 정밀안전진단이 요구되는 양·배수장에 대하여 「농업생산기반시설 관리규정」 별지 제1-1호, 제1-2호 서식에 의거 농림축산식품부장관에게 보고
- ☐ 시설관리자는 안전점검 실시결과 재해발생이 우려되어 긴급보수 또는 보강이 필요한 시설에 대하여는 우선적으로 대책을 수립하고 그 내용을 시·도지사에게 별지 제1-3호 서식에 의거 즉시 보고
- ☐ 시설관리자는 안전점검 결과 시설물의 고장으로 보수가 필요한 경우, 표준부품(규격품) 고장의 경우에는 규격 제품(베어링, 축봉방치 등)으로 신속하게 수리하여야 하며, 특수부품(맞춤형) 고장의 경우 전면적인 보수작업과 시설물 전체 교체에 소요되는 비용을 함께 검토한 후 경제성과 효율성을 종합적으로 고려하여 유지관리 방안을 결정하여야 한다.